

dịch muối. Một trong những nguyên nhân ở đây có thể là sự sonvat hóa của các muối đã làm giảm số phân tử dung môi tự do và do đó làm giảm khả năng hòa tan của dung môi.

Định luật phân bố. Nghiên cứu độ tan của các chất trong những hệ gồm hai dung môi không trộn lẫn với nhau người ta nhận thấy : không phụ thuộc vào lượng được lấy, tỉ lệ nồng độ của chất tan trong hai dung môi không trộn lẫn với nhau luôn luôn là một hằng số tại một nhiệt độ nhất định, nghĩa là :

$$\frac{C_1}{C_2} = K$$

Ở đây C_1 và C_2 là nồng độ của chất tan trong dung môi thứ nhất và dung môi thứ hai tương ứng. Hằng số K được gọi là *hệ số phân bố*. Ví dụ như hệ số phân bố ở nhiệt độ thường của brom trong hệ cacbon disunfua-nước là 80, trong hệ cacbon tetraclorea-nước là 30 ; hệ số phân bố của iot trong hệ cacbon tetraclorea - nước là 85, trong hệ clorofom - nước là 130.

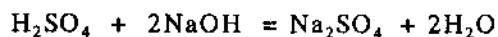
Hệ thức trên đây của hệ số phân bố được gọi là *định luật phân bố*. Dựa vào định luật này trong công nghiệp hóa học và trong phòng thí nghiệm người ta rút một chất tan ra khỏi dung dịch bằng một dung môi khác. Ví dụ như muốn lấy hết brom ra khỏi dung dịch nước, lần lượt người ta cho những lượng mới của CS_2 hay CCl_4 tiếp xúc với dung dịch brom trong nước. Việc làm đó được gọi là *quá trình chiết*. Những dung môi thường được dùng trong quá trình chiết là dầu hỏa, etxăng, benzen, rượu etylic, rượu metylic, axeton, cacbon tetraclorea. Những dung môi sau khi đã dùng để chiết các chất được thu hồi để dùng lại.

Nồng độ của dung dịch

Nồng độ là một tính chất cơ bản của dung dịch. Nó chỉ lượng chất tan có trong một lượng hay một thể tích nhất định của dung môi hoặc dung dịch. Nồng độ của dung dịch thường được biểu diễn bằng :

Phần trăm khối lượng là số gam chất tan có trong 100g dung dịch. Ví dụ như dung dịch HCl 30%, dung dịch NH_3 25% có nghĩa là trong 100g dung dịch có 30g HCl, 25g NH_3 tương ứng. Loại nồng độ phần trăm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và trên thương trường.

Mol là số mol chất tan có trong 1l dung dịch, thường được kí hiệu bằng chữ M hay *mol/l* . Ví dụ như dung dịch H_2SO_4 1M hay 1*mol/l* dung dịch NaOH 0,2M hay 0,2*mol/l* có nghĩa là trong một lít dung dịch tương ứng có 1*mol* H_2SO_4 (tức 98g), 0,2*mol* NaOH (tức 8g). Trong các phòng thí nghiệm người ta hay dùng loại nồng độ này hơn loại nồng độ phần trăm vì thể tích bằng nhau của những dung dịch có cùng nồng độ sẽ chứa cùng một số phân tử chất tan. Ví dụ khi thực hiện phản ứng trung hòa :



muốn cho hai chất tác dụng với nhau không thừa không thiếu, nếu nồng độ của hai chất đó đều như nhau thì phải dùng một thể tích của dung dịch NaOH gấp đôi thể tích của dung dịch H_2SO_4 hoặc nếu dùng một thể tích như nhau của các dung dịch H_2SO_4 và NaOH thì nồng độ của dung dịch NaOH phải gấp đôi nồng độ của dung dịch H_2SO_4 .

Molan. Vì thể tích của dung môi biến đổi theo nhiệt độ do đó nồng độ chất tan cũng biến đổi theo nhiệt độ. Bởi vậy khi làm những thí nghiệm chính xác, người ta

không lấy dung môi theo thể tích mà lấy theo khối lượng. *Nồng độ molan* là số mol chất tan trong 1000g dung môi.

Phần mol là tỉ số của số mol chất tan hay dung môi và tổng số mol của các chất tan và dung môi.

Nếu n_a là số mol của dung môi, n_b là số mol của chất tan thì phần mol của dung môi là :

$$N_a = \frac{n_a}{n_a + n_b}$$

và phần mol của chất tan là :

$$N_b = \frac{n_b}{n_a + n_b}$$

Tất nhiên là $N_a + N_b = 1$

Hai loại nồng độ molan và phần mol được dùng nhiều trong các thí nghiệm hóa lí.

Đương lượng gam lít là số đương lượng gam chất tan có trong một lít dung dịch, thường được kí hiệu là N. Ví dụ như dung dịch H_2SO_4 0,1N, dung dịch NaOH 5N có nghĩa là trong một lít dung dịch tương ứng có 0,1 đương lượng gam H_2SO_4 , 5 đương lượng gam NaOH (tức 200g NaOH). Ở đây cần chú ý đến việc tính đương lượng gam của H_2SO_4 . Như đã biết, H_2SO_4 có hai đương lượng gam : nếu trong phản ứng, cả hai H của axit được thay thế, đương lượng gam bằng $\frac{1}{2}$ mol của axit nghĩa là bằng $\frac{98}{2} = 49g$; nếu trong phản ứng chỉ có một H của axit được thay thế, đương lượng gam của axit bằng mol của nó, nghĩa là bằng 98g.

Loại nồng độ đương lượng gam này được dùng nhiều trong hóa học phân tích vì nó tiện lợi. Muốn hai chất phản ứng tác dụng với nhau không thừa không thiếu, chỉ cần lấy cùng một thể tích như nhau của hai dung dịch chất phản ứng có cùng nồng độ đương lượng hoặc nếu hai dung dịch có nồng độ đương lượng khác nhau thì lấy với thể tích khác nhau nhưng tuân theo hệ thức :

$$v_1 C_1 = v_2 C_2$$

ở đây v_1 và v_2 là thể tích của hai dung dịch tương ứng được lấy cùng đơn vị, C_1 và C_2 là nồng độ đương lượng gam của hai dung dịch tương ứng.

Ví dụ : Muốn phản ứng hết với 9ml dung dịch H_2SO_4 0,25N thì phải dùng x ml dung dịch NaOH 0,075N

Ta có :

$$x \times 0,075 = 9 \times 0,25$$

Rút ra :

$$x = 30 \text{ ml}$$

Tính chất của dung dịch loãng

Khi tạo thành dung dịch rất loãng, sự biến đổi về năng lượng nhiệt và thể tích gần như bằng số không. Trong các dung dịch này, các hạt chất tan ở cách xa nhau,

3-BJ3-8337
83-0-NYB
83-0-NYB

Dưới đây chúng ta xét tính chất của dung dịch loãng của chất không điện li.

Áp suất hơi bão hòa của dung dịch. Áp suất hơi bão hòa, như đã xét trong chương trước, là một trong những tính chất nhiệt động hóa học quan trọng nhất của chất lỏng. Khi hòa tan một chất tan không bay hơi vào trong một dung môi, áp suất hơi bão hòa của dung môi ở trên dung dịch, hay gọi tắt là áp suất hơi của dung dịch, giảm xuống. Nhìn vào hình 88 chúng ta có thể hiểu được lí do của sự giảm áp suất hơi bão hòa đó. Mặt thoáng của dung môi tinh khiết chỉ gồm những phân tử dung môi còn mặt thoáng của dung dịch gồm những hạt chất tan xen kẽ với những phân tử dung môi. Vì vậy trong cùng một đơn vị thời gian, ở một nhiệt độ nhất định, số phân tử bay hơi từ dung dịch bé hơn số phân tử bay hơi từ dung môi tinh khiết. Do đó trong trường hợp của dung dịch, trạng thái cân bằng được thiết lập ở áp suất thấp hơn so với trường hợp của dung môi. Đó là nguyên nhân gây nên sự giảm áp suất hơi bão hòa của dung môi trên dung dịch.

Sự giảm đó càng nhiều khi nồng độ của chất tan càng lớn hay nói khác đi áp suất hơi bão hòa của dung dịch P_a tỉ lệ với phần mol N_a của dung môi.

$$P_2 = K \cdot N_2$$

K là hệ số tỉ lệ. Khi $N_a = 1$, nghĩa là dung môi tinh khiết, $K = P_a^0$. Ở đây P_a^0 là áp suất hơi bão hòa của dung môi.

Do đó ta có thể viết :

$$P_a = P_a^0 \cdot N_a$$

Vậy áp suất hơi của dung dịch bằng áp suất hơi bão hòa của dung môi nhân với phần mol của dung môi. Đây là nội dung của định luật Raun thứ nhất (F.Raoult, 1830-1901, giáo sư hóa học người Pháp) được đưa ra năm 1886.

Thay N_a trong hệ thức đó bằng $1 - N_b$ (ở đây N_b là phần mol của chất tan trong dung dịch) ta được :

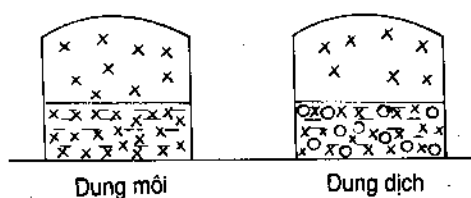
$$P_a = P_a^0 (1 - N_b)$$

$$P_a = P_a^0 - P_a^0 \cdot N_b$$

hay : $P_a^0 \cdot N_b = P_a^0 - P_a$

Vay :

$$\frac{P_a^0 - P_a}{P_a^0} = N_b$$



Hình 88- Sự giảm áp suất hơi bão hòa trên dung dịch

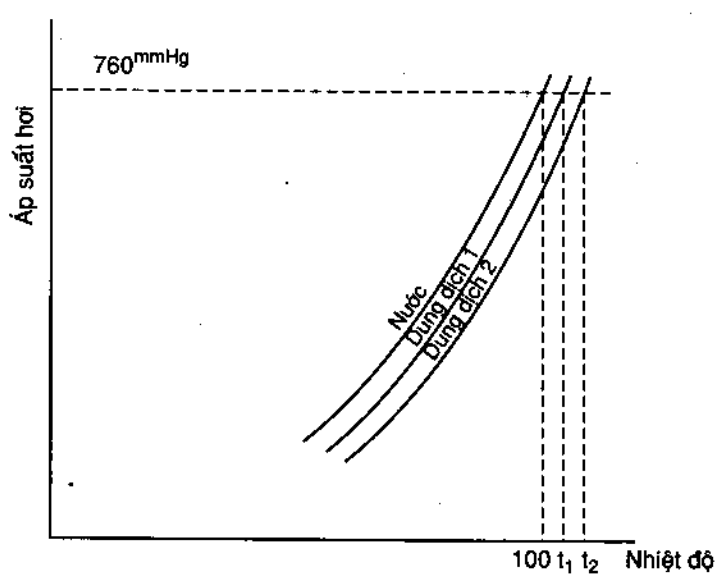
Ở đây tỉ số $\frac{P_a^0 - P_a}{P_a^0}$ được gọi là độ giảm tương đối áp suất hơi của dung môi trên dung dịch. Từ kết quả này rút ra một cách phát biểu khác của định luật Raun thứ nhất.

"Độ giảm tương đối áp suất hơi của dung dịch bằng phần mol của chất tan trong dung dịch".

Sự giảm áp suất hơi trên dung dịch của chất tan không bay hơi có thể hiểu được khi vận dụng nguyên lí Lơ Satơliê vào cân bằng của hệ lỏng - hơi. Thật vậy khi ta cho chất tan vào dung môi, nồng độ của dung môi (chất lỏng) giảm xuống nên cân bằng lỏng-hơi chuyển dịch về phía làm ngưng tụ hơi thành chất lỏng, do đó áp suất hơi giảm xuống.

Sự giảm áp suất hơi của dung dịch dẫn đến những kết quả trực tiếp là làm tăng nhiệt độ sôi và làm giảm nhiệt độ hóa rắn của dung dịch so với dung môi tinh khiết.

Sự tăng nhiệt độ sôi của dung dịch. Chúng ta biết rằng một chất lỏng sôi ở nhiệt độ, tại đó áp suất hơi bão hòa của nó bằng áp suất ở bên ngoài. Ví dụ như dưới



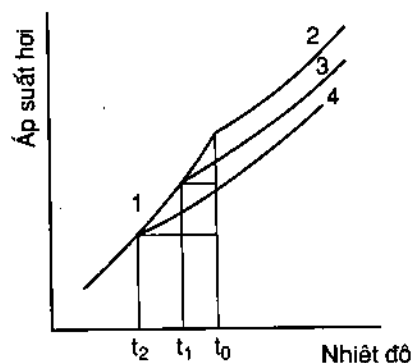
áp suất của khí quyển, nước sôi ở 100°C vì áp suất hơi bão hòa của nước ở nhiệt độ đó bằng 760mmHg bằng áp suất của khí quyển. Ở tại một nhiệt độ, các chất lỏng khác nhau có áp suất hơi bão hòa khác nhau nên có nhiệt độ sôi khác nhau. Ví dụ như ete etylic sôi ở 34,5°C, benzen sôi ở 80°C. Dung dịch có áp suất hơi thấp hơn dung môi. Khi nhiệt độ tăng lên, áp suất hơi trên dung dịch cũng tăng lên và dung dịch sôi ở

Hình 89- Sự tăng nhiệt độ sôi của dung dịch nước

nhiệt độ hơi cao hơn dung môi tinh khiết, vì phải ở nhiệt độ cao hơn đó, áp suất hơi trên dung dịch mới bằng áp suất bên ngoài. Ví dụ như dung dịch nước, dưới áp suất của khí quyển luôn sôi ở nhiệt độ >100°C. Tương tự như vậy dung dịch có nồng độ chất tan càng lớn làm cho áp suất hơi trên dung dịch càng giảm.

Ba đường cong trên hình 89 cho thấy sự biến đổi áp suất hơi bão hòa của nước (đường trên cùng) và của hai dung dịch nước 1 và 2 theo nhiệt độ. Dung dịch 1 có nồng độ chất tan bé hơn sôi ở nhiệt độ t_1 , dung dịch 2 có nồng độ chất tan lớn hơn sôi ở nhiệt độ t_2 ; $t_2 > t_1 > 100^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ sôi của dung dịch là nhiệt độ ứng với trạng thái cân bằng của dung dịch với bọt hơi thứ nhất, nghĩa là nhiệt độ bắt đầu sôi. Nước càng bay hơi, nồng độ của chất tan trong dung dịch càng tăng lên, áp suất hơi bão hòa trên dung dịch càng giảm xuống và nhiệt độ sôi càng tăng lên. Bởi thế, khác với dung môi có nhiệt độ sôi không đổi, dung dịch có nhiệt độ sôi tăng lên dần.



Hình 90-Sự giảm nhiệt độ hóa rắn của dung dịch nước.

Sự hạ nhiệt độ hóa rắn của dung dịch.

Chất lỏng hóa rắn ở nhiệt độ, tại đó áp suất hơi của pha lỏng bằng áp suất hơi của pha rắn. Ví dụ như nước hóa rắn ở $0,0099^{\circ}\text{C}$ vì nhiệt độ đó áp suất hơi bão hòa của nước lỏng bằng áp suất hơi bão hòa của nước đá bằng $4,6\text{mmHg}$. Áp suất hơi của dung dịch thấp hơn áp suất hơi của dung môi và sự biến đổi áp suất hơi của pha rắn theo nhiệt độ mạnh hơn so với sự biến đổi áp suất hơi của pha lỏng. Bởi vậy muốn cho áp suất hơi của pha rắn bằng áp suất hơi của pha lỏng, cần phải hạ thấp nhiệt độ xuống nữa. Ví dụ như các dung dịch nước luôn hóa rắn ở nhiệt độ $< 0^{\circ}\text{C}$. Tương tự như vậy dung dịch có nồng độ chất tan lớn hơn sẽ hóa rắn ở nhiệt độ thấp hơn. Hình 90 trình bày sự biến đổi theo nhiệt độ của áp suất hơi của nước đá (đường 1), nước lỏng (đường 2), dung dịch 1 (đường 3) và dung dịch 2 (đường 4). Dung dịch 1 có nồng độ bé hơn hóa rắn ở nhiệt độ t_1 , dung dịch 2 có nồng độ lớn hơn hóa rắn ở nhiệt độ t_2 ; $t_2 < t_1 < 0^{\circ}\text{C}$.

Nhiệt độ hóa rắn của dung dịch là nhiệt độ ứng với sự xuất hiện tinh thể đầu tiên của pha rắn, nghĩa là nhiệt độ bắt đầu hóa rắn. Vì dung môi càng kết tinh, nồng độ của dung dịch càng tăng lên, áp suất hơi bão hòa của dung dịch càng giảm xuống nên nhiệt độ hóa rắn càng thấp hơn. Bởi vậy khác với dung môi có nhiệt độ hóa rắn không đổi, dung dịch có nhiệt độ hóa rắn giảm xuống dần.

Vì độ giảm áp suất hơi của dung dịch loãng tỉ lệ với nồng độ của chất tan trong dung dịch cho nên: "Độ tăng nhiệt độ sôi và độ giảm nhiệt độ hóa rắn của dung dịch loãng tỉ lệ với nồng độ của dung dịch". Đây là nội dung của định luật Raun thứ hai:

$$\Delta t_s = K_s C$$

$$\Delta t_\ell = K_\ell C$$

Δt_s và Δt_ℓ là độ tăng nhiệt độ sôi và độ giảm nhiệt độ hóa rắn, K_s và K_ℓ là hằng số nghiệm sôi và hằng số nghiệm lạnh, C là nồng độ molan của dung dịch.

Khi $C = 1\text{molan}$, $\Delta t = K$. Như vậy hằng số nghiệm sôi K_s và hằng số nghiệm lạnh K_ℓ là độ tăng nhiệt độ sôi Δt_s và độ giảm nhiệt độ hóa rắn Δt_ℓ của dung dịch có nồng độ bằng 1molan . Nhưng ở nồng độ $C = 1$ là nồng độ cách xa với nồng độ của dung dịch loãng, phương trình Raun không còn áp dụng được nữa.

Các hằng số nghiệm sôi và hằng số nghiệm lạnh không phụ thuộc vào bản chất của chất tan mà chỉ phụ thuộc vào bản chất của dung môi. Dưới đây là hằng số nghiệm sôi và hằng số nghiệm lạnh của một vài dung môi (bảng 38).

Bảng 38

Hằng số nghiệm sôi và hằng số nghiệm lạnh

Dung môi	K_s	K_l
Nước (H_2O)	0,516	1,88
Benzen (C_6H_6)	2,57	5,12
Axit axetic (CH_3COOH)	3,1	3,9
Nitrobenzen ($C_6H_5NO_2$)	5,27	6,9

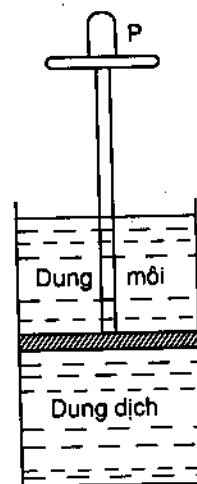
Áp suất thẩm thấu. Áp suất thẩm thấu là một tính chất của dung dịch có liên quan với sự khuếch tán của chất tan trong toàn thể tích của dung môi. Những hạt chất tan cũng như những phân tử dung môi luôn luôn ở trạng thái chuyển động. Nếu chúng ta lấy một cách tưởng tượng một thể tích bé ở trong dung dịch. Nồng độ của chất tan ở trong thể tích đó cũng như ở trong bất cứ một thể tích nào khác của dung dịch vẫn không biến đổi theo thời gian. Sở dĩ như vậy là vì số phân tử của chất tan và dung môi đi vào thể tích đã lấy luôn luôn bằng số phân tử của chất tan và dung môi đi ra khỏi thể tích đó trong cùng một thời gian. Nói cách khác, thể tích đã được lấy ở vào trạng thái cân bằng động với dung dịch bao quanh nó.

Nếu cho dung dịch tiếp xúc với dung môi tinh khiết bằng cách dùng pipet đổ rất cẩn thận một lượng dung dịch xuống đáy của bình đựng dung môi, trên mặt phân chia giữa dung dịch và dung môi sẽ không có cân bằng động như trường hợp xét trên đây mà chất tan khuếch tán vào dung môi đồng thời dung môi cũng khuếch tán vào dung dịch.

Hiện tượng khuếch tán của dung môi vào dung dịch có thể quan sát được khi cho dung môi và dung dịch ngăn cách với nhau bằng một *màng bán thấm*. Màng bán thấm là màng có khả năng để cho dung môi đi qua mà không để cho chất tan đi qua. Màng mỏng bằng celloxon, bong bóng động vật, màng xốp bằng đất sét có tẩm muối đồng feroxianua $Cu_2[Fe(CN)_6]$ là những màng bán thấm. Sự chuyển dung môi vào dung dịch qua màng bán thấm gọi là *hiện tượng thẩm thấu*.

Lấy một xilanh, trong đó có một pitông di động (Hình 91). Đáy pitông là một màng bán thấm. Giả thiết lực ma sát giữa pitông và xilanh là không đáng kể. Phần xilanh ở phía dưới pitông đựng dung dịch, còn phần xilanh ở phía trên pitông đựng dung môi tinh khiết.

Vì nồng độ của dung môi trong dung môi tinh khiết lớn hơn so với trong dung dịch cho nên trong cùng một đơn vị thời



Hình 91-Sơ đồ thí nghiệm về áp suất thẩm thấu

gian, số phân tử dung môi từ phía dưới pitông đi lên. Do đó thể tích của dung dịch tăng lên và pitông được nâng lên. Muốn giữ cho pitông đứng nguyên chỗ cũ, cần đặt lên pitông những tải trọng P nào đó.

Lực cần phải tác dụng lên 1cm^2 màng bán thấm để ngăn không cho dung môi đi qua nó, nghĩa là làm cho hiện tượng thẩm thấu ngừng lại, được gọi là *áp suất thẩm thấu*.

Nghiên cứu áp suất thẩm thấu của dung dịch loãng, người ta nhận thấy áp suất thẩm thấu không phụ thuộc vào bản chất của chất tan mà tỉ lệ với nồng độ của dung dịch và nhiệt độ tuyệt đối :

$$\pi = CRT$$

π là áp suất thẩm thấu, C là nồng độ mol/l của dung dịch, R là hằng số khí, và T là nhiệt độ tuyệt đối.

Nếu thay $C = \frac{n}{V}$, n là số mol chất tan có trong thể tích V lít của dung dịch, ta có :

$$\pi V = nRT$$

Phương trình này giống với phương trình của khí lí tưởng đã xét trước đây và đã cho phép Van Hốp phát biểu (năm 1887) như sau :

"Áp suất thẩm thấu của chất tan trong dung dịch loãng bằng áp suất gây nên bởi chất đó nếu như ở trạng thái khí và ở cùng nhiệt độ nó chiếm cùng một thể tích như dung dịch".

Sự giống nhau giữa trạng thái tan và trạng thái khí của một chất chỉ là hình thức. Chuyển động của các phân tử chất khí là chuyển động hỗn loạn còn trong dung dịch, giống như trong chất lỏng, đã có một trật tự sắp xếp nào đó của các hạt chất tan và ở nhiệt độ thấp kiến trúc của dung dịch gần với kiến trúc của chất lỏng và chất rắn hơn là gần với chất khí. Cơ chế sinh ra áp suất thẩm thấu cũng chưa được biết rõ ràng. Mặc dù người ta vẫn coi những phân tử chất tan thể hiện tính chất giống như phân tử chất khí nhưng không thể coi áp suất thẩm thấu là kết quả của lực va chạm của các hạt chất tan lên màng bán thấm.

Hiện tượng thẩm thấu và áp suất thẩm thấu có ý nghĩa rất lớn lao trong đời sống của sinh vật vì màng tế bào của các mô sinh vật là những màng bán thấm. Nhờ áp suất thẩm thấu mà nước và dịch dinh dưỡng trong thân cây có thể lên cao hàng chục mét để nuôi cây. Cũng vì hiện tượng thẩm thấu mà cá nước mặn không thể sống trong nước ngọt và ngược lại cá nước ngọt không thể sống trong nước mặn. Với lí do tương tự như vậy, khi hụp xuống nước sông, nếu mở mắt ra chúng ta cảm thấy đau nhức ở mắt nhưng khi hụp xuống nước biển, nồng độ của muối trong nước biển gần bằng nồng độ của muối trong tế bào của màng giác mạc, chúng ta không cảm thấy đau nữa.

Những năm gần đây người ta biến nước biển thành nước ngọt (loại bỏ muối trong nước biển) bằng *phương pháp thẩm thấu ngược*. Thẩm thấu ngược là hiện tượng chuyển dung môi (trong trường hợp này là nước) đi khỏi dung dịch (trong trường hợp này là nước biển) qua màng bán thấm. Nước ngọt thường có áp suất thẩm thấu khoảng 1atm còn nước biển, chứa 35g muối trên 1l, có áp suất thẩm thấu khoảng 25atm . Muốn thực hiện hiện tượng thẩm thấu ngược nghĩa là tách nước khỏi nước biển qua màng bán thấm, người ta phải tác dụng lên nước biển một áp suất bên ngoài cao hơn áp suất thẩm thấu

của nước biển và do đó phải dùng màng bán thấm bền với áp suất cao. Màng đó là màng mỏng làm bằng sợi axetat xenlulozơ hoặc sợi poliamit. Nhờ phương pháp thẩm thấu ngược người ta có thể loại khỏi nước 90 - 97% chất vô cơ tan, 95 - 99% chất hữu cơ và trên 99% tạp chất dạng keo.

Xác định khối lượng phân tử của chất tan

Dựa vào thực nghiệm đo áp suất thẩm thấu, độ giảm áp suất hơi, độ tăng nhiệt độ sôi và độ giảm nhiệt độ hóa rắn của dung dịch người ta có thể xác định khối lượng phân tử của nhiều chất tan. Nhưng thông thường nhất người ta hay dựa vào độ giảm nhiệt độ hóa rắn của dung dịch để xác định khối lượng phân tử vì phương pháp hàn nghiệm thuận tiện hơn về mặt thực nghiệm.

Nếu gọi m là số gam của chất tan ở trong 1000g dung môi và M là khối lượng phân tử của chất tan đó, ta có :

$$\Delta t_{\ell} = K_{\ell} \frac{m}{M}$$

Rút ra :

$$M = K_{\ell} \frac{m}{\Delta t_{\ell}}$$

Ví dụ như khi hòa tan 2,76g glixerin vào 200g nước, nhiệt độ hóa rắn của dung dịch giảm xuống $0,279^{\circ}\text{C}$. Hằng số nghiệm lạnh của nước là 1,86. Tính khối lượng phân tử của glixerin.

Trước hết cần tính số gam glixerin có trong 1000g nước :

$$\frac{2,76 \times 1000}{200} = 13,8\text{g}$$

Thay K_{ℓ} , m và Δt_{ℓ} trong :

$$M = K_{\ell} \frac{m}{\Delta t_{\ell}}$$

Ta được :

$$M = 1,86 \frac{13,8}{0,279}$$

Vậy khối lượng phân tử của glixerin là : $M = 92$

Việc xác định khối lượng phân tử của một số chất tan đã giúp người ta biết thêm trạng thái các chất ở trong dung dịch. Chẳng hạn như khi đo độ tăng nhiệt độ sôi của lưu huỳnh trong CS_2 , người ta biết được rằng trong dung dịch đó lưu huỳnh ở dưới dạng phân tử gồm có tám nguyên tử S_8 . Cụ thể là khi hòa tan 0,217g lưu huỳnh trong 19,18g CS_2 , nhiệt độ sôi của dung dịch cao hơn so với CS_2 tinh khiết là $0,114^{\circ}\text{C}$. Hằng số nghiệm sôi K_s của CS_2 là 2,37. Khối lượng phân tử của lưu huỳnh tính được là 257,8.

Như vậy có nghĩa là phân tử lưu huỳnh gồm có : $\frac{257,8}{32} = 8$ nguyên tử.

Sự điện li trong dung dịch nước

Khi xác định khối lượng phân tử của chất tan là axit, bazơ và muối, kết quả tính được từ thực nghiệm không phù hợp với thực tế. Ví dụ dung dịch gồm có 11,9g muối kali bromua (KBr) có độ giảm nhiệt độ hóa rắn là $0,338^\circ$. Theo định luật Raun thứ hai, khối lượng phân tử của KBr là :

$$M = \frac{1,86 \times 11,9}{0,338} = 65,4$$

Nhưng thực tế KBr có khối lượng phân tử là 119, nghĩa là lớn hơn khối lượng phân tử tính được là 1,82 lần. Nói cách khác dung dịch đó đã tăng độ giảm nhiệt độ hóa rắn lên 1,82 lần, nghĩa là khi hòa tan một *mol* KBr vào nước, trong nước không phải chỉ có N phân tử muối đó mà có $1,82 \times N$ hạt chất tan (N là số Avôgađrô).

Để có thể áp dụng được các định luật Raun và Van Hốp cho dung dịch của axit bazơ và muối, Van Hốp bổ sung thêm hệ số *i* vào phương trình của các định luật :

$$\frac{P_a^0 - P_a}{P_a^0} = iN_a$$
$$\Delta T = iKC$$
$$\pi = iRTC$$

Hệ số *i* về sau được gọi là *hệ số Van Hốp*. Đối với dung dịch loãng của các chất không điện li, $i = 1$; đối với dung dịch loãng của axit, bazơ hay muối, $i > 1$. Hệ số *i* có thể xác định được bằng thực nghiệm dựa vào những hệ thức sau :

$$i = \frac{\Delta P'}{\Delta P} = \frac{\Delta T'}{\Delta T} = \frac{\pi'}{\pi}$$

$\Delta P'$, $\Delta T'$ và π' là độ giảm tương đối áp suất hơi, độ tăng nhiệt độ sôi hay độ giảm nhiệt độ hóa rắn và áp suất thẩm thấu của dung dịch đo được bằng thực nghiệm. ΔP , ΔT và π là độ giảm tương đối áp suất hơi, độ tăng nhiệt độ sôi hay độ giảm nhiệt độ hóa rắn và áp suất thẩm thấu của dung dịch tính bằng lí thuyết theo các định luật Raun và Van Hốp.

Sự tăng số hạt chất tan trên đây chỉ có thể gây nên bởi sự phân li của phân tử chất tan thành hai hay nhiều hạt bé hơn.

Khi giải quyết vấn đề bản chất của các hạt đó. Arêniuyt đã chú ý rằng chính những dung dịch của axit, bazơ, muối ở trong nước lại là những dung dịch dẫn điện. Tính dẫn điện của dung dịch được giải thích là sự di chuyển đến điện cực của những hạt mang điện gọi là *ion*. Ion mang điện dương đi đến cực âm (catốt) được gọi là *cation*. Còn ion mang điện âm đi đến cực dương (anốt) được gọi là *anion*.

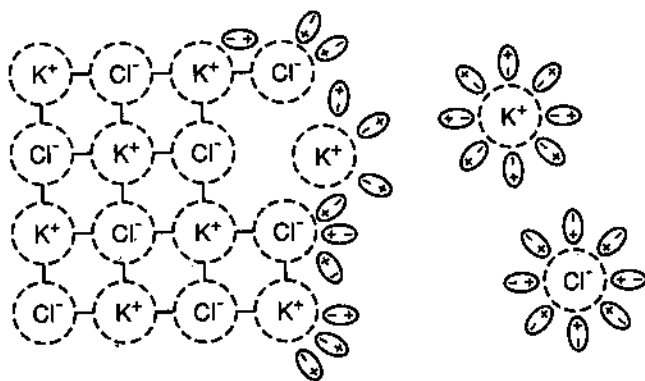
Dựa vào hai sự kiện trên đây : sự tăng số hạt và sự có mặt các hạt làm cho dung dịch dẫn điện. Arêniuyt kết luận rằng axit, bazơ và muối khi tan trong nước phân li thành ion. Kết luận này lúc đầu được coi là giả thuyết và về sau trở thành học thuyết gọi là *thuyết điện li* hay *thuyết ion hóa*. Còn axit, bazơ và muối là *chất điện li*.

Không chú ý đến tương tác giữa chất tan và dung môi, thuyết điện li của Arêniuyt coi phân tử phân li thành ion tự do.



Nhưng theo lí thuyết hiện đại về dung dịch, nước không có ion tự do mà có ion được hidrat hóa và sự hidrat hóa của ion là nguyên nhân chính của sự phân li phân tử thành ion.

Khi bỏ một hợp chất ion vào nước, những ion ở trên bề mặt của tinh thể làm cho những phân tử nước xoay hướng như thế nào để các đầu của lưỡng cực ở gần những ion ngược dấu (Hình 92). Kết quả là có các phân tử nước bao quanh các ion. Do đó lực tương tác giữa các ion bị suy yếu đi đến mức năng lượng chuyển động phân tử ở trong dung dịch cũng đủ làm cho các ion tách rời nhau và đi vào dung dịch.



Hình 92- Cơ chế của quá trình ion hóa hợp chất ion ở trong nước

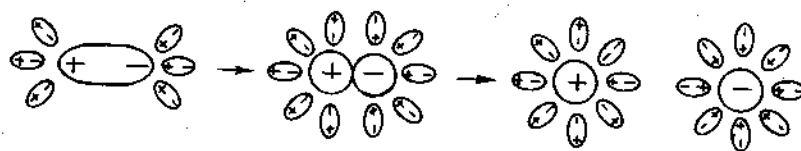
Người ta đo tương tác hidrat hóa giữa ion với các phân tử nước bằng nhiệt hidrat hóa ΔH_h . Đó là lượng nhiệt được phát ra khi chuyển một mol ion ($6,023 \cdot 10^{23}$ ion) từ chân không sang dung dịch nước. Năng lượng hidrat hóa của ion là rất lớn, khá gần với nhiệt của phản ứng hóa học. Ví dụ nhiệt hidrat hóa ΔH_h của Cl^- là $-351,45 \text{ kJ/mol}$; của Na^+ là $-422,58 \text{ kJ/mol}$, của S^{2-} là $-1338,88 \text{ kJ/mol}$, của Ca^{2+} là $-1613,92 \text{ kJ/mol}$. Nhiệt hidrat hóa ion phụ thuộc vào bán kính và diện tích của ion: ion càng bé và có diện tích càng lớn hidrat hóa càng mạnh. Nhiệt hidrat hóa của một hợp chất bằng tổng nhiệt hidrat hóa của các ion do hợp chất đó phân li ra. Nhiệt hidrat hóa có thể tính bằng lí thuyết hoặc xác định bằng thực nghiệm. Khi xác định bằng thực nghiệm người ta dựa vào hệ thức:

$$\Delta H_f = U_o + \Delta H_h$$

trong đó nhiệt hòa tan ΔH_f xác định được tương đối dễ dàng bằng thực nghiệm, còn năng lượng mạng lưới U_o , đã được biết đối với nhiều muối. Ngược lại, biết nhiệt hidrat hóa và nhiệt hòa tan người ta xác định được năng lượng mạng lưới của hợp chất ion.

Trong trường hợp phân tử dung môi ít có cực, sự xoay hướng của các lưỡng cực chung quanh ion xảy ra với mức độ kém hơn. Do đó lực tương tác giữa các ion không bị suy yếu nhiều nên năng lượng chuyển động phân tử trong dung dịch không đủ làm cho các ion tách rời nhau. Bởi vậy sự ion hóa thường không xảy ra trong những dung môi ít có cực như ete, benzen và chỉ xảy ra với mức độ tương đối yếu ở trong dung môi có cực tính trung bình như rượu, axeton. Trong những dung môi thường dùng, có tác dụng ion hóa lớn nhất là nước và kém nhất là benzen.

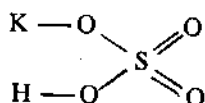
Khi chất tan là phân tử có cực, ví dụ như khí HCl chẳng hạn, giai đoạn trước của sự phân li là dưới tác dụng của phân tử nước, kiến trúc có cực được chuyển thành kiến trúc ion (hình 93)



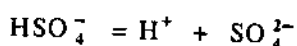
Hình 93-Quá trình ion hóa phân tử có cực

Nếu trong phân tử chất tan có vài kiểu liên kết hóa học khác nhau, sự phân li sẽ xảy ra trước hết ở liên kết ion rồi đến liên kết có cực có khả năng chuyển thành liên kết ion và không xảy ra ở liên kết có cực yếu hoặc không có cực.

Ví dụ muối kali hidrosunfat :



phân li dễ dàng ở liên kết ion K - O, khó hơn ở liên kết có cực H - O :

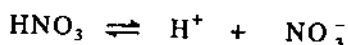


và thực tế không phân li ở liên kết có cực yếu S - O.

Quá trình phân li thành ion cũng là một quá trình thuận nghịch : song song với quá trình ion hóa còn có quá trình ngược lại. Đó là quá trình *phân tử hóa* gây nên bởi sự kết hợp thành phân tử của những ion va chạm với nhau trong khi chuyển động hỗn loạn. Dĩ nhiên cân bằng động được thiết lập khi tốc độ của quá trình ion hóa bằng tốc độ của quá trình phân tử hóa.

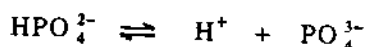
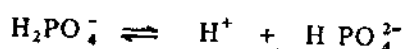
Dựa vào thuyết điện li của Arêniuyt người ta chia các hợp chất ra làm axit, bazơ và muối. *Axit là hợp chất phân li trong nước cho cation hidro H^+ (gọi là proton) và anion.*

Ví dụ :



Đối với những axit nhiều nấc còn gọi là poliaxit nghĩa là trong phân tử của chúng có nhiều nguyên tử H có thể được phân li ra, quá trình phân li ở trong nước xảy ra theo nhiều nấc.

Ví dụ. Axit photphoric phân li theo ba nấc :



trong đó nấc thứ nhất luôn luôn xảy ra mạnh hơn nấc thứ hai và nấc thứ hai mạnh hơn nấc thứ ba vì trong nấc thứ nhất, ion H^+ được tách ra khỏi phân tử trung hòa H_3PO_4 còn trong nấc thứ hai, ion H^+ được tách ra từ ion $H_2PO_4^-$ mang một điện tích âm và trong nấc thứ ba, ion H^+ được tách ra từ ion HPO_4^{2-} mang hai điện tích âm.

Bazơ là hợp chất phân li trong nước cho anion hidroxy OH^- và cation.

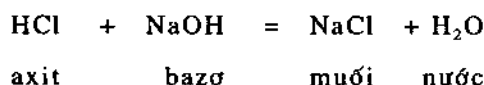
Ví dụ :



Phản ứng giữa axit và bazơ được gọi là *phản ứng trung hòa* là phản ứng giữa ion H^+ và ion OH^- tạo nên phân tử H_2O :



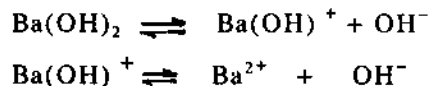
Ví dụ. Phản ứng trung hòa giữa dung dịch HCl và dung dịch NaOH :



Vì lí do như vậy cho nên nhiệt của phản ứng trung hòa của các axit mạnh và bazơ mạnh là như nhau. Đó là nhiệt của quá trình kết hợp H^+ với OH^- tạo thành H_2O .

Đối với những bazơ nhiều nấc, nghĩa là trong phân tử của chúng có nhiều nhóm OH^- , quá trình phân li cũng xảy ra theo nhiều nấc.

Ví dụ. Bari hidroxit phân li như sau :

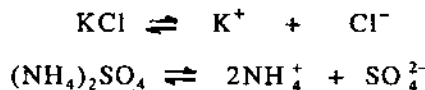


Cũng như trường hợp của axit nhiều nấc, ở đây nấc thứ nhất mạnh hơn nấc thứ hai.

Hidroxit của một số kim loại có thể phân li trong nước vừa theo kiểu axit vừa theo kiểu bazơ là chất lưỡng tính. Ví dụ các hidroxit sau đây là chất lưỡng tính : $Zn(OH)_2$, $Al(OH)_3$, $Be(OH)_2$, $Ga(OH)_3$, $Cr(OH)_3$...

Muối là hợp chất phân li trong nước cho cation kim loại hoặc nhóm chứa cation kim loại hoặc nhóm amoni và anion axit.

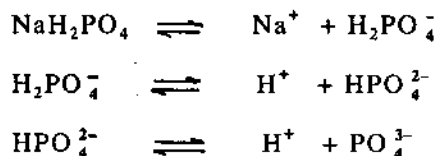
Ví dụ :



Khả năng phân li nhiều nấc của axit và bazơ nhiều nấc giải thích khuynh hướng tạo thành các *muối axit*, ví dụ như $KHSO_4$, NaH_2PO_4 và các *muối bazơ*, ví dụ như $Fe(OH)Cl_2$, $Cu_2(OH)_2CO_3$.

Muối axit phân li theo nhiều nấc, trước hết cho ion kim loại rồi cho ion H^+ .

Ví dụ :



Muối bazơ cũng ion hóa trong nước theo nhiều nấc trước hết cho anion axit rồi cho nhóm OH^-

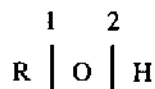
Ví dụ :



và :



Như trên đã nhận xét, sự điện li ở trong nước của một phân tử được quyết định chủ yếu bởi cực tính của các liên kết trong phân tử đó. Liên kết càng có cực, phân tử càng dễ ion hóa nhờ đứt liên kết đó. Nhưng cực tính của một liên kết giữa hai nguyên tử ở trong một phân tử không phải luôn luôn không đổi mà ít nhiều phụ thuộc vào nguyên tố khác cùng liên kết với một trong hai nguyên tử đó. Ví dụ cực tính của liên kết giữa H và O trong các hợp chất kiểu ROH biến đổi mạnh tùy theo bản chất của R. Nếu R là nguyên tố kim loại, khi kim loại đó càng hoạt động, liên kết R-O càng có cực mạnh thì liên kết O-H càng có cực yếu hơn. Ngược lại nếu R là nguyên tố không kim loại, liên kết R-O ít có cực thì liên kết O-H sẽ có cực mạnh hơn. Nói một cách đơn giản, tính chất của một trong hai liên kết được quyết định bởi việc O kéo được về nó electron của R hay của H. Từ đó rút ra rằng sự phân li của các hợp chất ROH có thể xảy ra theo hai hướng :



Theo hướng 1, hợp chất là bazơ và theo hướng 2, hợp chất là axit ; tùy theo quan hệ giữa cực tính của hai liên kết R-O và O-H mà hướng này trội hơn hướng kia.

Ví dụ : Na là kim loại hoạt động hơn H nên sự phân li của NaOH xảy ra theo hướng 1.

Ngược lại Cl là nguyên tố không-kim loại hơn H, sự phân li của HOCl thực tế xảy ra theo hướng 2.

Nhóm NO_2 trong HNO_3 (có thể viết là NO_2OH) cũng thể hiện tính chất không kim loại mạnh hơn H nên HNO_3 thực tế phân li theo hướng 2.

Nếu bản chất của R không khác nhiều với H, hợp chất có thể phân hủy theo cả hai hướng và là chất lưỡng tính.

Độ phân li của chất điện li và phương pháp xác định

Những hợp chất ở trong dung dịch chỉ tồn tại dưới dạng ion được gọi là *chất điện li mạnh*. Đa số các muối vô cơ, nhiều axit vô cơ (ví dụ như HClO_4 , HNO_3 , H_2SO_4 , HCl , HBr , HI ...). Các hidroxit của kim loại kiềm và kiềm thổ là chất điện li mạnh ở trong nước. Đó là những hợp chất mà trong phân tử của chúng có liên kết ion hoặc liên kết có cực dễ chuyển thành liên kết ion. Còn những hợp chất ở trong dung dịch chỉ có một số ít phân tử phân li thành ion được gọi là *chất điện li yếu*. Các axit và bazơ hữu cơ, một số axit vô cơ (như H_2S , HCN , H_3BO_3 ...) nhiều hidroxit của kim loại chuyển tiếp (như $\text{Cu}(\text{OH})_2$, $\text{Cr}(\text{OH})_3$...) và một số ít muối như HgCl_2 , CaCl_2 , $\text{Fe}(\text{SCN})_3$ là chất điện li yếu.

Độ phân li α của một chất điện li là tỉ số của phân tử phân li và tổng số phân tử tan. Nó nằm trong giới hạn từ 0 đến 1, khi $\alpha = 0$ quá trình phân li không xảy ra, trường hợp của chất không điện li; khi $\alpha = 1$, sự phân li xảy ra hoàn toàn, trường hợp của chất điện li mạnh. Người ta thường biểu diễn độ phân li dưới dạng phần trăm. Ví dụ trong 1000 phân tử tan có 920 phân tử phân li, độ phân li là :

$$\alpha = \frac{920}{1000} = 0,92$$

hay :

$$\alpha = \frac{920}{1000} \times 100 = 92\%$$

Độ phân li phụ thuộc vào bản chất của chất tan, bản chất của dung môi, nồng độ và một ít vào nhiệt độ của dung dịch. Vì quá trình phân li là một quá trình thuận nghịch, khi pha loãng dung dịch, nghĩa là cho thêm dung môi, cân bằng chuyển dịch về phía phân li. Do đó trong dung dịch càng loãng, độ phân li của chất càng lớn. Bởi vậy khi nói về độ phân li của một chất nào, cần phải xác định rõ trong dung dịch có nồng độ bao nhiêu. Trên thực tế người ta thường quy ước những chất mà trong dung dịch 0,1N ở nhiệt độ thường có độ phân li trên 30% là chất điện li mạnh, có độ phân li dưới 3% là chất điện li yếu và có độ phân li từ 3 đến 30% là chất điện li trung bình.

Độ phân li của một chất có thể xác định được dễ dàng khi đo áp suất hơi bão hòa, nhiệt độ sôi, nhiệt độ hóa rắn, áp suất thẩm thấu, độ dẫn điện của dung dịch v.v...

Ví dụ. Nếu hòa tan n phân tử chất tan vào một thể tích nước và α là độ phân li của chất tan ở nồng độ đó, số phân tử phân li sẽ là $n\alpha$. Nếu mỗi phân tử phân li cho v ion, tổng số ion có trong dung dịch là $v n\alpha$, số phân tử không phân li là $n - n\alpha$ và tổng số hạt (ion và phân tử) có trong lượng dung dịch đó là :

$$v n\alpha + (n - n\alpha) = n(1 - \alpha + v\alpha)$$

Như đã biết hệ số Van Hốp i là số lần tăng số hạt trong dung dịch :

$$i = \frac{n(1 - \alpha + v\alpha)}{n} = 1 - \alpha + v\alpha$$

Vậy rút ra hệ thức phản ánh mối liên hệ giữa độ phân li và hệ số Van Hốp :

$$\alpha = \frac{i - 1}{v - 1}$$

v có thể biết được từ công thức của hợp chất i được xác định bằng thực nghiệm đo áp suất hơi, nhiệt độ sôi, nhiệt độ hóa rắn và áp suất thẩm thấu nên có thể tính được độ phân li của hợp chất.

Ví dụ : Một dung dịch chứa 8g NaOH trong 1000g nước hóa rắn ở $-0,677^\circ\text{C}$. Tính độ phân li của NaOH trong dung dịch đó biết rằng hằng số nghiệm lạnh của nước $K_f = 1,86$.

Muốn tính α , trước hết cần tính i . Như đã biết :

$$i = \frac{\Delta t_f'}{\Delta t_f}$$

mà :

$$\Delta t_{\ell} = K_{\ell} \frac{m}{M} = 1,86 \frac{8}{40} = 0,372$$

Nên :

$$i = \frac{0,677}{0,372} \approx 1,82$$

Dựa vào hệ thức trên ta tính được :

$$\alpha = \frac{1,82 - 1}{2 - 1} = 0,82$$

Vậy :

$$\alpha = 82\%$$

Ngoài phương pháp dựa vào hệ số Van Hốp, người ta có thể xác định độ phân li của chất bằng cách đo độ dẫn điện của dung dịch.

Độ dẫn điện của một dung dịch là số nghịch đảo của điện trở của dung dịch đó. Nó được tính bằng đơn vị Ω^{-1} . Độ dẫn điện của dung dịch thường bé hơn nhiều so với kim loại.

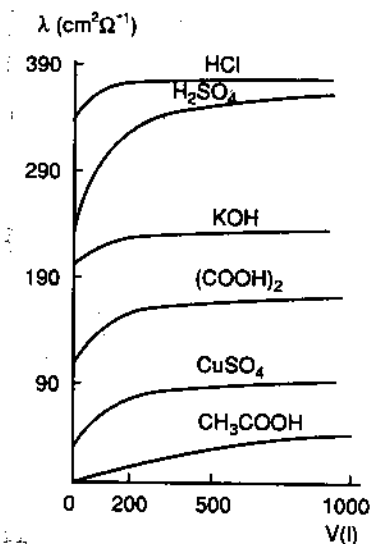
Độ dẫn điện của một cột dung dịch nằm giữa hai điện cực mỗi cực có diện tích bằng 1cm^2 , đặt cách nhau 1cm được gọi là độ dẫn điện riêng của dung dịch. Độ dẫn điện riêng thường được kí hiệu là χ . Vì sự dẫn điện qua dung dịch được thực hiện nhờ sự chuyển dời của các ion cho nên độ dẫn điện riêng của dung dịch phụ thuộc trước hết vào nồng độ của ion ở trong dung dịch đó. Nồng độ của ion lại phụ thuộc vào nồng độ và độ phân li của chất điện li ở trong dung dịch. Khi pha loãng dung dịch của một chất điện li nào đó, độ phân li tăng lên, tổng số ion có trong dung dịch đó tăng lên nhưng đồng thời thể tích của dung dịch tăng lên nhanh hơn cho nên nồng độ ion giảm xuống. Kết quả là khi pha loãng dung dịch, độ dẫn điện riêng giảm xuống.

Độ dẫn điện của dung dịch chứa 1 đương lượng gam chất tan mà toàn bộ thể tích của dung dịch đó nằm giữa hai điện cực song song và cách nhau 1cm được gọi là độ dẫn điện đương lượng. Độ dẫn điện đương lượng thường được kí hiệu là λ . Tất nhiên độ dẫn điện đương lượng liên hệ với độ dẫn điện riêng bởi hệ thức :

$$\lambda = \chi \cdot V$$

V là thể tích (ml) của dung dịch chứa một đương lượng gam chất tan.

Khác với độ dẫn điện riêng, khi pha loãng dung dịch độ dẫn điện đương lượng tăng lên vì độ phân li của chất tan tăng lên và đạt đến giới hạn (hình 94). Giá trị giới hạn đó được gọi là độ dẫn điện đương lượng lúc pha loãng vô cùng λ_{∞} . Đây là một đại lượng quan trọng đặc trưng cho tính chất của một chất điện li.



Hình 94 - Sự biến đổi của độ dẫn điện đương lượng khi pha loãng dung dịch nước của một số chất điện li

Đối với các chất điện li yếu, độ dẫn điện đương lượng của dung dịch ở các mức độ pha loãng khác nhau thực tế chỉ phụ thuộc vào số ion có mặt trong dung dịch, nghĩa là phụ thuộc vào độ phân li của chất điện li.

$$\lambda = K\alpha$$

Qua hình 85 ta thấy khi dung dịch có nồng độ rất loãng, chất điện li phân li hoàn toàn thành ion, nghĩa là trong những điều kiện đó $\alpha = 1$ cho nên có thể suy ra :

$$K = \lambda_{\infty}$$

$$\lambda = \lambda_{\infty} \cdot \alpha$$

Rút ra :

$$\alpha = \frac{\lambda}{\lambda_{\infty}}$$

Vậy độ phân li của một chất điện li trong dung dịch nào đó bằng độ dẫn điện đương lượng của chất tại nồng độ đó chia cho độ dẫn điện đương lượng lúc pha loãng vô cùng.

Ví dụ. Dung dịch axit axetic 0,0092N có độ dẫn điện đương lượng là $16,98 \text{ cm}^2/\Omega$. Tính độ phân li của axit tại nồng độ đó biết rằng độ dẫn điện đương lượng lúc pha loãng vô cùng của axit axetic là $\lambda_{\infty} = 387,70 \text{ cm}^2/\Omega$.

Độ phân li của axit axetic trong dung dịch 0,0092N là :

$$\alpha = \frac{\lambda}{\lambda_{\infty}} = \frac{16,98}{387,70} = 0,0438$$

$$\alpha = 4,38\%$$

Khái niệm hoạt độ

Như đã biết, chất điện li mạnh phân li hoàn toàn trong dung dịch có bất kì nồng độ nào. Ví dụ như muối ăn trong tinh thể cũng chỉ gồm có các ion cho nên khi tan trong nước không thể cho những phân tử NaCl được. Nhưng thực nghiệm cho thấy độ phân li của chất điện li mạnh xác định được bằng các phương pháp đã xét trên đây luôn luôn bé hơn 1 và không bằng 1. Người ta gọi độ phân li đó là *độ phân li biểu kiến* để phân biệt với độ phân li thực của nó ($\alpha = 1$). Tại sao có sự sai lệch đó ?

Trong dung dịch của chất điện li, các ion luôn luôn chuyển động hỗn loạn. Các ion không phải trơ đối với nhau mà tương tác với nhau bằng những lực tĩnh điện. Các ion cùng dấu đẩy nhau và các ion ngược dấu hút nhau. Kết quả là bao quanh mỗi ion ở trong dung dịch có những ion ngược dấu tạo nên khí quyển ion cho nó. Mỗi ion ở trong khí quyển đó lại là ion trung tâm của một khí quyển ion khác. Đó là chưa kể đến vỏ sonvat gồm các phân tử dung môi bao quanh mỗi ion.

Trong chuyển động nhiệt, ion trung tâm có xu hướng muốn tách khỏi khí quyển ion bao quanh nó nên khí quyển đó bị biến dạng và trở nên không đối xứng. Một phía nào đó ở xung quanh ion trung tâm sẽ dư điện tích của ion ngược dấu nên cản trở chuyển động của ion trung tâm. Nếu nhúng vào dung dịch của chất điện li hai điện cực nối với nguồn điện một chiều thì các ion chuyển động theo hai chiều ngược nhau. Mỗi ion bứt ra khỏi khí quyển ion chạy về điện cực ngược dấu nhưng khí quyển ion có xu

hướng kéo ion đó chạy ngược lại và như thế làm chậm chuyển động của ion. Do đó, số ion đi qua dung dịch trong một đơn vị thời gian giảm xuống nghĩa là dòng điện giảm xuống so với trường hợp các ion hoàn toàn chuyển động tự do. Độ phân li α xác định bằng phương pháp đo độ dẫn điện của dung dịch, tất nhiên bé hơn độ phân li thực.

Trường hợp độ phân li được tính dựa vào hệ số Van Hốp người ta cũng thu được kết quả tương tự, nghĩa là độ phân li biểu kiến bé hơn độ phân li thực. Sự sai lệch ở đây cũng có nguyên nhân là sự có mặt khí quyển ion. Như đã biết độ giảm áp suất hơi của dung dịch phụ thuộc vào số hạt chất tan không bay hơi có ở trong mặt thoáng của dung dịch. Vì sự có mặt khí quyển ion nên số ion có trong mặt thoáng của dung dịch bé hơn so với số ion có trong các lớp dung dịch nằm ở phía dưới của mặt thoáng. Do đó độ giảm áp suất hơi đo được sẽ bé hơn so với độ giảm áp suất hơi tính theo lý thuyết khi chất điện li phân li hoàn toàn và độ phân li xác định được sẽ bé hơn độ phân li thực. Sự giảm áp suất hơi là nguyên nhân gây nên sự tăng nhiệt độ sôi và giảm nhiệt độ hóa rắn cho nên độ phân li biểu kiến xác định theo phương pháp nghiệm sôi và nghiệm lạnh cũng bé hơn độ phân li thực. Khi đo áp suất thẩm thấu cũng có sai lệch như vậy. Nguyên nhân ở đây là sự có mặt khí quyển ion làm cho số ion ở lớp dung dịch tiếp xúc với màng bán thấm bé hơn so với các lớp ở trong lòng dung dịch cho nên áp suất thẩm thấu đo được sẽ bé hơn so với khi tính một cách lý thuyết với chất điện li phân li hoàn toàn.

Trong dung dịch của chất điện li mạnh dù với nồng độ thấp, số ion vẫn có nhiều, tác dụng của khí quyển ion là đáng kể nên dung dịch thể hiện tính chất sút kém đi tựa như nồng độ của ion ở trong dung dịch bé hơn nồng độ thực của chúng. Nồng độ mới này là nồng độ có hiệu lực thật sự của ion và được gọi là *hoạt độ*. Hoạt độ thường được kí hiệu là a và được đo bằng đơn vị dùng để đo nồng độ. Nó liên hệ với nồng độ thực C bởi hệ thức :

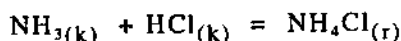
$$a = fC$$

trong đó f là *hệ số hoạt độ*, nó xác định mức độ ảnh hưởng của tương tác giữa các ion với nhau. Trong dung dịch loãng của chất điện li yếu, tương tác đó không đáng kể, hệ số hoạt độ $f = 1$ và hoạt độ bằng nồng độ ($a = C$). Trong dung dịch của chất điện li mạnh và trong dung dịch đậm đặc của chất điện li yếu, tương tác đó đáng kể, hệ số hoạt độ $f < 1$ và hoạt độ bé hơn nồng độ ($a < C$).

Bởi vậy định luật tác dụng khối lượng khi không kể đến tương tác giữa các hạt chỉ áp dụng đúng cho dung dịch loãng của chất điện li yếu. Muốn áp dụng định luật đó cho dung dịch của chất điện li mạnh và dung dịch đậm đặc của chất điện li yếu người ta thay nồng độ trong hệ thức tính hằng số cân bằng bằng hoạt độ của ion.

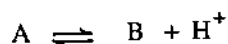
Thuyết axit-bazơ của Brônstêr Lauri.

Thuyết axit-bazơ của Arêniuyt áp dụng đúng cho trường hợp dung môi là nước nhưng không áp dụng được cho các dung môi khác. Mặt khác có nhiều phản ứng tạo nên muối giống như phản ứng trung hòa nhưng trong đó không có sự tham gia của ion H^+ và ion OH^- , ví dụ khi amoniac tác dụng với khí HCl tạo thành muối NH_4Cl theo phản ứng :



Một ví dụ khác nữa là khí HCl khi tan trong benzen tuy không phân li ra ion H^+ nhưng vẫn làm đổi màu chất chỉ thị.

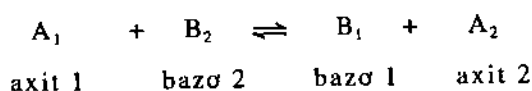
Những trường hợp như vậy thuyết Arêniuyt không giải thích được. Rõ ràng là cần có một lí thuyết chung hơn nữa về axit-bazơ. Năm 1923 gần như đồng thời với nhau nhà hóa học Đan Mạch là Brônstêr (I. Bronsted, 1879 - 1947) và nhà hóa học người Anh là Lauri (T. Lowry, 1874 - 1936) đã đưa ra một định nghĩa rộng hơn về axit và bazơ: *axit là chất có thể cho proton và bazơ là chất có thể nhận proton*. Bởi vậy thuyết axit-bazơ của Brônstêr và Lauri được gọi là *thuyết proton*. Khi cho proton, axit A biến thành bazơ B:



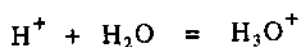
Mỗi axit tương ứng với một *bazơ liên hợp* B và mỗi bazơ B tương ứng với một *axit liên hợp* A. Theo định nghĩa trên, người ta phân biệt ba loại axit: *axit trung hòa*, ví dụ như HCl, H₂SO₄, CH₃COOH (chúng ứng với những bazơ liên hợp Cl⁻, HSO₄⁻, CH₃COO⁻); *axit cation* ví dụ như H₃O⁺ và NH₄⁺ (chúng ứng với những bazơ liên hợp H₂O và NH₃) và *axit anion*, ví dụ như HSO₄⁻, H₂PO₄⁻, HPO₄²⁻ (chúng ứng với những bazơ liên hợp SO₄²⁻, HPO₄²⁻, PO₄³⁻).

Thuyết proton khác nhiều với thuyết Arêniuyt ở chỗ định nghĩa về bazơ. Vì ngoài các *bazơ trung hòa* như NH₃, H₂O và *bazơ anion* như OH⁻ còn có các bazơ như là anion Cl⁻, CH₃COO⁻ và cả ClO₄⁻, mặc dù ClO₄⁻ là bazơ rất yếu.

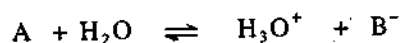
Vì proton không ở trạng thái tự do, nên axit chỉ có thể chuyển proton cho bazơ và bazơ đó nhận proton biến thành axit và thực tế chỉ xảy ra phản ứng chuyển proton kiểu:



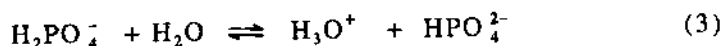
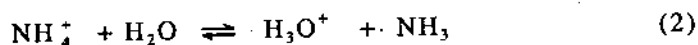
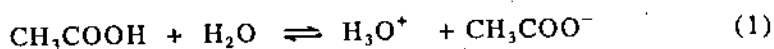
A₁ và B₁ là *cặp axit bazơ liên hợp*, A₂ và B₂ là *cặp axit bazơ liên hợp* khác. Trong dung dịch nước, proton kết hợp với một phân tử nước tạo thành ion oxoni H₃O⁺:



và một trong hai cặp axit bazơ liên hợp sẽ là nước và axit liên hợp với nó hay là nước và bazơ liên hợp với nó. Vậy quá trình ion hóa của axit trong nước có thể được biểu diễn bằng sơ đồ:



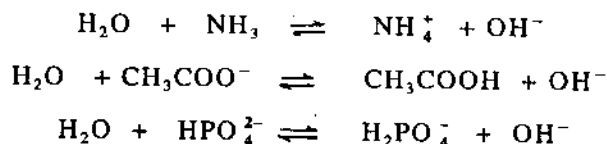
Ví dụ:



Cả ba phản ứng này xảy ra theo sơ đồ chung trên đây nhưng tùy theo từng trường hợp chúng được gọi tên khác nhau. Ví dụ như các phản ứng (1, 3) là phản ứng ion hóa của axit và ion dihidrophotphat ở trong nước còn phản ứng (2) thực tế là phản ứng thủy phân của muối amoni.

Trong ba phản ứng đó, nước là bazơ còn trong các phản ứng dưới đây nước lại là axit và bazơ liên hợp với nó là ion OH⁻.

Ví dụ :



Vì những lí do trên, nước được gọi là *dung môi lưỡng tính*. Phản ứng chuyển proton cũng xảy ra trong các dung môi khác như amoniac lỏng; hidro florua lỏng v.v... Như vậy khác với thuyết axit - bazơ của Arêniuyt chỉ áp dụng được cho môi trường nước, thuyết proton của Brônstet - Lauri có thể áp dụng cho bất kì môi trường nào và cả khi không có môi trường.

Độ mạnh của axit và bazơ

Áp dụng định luật tác dụng khối lượng vào quá trình ion hóa của axit ở trong nước :



tạ có :

$$K = \frac{C_{\text{H}_3\text{O}^+} \cdot C_{\text{A}^-}}{C_{\text{HA}} \cdot C_{\text{H}_2\text{O}}}$$

Nếu nồng độ của axit không lớn lắm, nồng độ của nước có thể xem là không đổi và được đưa vào hằng số.

Vậy :

$$K_{\text{HA}} = \frac{C_{\text{H}_3\text{O}^+} \cdot C_{\text{A}^-}}{C_{\text{HA}}}$$

Hằng số K_{HA} được gọi là *hằng số ion hóa* hay *hằng số axit* của HA.

Ví dụ. Axit axetic ion hóa trong nước theo quá trình :



$$K_{\text{CH}_3\text{COOH}} = \frac{C_{\text{H}_3\text{O}^+} \cdot C_{\text{CH}_3\text{COO}^-}}{C_{\text{CH}_3\text{COOH}}}$$

Cũng như bất kì hằng số cân bằng nào, *hằng số axit* cũng phụ thuộc vào nhiệt độ. Tại một nhiệt độ, hằng số axit càng lớn, axit ion hóa càng nhiều và axit càng mạnh. Vậy hằng số axit có thể dùng để chỉ *độ mạnh* của axit.

Ví dụ. Ở 25°C hằng số axit K_{HA} của HF là $7,70 \cdot 10^{-4}$, của CH_3COOH là $1,86 \cdot 10^{-5}$ của HCN là $7,30 \cdot 10^{-10}$ có nghĩa là axit flohidric mạnh hơn axit axetic và axit axetic mạnh hơn axit xianhidric.

Đối với những axit nhiều nấc người ta cũng xác định hằng số axit cho từng nấc.

Ví dụ. Hằng số axit của các nấc của axit photphoric là :

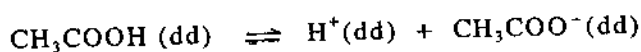
$$K_1 = \frac{C_{\text{H}_3\text{O}^+} \cdot C_{\text{H}_2\text{PO}_4^-}}{C_{\text{H}_3\text{PO}_4}} = 7,6 \cdot 10^{-3}$$

$$K_2 = \frac{C_{H_3O^+} \cdot C_{HPO_4^{2-}}}{C_{H_2PO_4^-}} = 6,2 \cdot 10^{-8}$$

$$K_3 = \frac{C_{H_3O^+} \cdot C_{PO_4^{3-}}}{C_{HPO_4^{2-}}} = 4,4 \cdot 10^{-13}$$

Hằng số axit có thể xác định từ các dữ kiện nhiệt động học.

Ví dụ. Quá trình ion hóa của axit axetic có thể viết :



Năng lượng Gíp tạo thành chuẩn của các chất là :

$$\Delta G_{298}^{\circ} : \quad -396,61 \quad \quad \quad 0 \quad \quad \quad -369,45 \text{ kJ/mol}$$

Vậy ΔG_{298}° của quá trình là :

$$-369,45 + 396,61 = 27,16 \text{ kJ/mol}$$

mà :

$$\Delta G_{298}^{\circ} = -2,303RT \lg K_{CH_3COOH}$$

Rút ra :

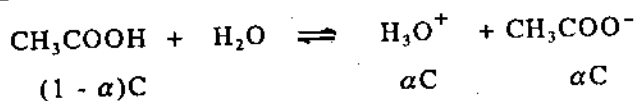
$$\lg K_{CH_3COOH} = -\frac{27160}{2,303 \times 8,314 \times 298} = -4,758$$

Vậy hằng số axit $K_{CH_3COOH} = 1,75 \cdot 10^{-5}$.

Hằng số axit của CH_3COOH tính được không hoàn toàn phù hợp với hằng số thực nghiệm ($K = 1,86 \cdot 10^{-5}$) là do phép tính dùng những dữ kiện thu được từ thực nghiệm với các phép đo có độ chính xác khác nhau.

Hằng số axit của axit yếu có thể được tính dựa vào độ phân li xác định được bằng thực nghiệm của axit.

Ví dụ. Với dung dịch axit axetic có độ phân li α ở nồng độ $C \text{ mol/l}$ tại một nhiệt độ nào đó. Ta có nồng độ cân bằng các hạt (ion, phân tử) ở trong dung dịch là :



Đưa các nồng độ này vào hệ thức tính hằng số axit ta có :

$$K_{HA} = \frac{\alpha C \cdot \alpha C}{(1 - \alpha)C}$$

$$K_{HA} = \frac{\alpha^2 C}{1 - \alpha}$$

Đây là hệ thức của định luật *pha loãng* do nhà hóa học người Đức là Otvan (W.Ostwald, 1853-1932, giải thưởng Nobel về hóa học năm 1909) đề ra năm 1888.

Khi α bé hơn so với 1 ta có thể coi $1 - \alpha \sim 1$ và :

$$K_{HA} = \alpha^2 C$$

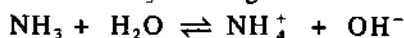
Hệ thức này cho thấy độ phân li tỉ lệ nghịch với nồng độ của dung dịch. Dựa vào hệ thức này người ta tính hằng số axit khi biết độ phân li và ngược lại.

Ví dụ. Ở nhiệt độ thường, dung dịch CH_3COOH 0,1M có độ phân li là 1,34%, hằng số axit của axit axetic ở nhiệt độ thường là :

$$K_{HA} = 0,0134^2 \times 0,1 = 1,8 \cdot 10^{-5}$$

Giống như đối với các axit, người ta cũng xác định *hằng số bazơ* của các bazơ (kí hiệu chung là B).

Ví dụ. Quá trình phân li của NH_3 ở trong nước là :



Hằng số bazơ là :

$$K_B = \frac{C_{\text{NH}_4^+} \cdot C_{\text{OH}^-}}{C_{\text{NH}_3}}$$

Bằng thực nghiệm người ta xác định được K_B của NH_3 là $1,8 \cdot 10^{-5}$. Hằng số bazơ cũng có những đặc điểm giống như hằng số axit.

Độ mạnh của axit có liên quan với độ mạnh của bazơ liên hợp với nó : axit càng dễ cho proton, nghĩa là axit càng mạnh thì bazơ liên hợp với nó càng khó nhận proton nghĩa là càng yếu.

Ví dụ : Axit clohidric HCl là axit mạnh, ion Cl^- là bazơ liên hợp yếu.

Bây giờ chúng ta so sánh độ mạnh giữa các *hidroaxit* (axit là hidrua của các nguyên tố) và giữa các *oxiaxit* (axit có chứa oxi).

Đối với **hidroaxit**, độ mạnh của chúng tăng lên theo số thứ tự của nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm. Sau đây là hằng số ion hóa của một số hidrua :

Hidrua ...	NH_3	PH_3	H_2O	H_2S	H_2Se	HF	H_2Te	HCl	HBr	HI
K_{HA} ...	10^{-35}	10^{-27}	10^{-16}	10^{-7}	10^{-4}	10^{-4}	10^{-3}	10^7	10^9	10^{10}

Độ mạnh của axit phụ thuộc trước hết vào khả năng của axit tách ion H^+ ra. Khả năng đó xảy ra càng dễ khi momen lưỡng cực của phân tử hidrua càng lớn, mà momen lưỡng cực một mặt tăng lên theo độ điện âm của nguyên tố và mặt khác tăng lên khi năng lượng liên kết giữa H và nguyên tố giảm xuống. Trong dãy hidrua của các halogen, năng lượng liên kết giảm xuống từ HF đến HI (xem bảng 10). Đó là nguyên nhân chính làm cho tính axit của chúng tăng lên từ HF đến HI. Còn trong dãy $\text{NH}_3 - \text{H}_2\text{O} - \text{HF}$, tất cả những ion âm có kích thước gần như bằng nhau và năng lượng của các liên kết giữa H và nguyên tố không khác nhau nhiều lắm nên tính axit tăng lên từ NH_3 đến HF phù hợp với sự tăng độ điện âm từ N đến F.

Đối với các **oxiaxit**, Paolinh đã đưa ra hai quy tắc có tính kinh nghiệm sau đây về độ mạnh của chúng :

Quy tắc thứ nhất : Các hằng số ion hóa kế tiếp nhau $K_1, K_2, K_3 \dots$ của axit nhiều nấc tỉ lệ với nhau theo tỉ lệ $1 : 10^{-5} : 10^{-10} \dots$

Ví dụ. Axit photphoric có $K_1 = 7,6 \cdot 10^{-3}$, $K_2 = 6,2 \cdot 10^{-8}$ và $K_3 = 4,4 \cdot 10^{-13}$

Quy tắc thứ hai : Hằng số ion hóa thứ nhất K_1 của các oxiaxit $\text{XO}_m(\text{OH})_n$ phụ thuộc vào giá trị của m (ở đây X chỉ nguyên tố).

Khi $m = 0$, axit rất yếu và $K_1 \ll 10^{-7}$

Ví dụ :

Axit	K_{HA}
Axit hipoclorơ HClO	$3,2 \cdot 10^{-8}$
Axit silixic H_4SiO_4	$2 \cdot 10^{-10}$
Axit asenơ H_3AsO_3	$6 \cdot 10^{-10}$
Axit teluric H_6TeO_6	$1,6 \cdot 10^{-9}$

Khi $m = 1$, axit yếu và axit trung bình $K_1 \sim 10^{-2}$

Ví dụ :

Axit	K_{HA}
Axit clorơ HClO_2	$1 \cdot 10^{-2}$
Axit nitơ HNO_2	$4,5 \cdot 10^{-4}$
Axit telurơ H_2TeO_3	$3,2 \cdot 10^{-3}$
Axit photphoric H_3PO_4	$7,6 \cdot 10^{-3}$
Axit peiodic H_5IO_6	$2,3 \cdot 10^{-2}$

Khi $m = 2$, axit mạnh và K_1 lớn hơn nhiều.

Ví dụ :

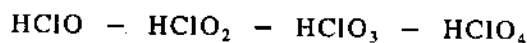
Axit	K_{HA}
Axit nitric HNO_3	$\sim 10^1$
Axit cloric HClO_3	$\sim 10^1$
Axit sunfuric H_2SO_4	$\sim 10^3$

Khi $m = 3$, axit rất mạnh và K_1 rất lớn.

Ví dụ :

Axit	K_{HA}
Axit pecloric HClO_4	$\sim 10^8$

Như vậy nghĩa là độ mạnh của axit phụ thuộc vào số nguyên tử O không nằm trong nhóm hydroxyl (OH) chứ không phụ thuộc vào số nhóm OH. Điều đó có thể hiểu được dựa vào lập luận sau đây đối với dãy oxiaxit của clo :



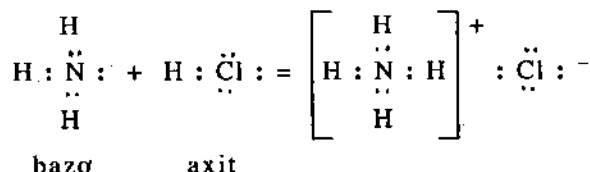
Lực hút giữa ion H^+ và ion ClO^- khi tạo thành ClOH bằng lực của liên kết O-H. Nhưng lực tác dụng giữa ion H^+ và một trong hai nguyên tử O của ion ClO_2^- khi tạo thành ClOOH có thể bé hơn lực của liên kết O-H vì lực hút chung của proton bị chia sẻ cho hai nguyên tử O và do đó HClO_2 dễ ion hóa hơn HClO , các axit HClO_3 và HClO_4 càng dễ ion hóa hơn nữa vì lực hút chung của proton bị chia sẻ cho ba, bốn nguyên tử O.

Thuyết axit-bazơ của Liuyt

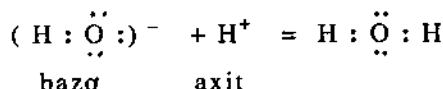
Thuyết proton của Bronstet và Lauri đã được các nhà hóa học coi là hoàn hảo nhất trong lý thuyết axit-bazơ. Tuy nhiên thuyết đó chỉ đúng cho những phản ứng axit-bazơ, trong đó tính chất axit-bazơ là thực tế gây nên bởi proton. Có những chất thể hiện

mạnh tính axit, tính bazơ nhưng không phải là axit, bazơ theo thuyết proton vì rằng trong đó không có mặt proton. Bởi vậy đồng thời với thuyết proton, *thuyết electron* của Liuyt đã ra đời (năm 1923). Theo Liuyt, *bazơ là chất cho cặp electron để tạo thành liên kết cộng hóa trị và axit là chất nhận cặp electron*. Như vậy tương tác axit-bazơ là sự tạo thành liên kết cộng hóa trị kiểu cho-nhận, đặc trưng cho sự tạo thành những phức chất :

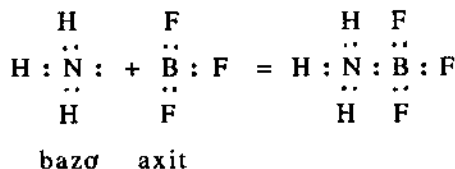
Ví dụ 1 :



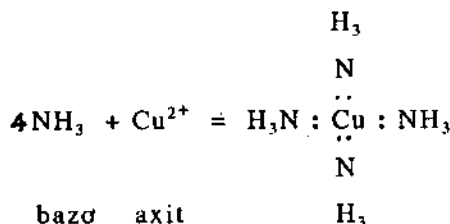
Ví dụ 2 :



Ví dụ 3 :



Ví dụ 4 :



Trong các ví dụ 1 và 2, những axit (H^+ , HCl) và bazơ (NH_3 , OH^-) theo thuyết electron cũng là những axit và bazơ theo thuyết proton. Những chất chỉ là axit hay bazơ theo thuyết electron được gọi là *axit Liuyt* hay *bazơ Liuyt*. Ví dụ như Cu^{2+} và BF_3 trong các ví dụ 3 và 4 là những axit Liuyt.

Như vậy ta thấy rằng thuyết electron của Liuyt đã đưa thêm vào danh sách axit những hợp chất không chứa proton nhưng có đầy đủ những chỉ tiêu của axit. Tuy nhiên nhược điểm chính của thuyết này là không giải quyết được vấn đề độ mạnh của axit và bazơ như thuyết Arêniuyt và thuyết Bronstét-Lauri.

Sự ion hóa của nước, chỉ số hiđro và chất chỉ thị

Như đã biết nước thể hiện tính chất vừa như axit vừa như bazơ, nghĩa là phân tử nước có thể cho proton và có thể kết hợp với proton. Hai khả năng đó thể hiện đồng thời trong quá trình tự ion hóa của nước :



hoặc có thể viết dưới dạng phân li :



Hằng số cân bằng của quá trình phân li đó xác định được bằng phương pháp đo độ dẫn điện là :

$$K = \frac{C_{H^+} \cdot C_{OH^-}}{C_{H_2O}} = 1,8 \cdot 10^{-16}$$

Như vậy sự phân li của nước là vô cùng yếu, nồng độ của nước lúc cân bằng (nước chưa phân li) có thể coi là bằng nồng độ tổng cộng của nước :

$$C_{H_2O} = \frac{1000}{18} = 55,56 \text{ mol/l.}$$

$$\text{Cho nên : } C_{H^+} \cdot C_{OH^-} = K \cdot 55,56 = 1,8 \cdot 10^{-16} \cdot 55,56$$

$$\text{Vậy : } C_{H^+} \cdot C_{OH^-} = 1 \cdot 10^{-14} = K_N$$

Hằng số K_N của nước được gọi là *tích số ion của nước*. Cũng như các hằng số cân bằng khác, tích số ion của nước cũng phụ thuộc vào nhiệt độ. Tích số ion của nước tăng lên khi nhiệt độ tăng vì quá trình phân li của nước là quá trình thu nhiệt.

Ở nhiệt độ thường ta có :

$$C_{H^+} = C_{OH^-} = \sqrt{K_N} = \sqrt{10^{-14}} = 10^{-7} \text{ mol/l}$$

Cần chú ý rằng ion H^+ là hạt cơ bản *proton*, bé hơn nguyên tử hiđro 10^5 lần, nó chui vào vỏ electron của phân tử H_2O tạo thành ion rất bền là ion oxoni H_3O^+ . Vì vậy từ đây về sau chúng tôi dùng kí hiệu H_3O^+ ở trong nước và như thế tích số ion của nước được viết là :

$$C_{H_3O^+} \cdot C_{OH^-} = 1 \cdot 10^{-14}$$

Như vậy khi nồng độ của H_3O^+ tăng lên, nồng độ của OH^- sẽ giảm xuống và ngược lại. Cân bằng giữa các ion H_3O^+ và OH^- không những chỉ có ở trong nước tinh khiết mà cả trong mọi dung dịch nước. Điều quan trọng là trong nước tinh khiết, nồng độ của H_3O^+ và OH^- bằng nhau còn trong dung dịch nước, các nồng độ đó có thể không bằng nhau nhưng tích các nồng độ đó luôn luôn là hằng số trong bất kì trường hợp nào. Hằng số đó ở $25^\circ C$ là 10^{-14} .

Khi hòa tan một axit hay một bazơ nào đó vào nước, cân bằng ion ở trong nước sẽ chuyển dịch về phía nghịch. Sự chuyển dịch xảy ra càng mạnh khi lượng axit hay bazơ cho vào càng đáng kể.

Giả sử hòa tan HCl vào nước để được dung dịch có nồng độ 0,1M, nếu coi HCl ion hóa hoàn toàn thì nồng độ của H_3O^+ do quá trình ion hóa của HCl sinh ra sẽ bằng 0,1 mol/l. Còn nồng độ của H_3O^+ do quá trình ion hóa của nước sinh ra sẽ $< 10^{-7} \text{ mol}$, nghĩa là rất bé hơn so với 0,1 mol/l. Vì vậy trong dung dịch HCl 0,1M, nồng độ của H_3O^+ bằng 0,1 mol/l. Bây giờ ta có thể tính nồng độ của ion OH^- ở trong dung dịch HCl 0,1M. Ta có :

$$C_{H_3O^+} \cdot C_{OH^-} = 10^{-14}$$

$$\text{Mà : } C_{H_3O^+} = 0,1$$

$$\text{nên : } C_{OH^-} = \frac{10^{-14}}{C_{H_3O^+}} = \frac{10^{-14}}{10^{-1}} = 10^{-13} \text{ mol/l}$$

Như vậy trong dung dịch axit, nồng độ của ion H_3O^+ rất lớn hơn và nồng độ ion OH^- rất bé hơn so với trong nước tinh khiết. Qua nồng độ OH^- tính được, ta cũng thấy nồng độ của H_3O^+ do quá trình ion hóa của nước sinh ra là không đáng kể.

Nếu hòa tan NaOH vào nước tinh khiết để được dung dịch có nồng độ 0,01M chẳng hạn, lí luận tương tự như trên, nồng độ của ion OH^- do quá trình ion hóa của nước sinh ra là không đáng kể. Nồng độ của OH^- ở trong dung dịch NaOH 0,01M là 0,01 mol/l và nồng độ của H_3O^+ là :

$$C_{H_3O^+} = \frac{10^{-14}}{C_{OH^-}} = \frac{10^{-14}}{10^{-2}} = 10^{-12} \text{ mol/l}$$

Cách lập luận trên đây rất quan trọng vì nó cho phép đơn giản hóa phép tính đối với cả những axit và bazơ yếu. Nếu nồng độ H_3O^+ do quá trình ion hóa của axit sinh ra lớn hơn 10^{-6} mol/l thì nồng độ của H_3O^+ của nước sẽ không đáng kể. Đối với chất bazơ, vấn đề cũng tương tự như vậy.

Những dung dịch nước có nồng độ H_3O^+ bằng nồng độ của OH^- bằng 10^{-7} mol/l (ở 25°C) được gọi là *dung dịch trung tính*. *Dung dịch axit* có nồng độ của H_3O^+ lớn hơn 10^{-7} mol/l và *dung dịch bazơ* có nồng độ OH^- lớn hơn 10^{-7} mol/l . Nhưng thường người ta dùng nồng độ của H_3O^+ để biểu diễn độ axit và độ bazơ của môi trường. Môi trường trung tính có $C_{H_3O^+} = 10^{-7}$, môi trường axit có $C_{H_3O^+} > 10^{-7}$ và môi trường bazơ có $C_{H_3O^+} < 10^{-7} \text{ mol/l}$ ở 25°C.

Chỉ số hidro. Để thuận lợi hơn khi đánh giá độ axit và độ bazơ của một môi trường, người ta dùng *chỉ số hidro* pH với quy ước là :

$$pH = -\lg C_{H_3O^+}$$

Do đó dung dịch trong đó $C_{H_3O^+} = 10^{-10} \text{ mol/l}$ có $pH = 10$; $C_{H_3O^+} = 10^{-5}$ có $pH = 5$; $C_{H_3O^+} = 1$ có $pH = 0$. Đặc biệt thuận lợi là khi nồng độ của ion $C_{H_3O^+}$ không phải là số nguyên tròn. Ví dụ như dung dịch với $C_{H_3O^+} = 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}$ có $pH = 3,44$.

Để chuyển giá trị nồng độ $C_{H_3O^+}$ thành pH và ngược lại chuyển pH thành nồng độ, ta xét các ví dụ sau :

Với dung dịch có $C_{H_3O^+} = 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}$ ta có :

$$C_{H_3O^+} = 3,6 \cdot 10^{-4} = 10^{0,56} \cdot 10^{-4} = 10^{-3,44} \text{ mol/l} \text{ (vì } \lg 3,6 = 0,56)$$

Vậy $pH = 3,44$

Ngược lại, dung dịch với $pH = 9,7$ có nồng độ H_3O^+ là :

$$C_{H_3O^+} = 10^{-9,7} = 10^{0,3} \cdot 10^{-10} = 2 \cdot 10^{-10} \text{ mol/l} \text{ (vì } \lg 2 = 0,3)$$

Tóm lại môi trường trung tính có $pH = 7$, môi trường axit có $pH < 7$ và môi trường bazơ có $pH > 7$. Ngoài chỉ số pH, người ta cũng có thể dùng chỉ số pOH với quy ước tương tự. Tất nhiên $pH + pOH = 14$. Ví dụ như dung dịch có $pOH = 2,63$ sẽ có $pH = 14 - 2,63 = 11,37$. Dưới đây là quan hệ giữa nồng độ của H_3O^+ và OH^- với các chỉ số pH và pOH :

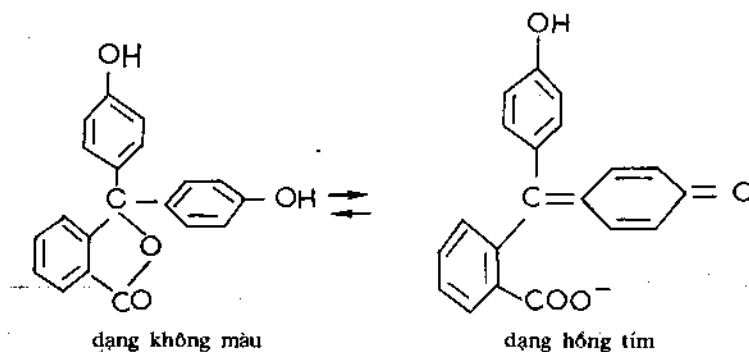
$C_{H_3O^+}$	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-9}	10^{-10}	10^{-11}	10^{-12}	10^{-13}	10^{-14}
C_{OH^-}	10^{-14}	10^{-13}	10^{-12}	10^{-11}	10^{-10}	10^{-9}	10^{-8}	10^{-7}	10^{-6}	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	1
pH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pOH	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Dung dịch	$\leftarrow$ axit $\xrightarrow{\hspace{10em}}$ trung tính $\xrightarrow{\hspace{10em}}$ bazơ $\rightarrow$														

Máu và các dịch ở trong cơ thể động vật có pH không đổi. Máu của người có pH ~7,36. Ở 37°C, tích số ion của nước $K_N = 3,13 \cdot 10^{-14}$, pH trung tính ở nhiệt độ đó là 6,75. Như vậy máu của người có môi trường hơi bazơ. Dịch vị có pH = 1,7 còn dịch ruột có pH ~ 8,0. Mỗi loại cây trồng cũng đòi hỏi một pH thích hợp của dung dịch dinh dưỡng ở trong đất, ví dụ đất có pH = 5,0 - 5,5 không thích hợp cho lúa mạch nhưng rất thích hợp cho khoai tây.

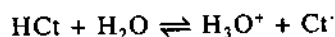
Để xác định pH người ta có thể dùng một số phương pháp khác nhau. Phương pháp xác định tương đối thô sơ nhưng nhanh chóng là dùng các chất chỉ thị. Thực tế người ta hay dùng giấy tẩm chất chỉ thị.

Chất chỉ thị là những thuốc thử đặc biệt có màu biến đổi tùy theo nồng độ của ion H_3O^+ ở trong dung dịch. Ví dụ như rượu quỳ có màu đỏ trong dung dịch axit, màu xanh tím trong dung dịch trung tính và màu xanh trong dung dịch bazơ. Bản thân chất chỉ thị là axit hữu cơ yếu hay bazơ hữu cơ yếu có màu khác màu của dạng liên hợp.

Ví dụ : Phenolphtalein có màu đỏ còn bazơ liên hợp với nó có màu xanh. Phenolphtalein không có màu còn bazơ liên hợp với nó có màu hồng tím.



Nếu chất chỉ thị là axit và có công thức chung là HCl , quá trình ion hóa ở trong nước của nó xảy ra như sau :



Hằng số ion hóa của nó là :

$$K_{HCl} = \frac{C_{H_3O^+} \cdot C_{Cl^-}}{C_{HCl}}$$

Khi thêm một lượng nhỏ chất chỉ thị vào dung dịch, quá trình ion hóa của chất chỉ thị không thể thực hiện được ở tất cả các nồng độ của H_3O^+ . Ngược lại nồng độ của H_3O^+ ở trong dung dịch sẽ quyết định tỉ lệ của Cl^- và HCl theo phương trình sau :

$$\frac{C_{Cl^-}}{C_{HCl}} = \frac{K_{HCl}}{C_{H_3O^+}}$$

và do đó quyết định màu của dung dịch. Ví dụ như khi thêm rượu quỳ vào dung dịch axit, $C_{H_3O^+}$ rất lớn nên $C_{Cl^-} \ll C_{HCl}$ dung dịch có màu đỏ, màu của phân tử quỳ. Khi thêm vào dung dịch bazơ, $C_{H_3O^+}$ rất bé nên $C_{Cl^-} \gg C_{HCl}$, dung dịch có màu xanh, màu của bazơ liên hợp với phân tử quỳ. Khi thêm vào dung dịch trung tính, $C_{H_3O^+} = 10^{-7}$ nên C_{Cl^-} và C_{HCl} không chênh lệch nhau lắm, dung dịch có màu xanh tím, màu tổ hợp của phân tử axit và bazơ liên hợp.

Mắt của người ta thường chỉ phát hiện được sự biến đổi màu khi tỉ số nồng độ của hai dạng màu $\frac{C_{Cl^-}}{C_{HCl}}$ nằm giữa 0,1 và 1, nghĩa là đối với một chất chỉ thị người ta chỉ thấy được sự biến đổi màu của nó khi $C_{H_3O^+}$ nằm trong khoảng từ $0,1K_{HCl}$ đến $10 K_{HCl}$. Bởi vậy mỗi một chất chỉ thị biến đổi màu trong một khoảng pH nhất định ở chung quanh giá trị của $C_{H_3O^+} = K_{HCl}$ (bảng 39)

Bảng 39

Khoảng pH đổi màu của một số chất chỉ thị axit - bazơ

Chất chỉ thị	Khoảng pH đổi màu	Màu biến đổi từ axit sang bazơ
Xanh thymol	1,2 - 2,8	đỏ - vàng
Đa cam metyl	3,1 - 4,4	đỏ - vàng
Đỏ metyl	4,2 - 6,2	đỏ - vàng
Quỳ	5 - 8	đỏ - xanh
Xanh bromothymol	6,0 - 7,6	vàng - xanh
Đỏ erezol	7,2 - 8,8	vàng - đỏ
Phenolphthalein	8,2 - 10,0	không màu - hồng tím
Vàng alizarin	10,0 - 12,0	vàng - đỏ
Trinitrobenzen	12,2 - 14,0	không màu - da cam

Màu của chất chỉ thị thay đổi dần dần trong khoảng đổi màu. Vì vậy dùng các chất chỉ thị khác nhau có thể xác định giá trị pH của dung dịch. Nếu dung dịch thử có màu đỏ khi thêm rượu quỳ và có màu vàng khi thêm đa cam metyl, pH của dung dịch nằm trong khoảng từ 4,4 đến 5,0. Rồi lấy một trong hai chất chỉ thị đó cho thêm vào cùng một lượng như nhau của dung dịch thử và của dung dịch mẫu có nồng độ của ion hiđro đã biết trước ; bằng cách so sánh màu của hai dung dịch, ta có thể xác định tương đối chính xác giá trị pH (phương pháp so màu).

Dung dịch đệm

Dung dịch đệm là dung dịch có giá trị pH hoàn toàn xác định và không đổi, được tạo nên khi trộn dung dịch của axit yếu hay bazơ yếu với muối của chúng. Giả sử

lấy một dung dịch axit axetic, nồng độ của H_3O^+ trong dung dịch đó được tính theo hệ thức:

$$C_{H_3O^+} = K_{HA} \frac{C_{CH_3COOH}}{C_{CH_3COO^-}}$$

Cho thêm vào dung dịch đó muối natri axetat là muối phân li hoàn toàn, quá trình ion hóa của axit axetic sẽ giảm xuống. Kết quả là nồng độ của phân tử CH_3COOH không ion hóa hầu như bằng nồng độ của dung dịch axit lúc ban đầu và nồng độ của ion CH_3COO^- hầu như bằng nồng độ của muối trong dung dịch.

Ví dụ : Khi thêm vào dung dịch axit axetic 0,7M một lượng muối $NaCH_3COO$ đến nồng độ của muối là 0,6M ta được dung dịch đệm có nồng độ của H_3O^+ là :

$$C_{H_3O^+} = K_{HA} \frac{C_{CH_3COOH}}{C_{CH_3COO^-}} = 1,8 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{0,7}{0,6} = 2,1 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l.}$$

Một cách tổng quát dung dịch đệm được pha từ axit yếu và muối của nó :

$$C_{H_3O^+} = K_{HA} \frac{C_{axit}}{C_{muối}}$$

Từ đó có pH là :

$$pH = pK_{HA} - \lg C_{axit} + \lg C_{muối}$$

hay :

$$pH = pK_{HA} + \lg \frac{C_{muối}}{C_{axit}}$$

pK_{HA} là chỉ số axit với quy ước là $pK_{HA} = -\lg K_{HA}$

Vì K_{HA} là hằng số axit, pH của một dung dịch đệm chỉ phụ thuộc vào tỉ số nồng độ của muối và axit. Khi pha loãng dung dịch đệm, nồng độ của muối và axit đều giảm nhưng tỉ số của các nồng độ đó vẫn không đổi cho nên pH của dung dịch không biến đổi. Tỉ số nồng độ của muối và axit có thể biến đổi từ 1 : 10 đến 10 : 1.

Để pha một dung dịch đệm có một giá trị pH xác định, người ta thường chọn axit có pK_{HA} càng gần với pH đó càng hay rồi tính tỉ số nồng độ của muối và axit như thế nào để có pH cần thiết. Ví dụ muốn có một dung dịch đệm có pH = 7 người ta có thể chọn natri dihidrophotphat (NaH_2PO_4) làm axit vì có $pH_{HA} = 7,24$ và muối là đinatri hidrophotphat (Na_2HPO_4). Để dung dịch có pH đúng bằng 7, tỉ số nồng độ của Na_2HPO_4 và NaH_2PO_4 phải là 0,57 vì :

$$7,00 = 7,24 + \lg \frac{C_{muối}}{C_{axit}} = 7,24 + \lg 0,57$$

Như vậy dung dịch đệm gồm 0,57mol/l NaH_2PO_4 và 1mol/l Na_2HPO_4 có pH = 7,00. Thay đổi tỉ số nồng độ của hai hợp chất đó người ta có thể được những dung dịch có pH nằm giữa 5,8 và 8,0.

Dung dịch đệm cũng có thể được pha từ một bazơ yếu và muối của nó. Ví dụ như từ NH_3 và muối NH_4Cl . Nồng độ của ion OH^- trong dung dịch đệm này là :

$$C_{OH^-} = K_B \frac{C_{NH_3}}{C_{NH_4^+}}$$

Dung dịch đệm không biến đổi pH không những khi pha loãng mà cả khi thêm một lượng axit mạnh hay bazơ mạnh.

Ví dụ : Dung dịch đệm gồm có 1 mol/l CH₃COOH và 1 mol/l NaCH₃COO có pH = pK_{HA} = 4,75. Sau khi cho thêm vào 100 ml dung dịch đệm đó 10 ml dung dịch NaOH 0,1N. Nồng độ của muối và axit sẽ biến đổi :

$$C_{NaCH_3COO} = \frac{(0,1 + 0,001)1000}{100 + 10} = 0,918$$

$$C_{CH_3COOH} = \frac{(0,1 - 0,001)1000}{100 + 10} = 0,9$$

và pH của dung dịch là :

$$pH = 4,75 + \lg \frac{0,918}{0,9} = 4,76$$

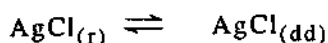
Như vậy nghĩa là pH của dung dịch đệm hầu như không biến đổi khi cho thêm bazơ mạnh. Tính toán tương tự như vậy cũng thấy khi cho thêm một lượng ít axit mạnh, pH của dung dịch đệm không biến đổi.

Dung dịch đệm thường được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của hóa học. Trong cơ thể động vật, nồng độ của ion hidro được giữ không đổi là nhờ tác dụng của hai hệ đệm quan trọng nhất ở trong máu là Na₂HPO₄-NaH₂PO₄ và H₂CO₃ - Na₂CO₃. Dung dịch đệm cũng có tác dụng duy trì một pH thích hợp để thực hiện các phản ứng lên men trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

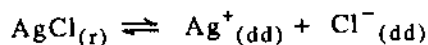
Tích số tan

Khi bỏ vào nước một hợp chất rắn ít tan để được dung dịch bão hòa, giữa phần chất rắn đã tan và phần chất rắn còn lại không tan có một cân bằng động.

Ví dụ. Với hợp chất rắn ít tan là bạc clorua (AgCl), cân bằng đó là :



Vì độ tan của AgCl ở trong nước rất bé, dung dịch bão hòa của nó có nồng độ rất thấp nên AgCl phân li hoàn toàn và thực tế cân bằng trên được thiết lập giữa AgCl không tan và các ion Ag⁺ và Cl⁻.



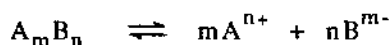
Áp dụng định luật tác dụng khối lượng vào hệ cân bằng dị thể này ta có hằng số cân bằng là :

$$K = C_{Ag^+} \cdot C_{Cl^-}$$

Hằng số đó được gọi là *tích số tan* của AgCl và được kí hiệu là TT_{AgCl} :

$$C_{Ag^+} \cdot C_{Cl^-} = TT_{AgCl}$$

Vậy tích số tan của một hợp chất ít tan là tích nồng độ của các ion ở trong dung dịch bão hòa hay ở trong dung dịch tiếp xúc với pha rắn của chất đó. Trong trường hợp tổng quát, với chất rắn ít tan có công thức là A_mB_n và phân li trong nước cho m ion A^{n+} và n ion B^{m-} :



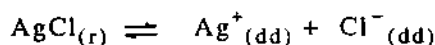
Tích số tan là :

$$TT_{A_mB_n} = C_{A^{n+}}^m \cdot C_{B^{m-}}^n$$

Cũng như độ tan, tích số tan của một chất phụ thuộc vào bản chất của chất tan, bản chất của dung môi và nhiệt độ.

Ngoài phương pháp xác định bằng thực nghiệm, tích số tan của các chất cũng có thể tính được từ các dữ kiện nhiệt động học. Ví dụ tích số tan của bạc clorua ($AgCl$) được tính như sau :

Ta có cân bằng của quá trình hòa tan $AgCl$ là :



Với các dữ kiện nhiệt động của các chất :

$$\Delta H_{298}^0 \dots -127,1 \quad 105 \quad -167,1 \text{ kJ/mol}$$

$$S_{298}^0 \dots 96,11 \quad 72,62 \quad 56,53 \text{ J/mol}$$

Đối với quá trình hòa tan ta tính được :

$$\Delta H_f^0 = 105 - 167,1 + 127,1 = 65,5 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta S_f^0 = 72,6 + 56,53 - 96,11 = 33,04 \text{ J/mol}$$

và :

$$\Delta G_f^0 = 65500 - 33,04 \times 289 = 5560 \text{ J/mol}$$

vì :

$$\Delta G_f^0 = -2,303RT \lg TT_{AgCl}$$

Hay :

$$\lg TT_{AgCl} = - \frac{5560}{2,303 \times 8,314 \times 298} = -9,74$$

Vậy :

$$TT_{AgCl} = 1,8 \cdot 10^{-10}$$

Ở đây một lần nữa ta gặp lại sự không phù hợp hoàn toàn giữa hằng số tích số tan tính theo lý thuyết và giá trị thực nghiệm với cùng nguyên nhân tương tự.

Dưới đây là tích số tan của một số hợp chất ở nhiệt độ thường (bảng 40)

Bảng 40

Tích số tan của một số hợp chất ít tan

Hợp chất	TT	Hợp chất	TT
BaSO ₄	$1,1 \cdot 10^{-10}$	AgCl	$1,56 \cdot 10^{-10}$
CaCO ₃	$4,8 \cdot 10^{-9}$	AgBr	$5,3 \cdot 10^{-13}$
CaF ₂	$4,0 \cdot 10^{-11}$	AgI	$8,3 \cdot 10^{-17}$
PbSO ₄	$1,38 \cdot 10^{-8}$	Ag ₂ S	$6,3 \cdot 10^{-50}$
PbS	$2,5 \cdot 10^{-27}$	FeS	$3,2 \cdot 10^{-18}$

Trong những điều kiện như nhau, chất có tích số tan càng bé càng tan ít. Ví dụ như ở trong nước AgI ít tan hơn AgBr và AgBr ít tan hơn AgCl.

Biết tích số tan người ta dễ dàng tính được độ tan của chất và ngược lại.

Ví dụ : ở nhiệt độ thường $TT_{AgCl} = 1,56 \cdot 10^{-10}$. Vậy trong 1l dung dịch bão hòa của AgCl có $\sqrt{1,56 \cdot 10^{-10}}$ mol AgCl hay độ tan của AgCl ở nhiệt độ thường là $1,25 \cdot 10^{-5}$ mol/l.

Ngược lại nếu ở nhiệt độ thường một lít nước hòa tan tối đa 0,0018g AgCl, nghĩa là dung dịch bão hòa của AgCl có nồng độ :

$$\frac{0,0018}{143,5} = 1,25 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l} \quad (M_{AgCl} = 143,5)$$

Đây cũng là nồng độ của ion Ag⁺ hay ion Cl⁻ ở trong dung dịch bão hòa. Tích số tan của AgCl là :

$$TT_{AgCl} = C_{Ag^+} \cdot C_{Cl^-} = 1,25 \cdot 10^{-5} \cdot 1,25 \cdot 10^{-5} = 1,56 \cdot 10^{-10}$$

Biết tích số tan người ta có thể dự đoán một hợp chất lắng xuống dưới dạng kết tủa hay không khi trong dung dịch có mặt các ion tạo thành hợp chất đó. Khi tích nồng độ của các ion tạo thành kết tủa ở trong dung dịch lớn hơn, tích số tan, kết tủa xuất hiện và bé hơn, kết tủa không xuất hiện.

Ví dụ : Khi trộn một thể tích của dung dịch Pb(NO₃)₂ 0,01M với một thể tích bằng ấy của dung dịch H₂SO₄ 0,01M tích nồng độ của ion Pb²⁺ và ion SO₄²⁻ trong hỗn hợp dung dịch là :

$$C_{Pb^{2+}} \cdot C_{SO_4^{2-}} = \frac{0,01}{1} \cdot \frac{0,01}{2} = 2,5 \cdot 10^{-5}$$

nghĩa là vượt tích số tan của PbSO₄ ($1,38 \cdot 10^{-8}$), kết tủa PbSO₄ xuất hiện, nồng độ của ion Pb²⁺ và ion SO₄²⁻ trong dung dịch bão hòa thu được sau khi PbSO₄ ngừng không lắng xuống nữa là :

$$C_{Pb^{2+}} \cdot C_{SO_4^{2-}} = \sqrt{1,38 \cdot 10^{-8}} = 1,17 \cdot 10^{-4}$$

Nếu cho thêm vào dung dịch bão hòa đó 0,01 mol/l H_2SO_4 , cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch, nghĩa là $PbSO_4$ sẽ lắng xuống thêm nữa. Ta có thể tính được độ tan của $PbSO_4$ trong dung dịch H_2SO_4 đó :

Gọi x là nồng độ của ion Pb^{2+} trong dung dịch bão hòa thu được sau khi kết tủa $PbSO_4$ không lắng xuống nữa, nồng độ của ion SO_4^{2-} sẽ là $x + 0,01$. Theo định nghĩa của tích số tan :

$$C_{Pb^{2+}} \cdot C_{SO_4^{2-}} = x(x + 0,01) = 1,38 \cdot 10^{-8}$$

Rút ra : $x = 1,38 \cdot 10^{-8} \text{ mol/l}$

Vậy độ tan $PbSO_4$ trong dung dịch H_2SO_4 0,01M là $1,38 \cdot 10^{-6} \text{ mol/l}$, nghĩa là bé hơn độ tan của nó ở trong nước tinh khiết là :

$$\frac{1,17 \cdot 10^{-4}}{1,38 \cdot 10^{-6}} \sim 85 \text{ lần}$$

Ví dụ trên đây cho thấy độ tan của một hợp chất trong dung dịch chứa những ion có trong hợp chất đó luôn luôn bé hơn độ tan của nó trong nước tinh khiết. Trong dung dịch đậm đặc hơn của các chất điện li dễ tan, người ta cũng thấy hiện tượng độ tan của các muối giảm xuống khi có mặt muối khác cùng có ion chung. Ví dụ như khi cho axit clohidric đậm đặc hay khí HCl vào dung dịch bão hòa của muối ăn, NaCl sẽ kết tủa. Thực tế người ta lợi dụng tính chất này để tinh chế muối ăn mà không dùng cách kết tinh lại vì độ tan của NaCl ít biến đổi theo nhiệt độ.

Dựa vào tích số tan khác nhau của các muối, người ta có thể làm kết tủa một ion ở trong hỗn hợp gồm nhiều ion.

Ví dụ : Có một dung dịch chứa 0,1 mol/l ion Cl^- và 0,01 mol/l ion CrO_4^{2-} . Ta cho thêm dung dịch $AgNO_3$ để làm kết tủa ion Cl^- dưới dạng $AgCl$ và giữ ion CrO_4^{2-} ở lại trong dung dịch. Nhìn vào tích số tan. Nhận thấy cả hai muối $AgCl$ và Ag_2CrO_4 đều ít tan. Vậy khi thêm dần dung dịch $AgNO_3$ vào dung dịch hỗn hợp trên, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?

Tích số tan của $AgCl$ là $1,56 \cdot 10^{-10}$ nên $AgCl$ sẽ xuất hiện khi nồng độ của ion Ag^+ lớn hơn $1,56 \cdot 10^{-9} \text{ mol/l}$.

$$C_{Ag^+} = \frac{TT_{AgCl}}{C_{Cl^-}} = \frac{1,56 \cdot 10^{-10}}{0,1} = 1,56 \cdot 10^{-9} \text{ mol/l}$$

và tích số tan của Ag_2CrO_4 là $1,1 \cdot 10^{-12}$ nên Ag_2CrO_4 sẽ không xuất hiện khi nồng độ của ion Ag^+ bé hơn $1,05 \cdot 10^{-5}$:

$$C_{Ag^+}^2 = \frac{TT_{Ag_2CrO_4}}{C_{CrO_4^{2-}}} = \frac{1,1 \cdot 10^{-12}}{0,01}$$

$$C_{Ag^+} = 1,05 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l}$$

Bởi vậy khi thêm dần dung dịch $AgNO_3$ vào dung dịch chứa 0,1 mol/l ion Cl^- và 0,01 mol/l CrO_4^{2-} nếu nồng độ của ion Ag^+ chưa vượt $1,56 \cdot 10^{-9} \text{ mol/l}$ kết tủa $AgCl$ chưa xuất hiện. Khi nó vượt thì kết tủa của $AgCl$ xuất hiện, còn Ag_2CrO_4 vẫn chưa kết

tủa khi nồng độ của ion Ag^+ chưa vượt $1,05 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l}$. Như thế thì ion Cl^- thực tế được kết tủa hoàn toàn khi Ag_2CrO_4 bắt đầu kết tủa. Thật vậy lúc $C_{\text{Ag}^+} = 1,05 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l}$, nồng độ của ion Cl^- còn lại trong dung dịch là :

$$C_{\text{Cl}^-} = \frac{TT_{\text{AgCl}}}{C_{\text{Ag}^+}} = \frac{1,56 \cdot 10^{-10}}{1,05 \cdot 10^{-5}} = 1,48 \cdot 10^{-5} \text{ mol/l},$$

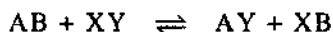
nghĩa là bằng trên một phần vạn nồng độ của ion Cl^- ban đầu.

Lợi dụng tính chất trên đây trong hóa học phân tích người ta dùng ion CrO_4^{2-} làm chất chỉ thị khi chuẩn độ ion Cl^- bằng ion Ag^+ . Ion CrO_4^{2-} có màu vàng trong dung dịch nước, còn kết tủa Ag_2CrO_4 có màu đỏ thẫm. Khi kết tủa này xuất hiện là khi ion Cl^- đã được kết tủa thực tế hoàn toàn.

Phản ứng trong dung dịch các chất điện li

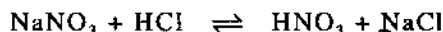
Như đã biết trong dung dịch, các chất điện li mạnh tồn tại hầu như hoàn toàn dưới dạng ion. Một số tính chất của dung dịch chất điện li mạnh là tổng tính chất của các ion có trong dung dịch.

Nếu lấy dung dịch loãng của một chất điện li mạnh AB trộn với dung dịch loãng của một chất điện li khác XY ta được dung dịch hỗn hợp gồm có 4 loại ion : A^+ , B^- , X^+ và Y^- . Các ion ngược dấu trong khi chuyển động có thể va chạm với nhau kết hợp lại, đến một mức độ nào đó tạo nên các hợp chất AY và XB hoặc tái tạo nên các hợp chất ban đầu AB và XY, nghĩa là trong dung dịch hỗn hợp có cân bằng sau đây :



Kết quả như vậy cũng thu được khi trộn dung dịch loãng của chất điện li AY với dung dịch loãng của chất điện li XB. Vị trí của cân bằng phụ thuộc vào tính chất của các chất điện li.

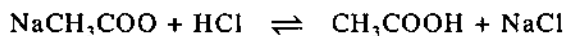
Ví dụ. Đối với cân bằng sau đây của các chất :



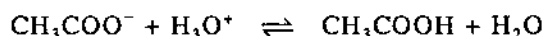
Giả sử nồng độ của các ion Na^+ , NO_3^- , H^+ và Cl^- đều bằng nhau, khuynh hướng tạo thành một trong bốn chất trong cân bằng đều gần như nhau vì các chất đó phân li giống nhau trong dung dịch.

Nếu trong bốn chất đó có một chất nào phân li yếu hơn thì khi tạo nên chất này các ion tương ứng liên kết với nhau thành phân tử nên nồng độ của các ion đó ở trong dung dịch giảm xuống làm cho tốc độ của phản ứng nghịch giảm xuống. Kết quả là cân bằng chuyển dịch về phía tạo nên hợp chất phân li yếu.

Ví dụ. Khi trộn dung dịch NaCH_3COO với dung dịch HCl cân bằng chuyển dịch về phía tạo nên CH_3COOH phân li yếu :



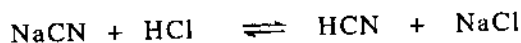
Thực chất phản ứng ở đây là phản ứng xảy ra giữa các ion :



nên phương trình này gọi là *phương trình ion* của phản ứng trên. Vì CH_3COOH là chất điện li tương đối yếu, nồng độ của các ion CH_3COO^- và H_3O^+ giảm xuống nhiều,

làm giảm sự va chạm của chúng với các ion Na^+ và Cl^- để tái tạo nên NaCH_3COO và HCl do đó cân bằng chuyển dịch nhiều về bên phải.

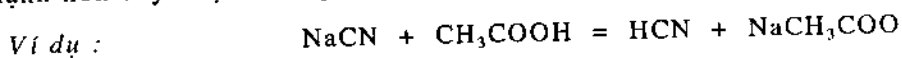
Nếu trong ví dụ trên ta thay NaCH_3COO bằng NaCN là muối của axit xianhidric (HCN), một axit yếu hơn axit axetic, cân bằng sau đây chuyển dịch về bên phải nhiều hơn nữa :



Phương trình ion của phản ứng đó là :

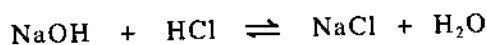


Qua hai ví dụ trên ta rút ra một kết luận quan trọng : phản ứng giữa các ion ở trong dung dịch xảy ra theo chiều tạo nên *chất điện li yếu*. Kết luận đó giúp ta hiểu được phản ứng : axit mạnh hơn đẩy được axit yếu hơn ra khỏi muối và tương tự như vậy bazơ mạnh hơn đẩy được bazơ yếu hơn ra khỏi muối.

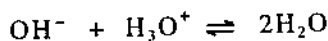


Kết luận đó cũng làm sáng tỏ bản chất của phản ứng trung hòa là phản ứng tạo nên một chất điện li rất yếu là nước :

Ví dụ :

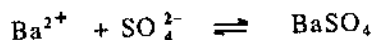
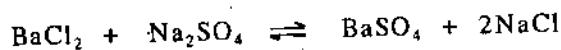


Phương trình ion của phản ứng đó ở trong dung dịch là :



Sự chuyển dịch cân bằng phản ứng ở trong dung dịch của các chất điện li gây nên bởi sự giảm nồng độ của các ion ở trong dung dịch có thể xảy ra không những chỉ do tạo nên một chất điện li yếu mà còn do *tạo nên một chất ít tan để tách ra khỏi môi trường* dưới dạng kết tủa lắng xuống hoặc dưới dạng khí bay lên. Tất cả những quá trình đó đều kèm theo sự giảm năng lượng Gíp.

Ví dụ 1. Khi đổ dung dịch BaCl_2 vào dung dịch Na_2SO_4 thì xuất hiện kết tủa trắng BaSO_4 :

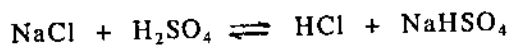


Vì BaSO_4 có tích số tan rất bé nên thực tế phản ứng trên đây xảy ra đến cùng $\Delta G_{298}^0 = -540 \text{ kJ/mol}$. Trong trường hợp chất phản ứng và sản phẩm phản ứng đều là chất ít tan, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía tạo thành chất có tích số tan bé hơn.

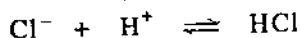
Ví dụ như khi cho dung dịch NaI vào kết tủa AgCl màu trắng ta được kết tủa AgI màu vàng nhạt nhờ phản ứng :



Ví dụ 2. Khi đổ axit sunfuric đặc vào muối ăn, khí HCl bay lên :



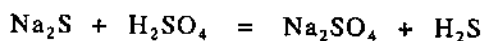
Phương trình ion của phản ứng đó là :



Khi đun nóng, có thể đuổi hầu như hoàn toàn khí HCl ra khỏi dung dịch vì đun nóng cũng làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Thật vậy những quá trình kiểu như vậy có $\Delta S > 0$ nên sự tăng nhiệt độ làm cho giá trị của ΔG càng âm hơn.

Trên thực tế có những phản ứng tạo nên đồng thời những sản phẩm là chất vừa tan ít vừa điện li yếu (hoặc vừa dễ bay hơi). Ở đây cân bằng chuyển dịch càng mạnh theo chiều thuận của phản ứng :

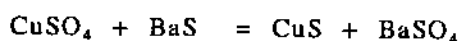
Ví dụ :



Khí H_2S vừa tan ít vừa điện li yếu và phản ứng có :

$$\Delta G_{298}^0 = -210,45 \text{ kJ/mol}$$

hoặc :



Các hợp chất CuS và BaSO_4 đều ít tan và phản ứng có :

$$\Delta G_{298}^0 = -248,91 \text{ kJ/mol}$$

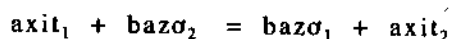
Đa số các phản ứng trong hóa học vô cơ là những phản ứng xảy ra ở trong dung dịch của chất điện li. Phản ứng trao đổi của các chất điện li ở trong dung dịch thực chất là phản ứng giữa các ion và *phản ứng xảy ra khi tạo nên chất điện li yếu hoặc chất điện li yếu hơn chất ban đầu hay chất ít tan hoặc chất ít tan hơn chất ban đầu hay chất dễ bay hơi.*

Sự thủy phân của các muối

Phản ứng trao đổi xảy ra giữa các thành phần của chất tan và dung môi được gọi là phản ứng dung môi phân. Trong trường hợp dung môi là nước, sự dung môi phân được gọi là *sự thủy phân*.

Nhiều hợp chất khác nhau có thể bị thủy phân, ví dụ muối, hidrat cacbon, protein, este, chất béo v.v... Thường gặp hơn hết trong hóa học vô cơ là sự thủy phân của các muối, nghĩa là phản ứng trao đổi giữa các ion của muối với các ion của nước làm cho cân bằng ion hóa của nước bị chuyển dịch.

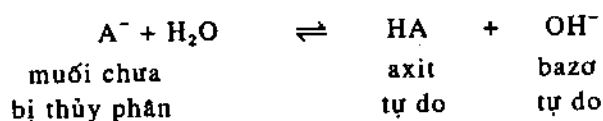
Theo thuyết điện li của Arêniuyt, phản ứng thủy phân giữa muối và nước là ngược với phản ứng trung hòa vì phản ứng trung hòa giữa axit và bazơ tạo nên muối và nước. Theo thuyết proton của Bronstet và Lauri, phản ứng thủy phân và phản ứng trung hòa đều là phản ứng axit-bazơ kiểu :



Tuy nhiên trên thực tế người ta vẫn phân biệt ra phản ứng thủy phân và phản ứng trung hòa vì hai loại phản ứng ngược nhau này là rất thường gặp trong thực hành của hóa học vô cơ.

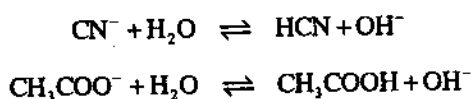
Về sự thủy phân của muối người ta phân ra ba trường hợp :

- **Sự thủy phân muối của axit yếu và bazơ mạnh.** Muối NaA của axit yếu HA khi tan trong nước nếu dung dịch không đậm đặc lắm sẽ phân li hoàn toàn thành các ion Na^+ và A^- . Vì HA là axit yếu nên bazơ liên hợp A^- là bazơ mạnh và do đó A^- phản ứng với nước theo sơ đồ :



Như đã thấy sự thủy phân của muối tạo nên một phần axit yếu tự do HA và bazơ mạnh OH^- làm cho dung dịch có môi trường bazơ. Các muối xianua, axetat, borat, photphat v.v... của kim loại kiềm khi tan trong nước đều bị thủy phân làm cho dung dịch có môi trường bazơ.

Ví dụ. Phản ứng thủy phân của muối natri xianua và natri axetat là :



Áp dụng định luật tác dụng khối lượng vào cân bằng thủy phân, ta được hằng số thủy phân của muối của axit yếu và bazơ mạnh là :

$$K_p = \frac{C_{HA} \cdot C_{OH^-}}{C_{A^-}}$$

Ngoài ra trong dung dịch còn có hai cân bằng với các hằng số là :

$$K_{HA} = \frac{C_{H_3O^+} \cdot C_{A^-}}{C_{HA}}$$

$$K_N = C_{H_3O^+} \cdot C_{OH^-}$$

Kết hợp cả ba phương trình ta có :

$$K_p = \frac{K_N}{K_{HA}}$$

Như vậy hằng số thủy phân tỉ lệ nghịch với độ mạnh của axit, axit càng yếu hằng số thủy phân của muối càng lớn. Cần chú ý rằng hằng số thủy phân chính là hằng số bazơ K_B của A^- .

Ví dụ. Ở nhiệt độ thường hằng số axit của axit axetic là $1,8 \cdot 10^{-5}$, tích số ion của nước là $1 \cdot 10^{-14}$, hằng số thủy phân của muối natri axetat là :

$$K_p = \frac{10^{-14}}{1,8 \cdot 10^{-5}} = 5,55 \cdot 10^{-10}$$

Nếu gọi độ thủy phân α_p là tỉ số của số phân tử muối bị thủy phân và tổng số phân tử tan của muối đó thì độ thủy phân liên hệ với hằng số thủy phân giống như độ phân li liên hệ với hằng số phân li.

Thật vậy nếu nồng độ chung của NaA là $C \text{ mol/l}$ thì nồng độ của HA và OH^- là $C_{HA} = C_{OH^-} = \alpha_p C$ và nồng độ của ion A^- không bị thủy phân là $(1 - \alpha_p)C$. Do đó :

$$K_p = \frac{\alpha_p^2 C}{1 - \alpha_p}$$

Trong trường hợp α_{ip} rất bé so với đơn vị, $1 - \alpha_{ip}$ có thể được coi ~ 1 , ta có :

$$K_{ip} = \alpha_{ip}^2 C$$

Rút ra :

$$\alpha_{ip} = \sqrt{\frac{K_{ip}}{C}} = \sqrt{\frac{K_N}{K_{HA} \cdot C}}$$

Như vậy độ thủy phân tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của nồng độ của muối. Muốn tính nồng độ của ion H_3O^+ ở trong dung dịch muối, trước hết cần tính nồng độ của ion OH^- .

Nồng độ của ion OH^- trong dung dịch là :

$$C_{OH^-} = \alpha_{ip} C = \sqrt{\frac{K_N \cdot C}{K_{HA}}}$$

Từ đó nồng độ của H_3O^+ là :

$$C_{H_3O^+} = \frac{K_N}{C_{OH^-}} = \frac{K_N}{C} = \frac{K_N}{\sqrt{\frac{K_N \cdot C}{K_{HA}}}} = \sqrt{\frac{K_N \cdot K_{HA}}{C}}$$

$$-\lg C_{H_3O^+} = -\frac{1}{2} \lg K_N - \frac{1}{2} \lg K_{HA} + \frac{1}{2} \lg C$$

Nếu đặt : $pK_N = -\lg K_N$

Ta có : $pH = \frac{1}{2} pK_N + \frac{1}{2} pK_{HA} + \frac{1}{2} \lg C$

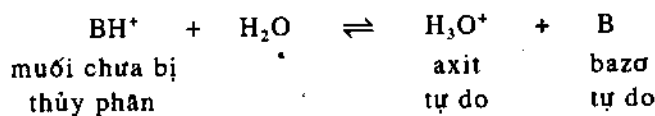
Vậy pH của dung dịch muối của axit yếu và bazơ mạnh tăng lên khi độ mạnh của axit giảm nghĩa là pK_{HA} tăng và khi nồng độ của muối tăng lên.

Dưới đây là ví dụ pH của dung dịch muối natri axetat 0,1M ở nhiệt độ thường.

Axit axetic có hằng số $K_{HA} = 1,8 \cdot 10^{-5}$ và từ đó $pK_{HA} = 4,75$ nên dung dịch $NaCH_3COO$ 0,1M có pH :

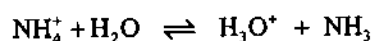
$$pH = 7 + \frac{4,75}{2} + \frac{1}{2} \lg 0,1 = 7 + 2,37 - 0,5 = 8,87$$

- Sự thủy phân muối của bazơ yếu và axit mạnh. Nếu bazơ B là bazơ yếu thì axit liên hợp BH^+ là axit mạnh và vì vậy BH^+ có xu hướng phản ứng với nước theo sơ đồ :



Như đã thấy sự thủy phân muối của bazơ và axit mạnh tạo nên một phần bazơ yếu tự do và axit mạnh H_3O^+ làm cho dung dịch có môi trường axit. Muối amoni và muối của nhiều kim loại với axit mạnh, khi tan trong nước, đều bị thủy phân làm cho dung dịch có môi trường axit mạnh.

Ví dụ. Phản ứng thủy phân của muối amoni clorua :



Áp dụng định luật tác dụng khối lượng vào cân bằng thủy phân của các muối tạo nên bởi bazơ yếu và axit mạnh, ta cũng được những kết quả tương tự như trên :

$$K_{\text{tp}} = \frac{K_N}{K_B}$$

$$K_{\text{tp}} = \frac{\alpha_{\text{tp}}^2 \cdot C}{1 - \alpha_{\text{tp}}}$$

Một cách gần đúng :

$$\alpha_{\text{tp}} = \sqrt{\frac{K_{\text{tp}}}{C}} = \sqrt{\frac{K_N}{K_B \cdot C}}$$

nghĩa là độ thủy phân cũng tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của nồng độ của muối. Nồng độ của ion H_3O^+ ở trong dung dịch muối là :

$$C_{\text{H}_3\text{O}^+} = \alpha_{\text{tp}} C = \sqrt{\frac{K_N \cdot C}{K_B}}$$

Nếu đặt $\text{p}K_B = -\lg K_B$ thì pH của dung dịch là :

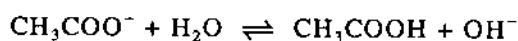
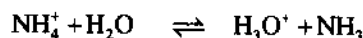
$$\text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_N - \frac{1}{2} \text{p}K_B - \frac{1}{2} \lg C$$

Như vậy pH của dung dịch một muối của bazơ yếu và axit mạnh luôn luôn bé hơn $\frac{1}{2} \text{p}K_N$, nghĩa là bé hơn 7, dung dịch có môi trường axit.

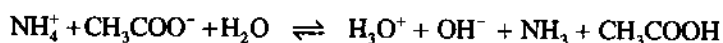
Dưới đây là ví dụ tính pH của dung dịch NH_4Cl 0,1M ở nhiệt độ thường. Amoniac có $K_B = 1,8 \cdot 10^{-5}$, $\text{p}K_B = 4,75$ nên dung dịch NH_4Cl có :

$$\text{pH} = 7 - \frac{4,75}{2} - \frac{1}{2} \lg 0,1 = 7 - 2,37 + 0,5 = 5,13$$

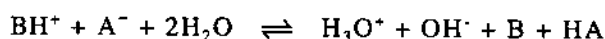
- **Sự thủy phân của muối của axit yếu và bazơ yếu.** Nếu muối được tạo nên từ axit yếu và bazơ yếu thì bazơ liên hợp và axit liên hợp đều mạnh do đó chúng phản ứng với nước. Ví dụ như muối đó là amoni axetat ($\text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO}$), khi tan trong nước nó phân li hoàn toàn thành các ion NH_4^+ và CH_3COO^- ; các ion này đều phản ứng với nước như là axit và bazơ :



Phương trình của phản ứng thủy phân chung của $\text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO}$ có thể được viết là :



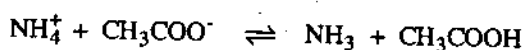
Trong trường hợp chung ta có :



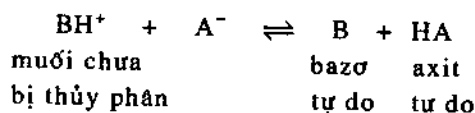
Vì rằng trong bất cứ dung dịch nào cũng luôn luôn có cân bằng các ion H_3O^+ và OH^- với các phân tử nước :



nên có thể loại trừ cân bằng đó ra khỏi phản ứng thủy phân của muối của axit yếu và bazơ yếu. Ví dụ đối với muối $\text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO}$ ta có :



Trong trường hợp chung ta có :



Hằng số thủy phân là :

$$K_{\text{tp}} = \frac{C_{\text{B}} \cdot C_{\text{HA}}}{C_{\text{BH}^+} \cdot C_{\text{A}^-}} = \frac{K_{\text{N}}}{K_{\text{HA}} \cdot K_{\text{B}}}$$

Nếu nồng độ chung của muối là $C_{\text{mol/l}}$ và α_{tp} là độ thủy phân thì : $C_{\text{B}} = C_{\text{HA}} = \alpha_{\text{tp}} C$ và nồng độ của muối không thủy phân là :

$$C_{\text{BH}^+} = C_{\text{A}^-} = (1 - \alpha_{\text{tp}}) C$$

Do đó :

$$K_{\text{tp}} = \frac{\alpha_{\text{tp}}^2}{1 - \alpha_{\text{tp}}}$$

Nếu độ thủy phân α_{tp} rất bé so với 1 thì :

$$\alpha_{\text{tp}} \sim \sqrt{K_{\text{tp}}} = \sqrt{\frac{K_{\text{N}}}{K_{\text{HA}} \cdot K_{\text{B}}}}$$

Ở đây ta thấy độ thủy phân của muối của axit yếu và bazơ yếu không phụ thuộc vào nồng độ như trường hợp của hai muối vừa được xét ở trên đây :

Nồng độ của H_3O^+ ở trong dung dịch có chứa axit HA được tính theo hệ thức :

$$C_{\text{H}_3\text{O}^+} = K_{\text{HA}} \frac{C_{\text{HA}}}{C_{\text{A}^-}}$$

Thay giá trị của C_{HA} và C_{A^-} vào hệ thức ta được :

$$C_{\text{H}_3\text{O}^+} = K_{\text{HA}} \frac{\alpha_{\text{tp}} \cdot C}{(1 - \alpha_{\text{tp}}) C} = K_{\text{HA}} \frac{\alpha_{\text{tp}}}{1 - \alpha_{\text{tp}}}$$

Nếu bỏ qua giá trị rất bé của α_{tp} so với đơn vị ở trong mẫu số thì :

$$C_{\text{H}_3\text{O}^+} = K_{\text{HA}} \alpha_{\text{tp}} = K_{\text{HA}} \sqrt{\frac{K_{\text{N}}}{K_{\text{HA}} \cdot K_{\text{B}}}}$$

$$C_{\text{H}_3\text{O}^+} = \sqrt{\frac{K_{\text{N}} \cdot K_{\text{HA}}}{K_{\text{B}}}}$$

hoặc :

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_{\text{N}} + \frac{1}{2} \text{p}K_{\text{HA}} - \frac{1}{2} \text{p}K_{\text{B}}$$

Nếu các hằng số ion hóa của axit yếu và bazơ yếu gần bằng nhau ví dụ như trường hợp của CH_3COOH và NH_3 thì pH của dung dịch muối của chúng gần bằng $\frac{1}{2} \text{pK}_N$, nghĩa là gần bằng 7.

Tóm lại khi một muối bị thủy phân, luôn luôn có cân bằng sau đây :

Muối chưa bị thủy phân + nước $\rightleftharpoons$ axit tự do + bazơ tự do.

Làm biến đổi nồng độ của các sản phẩm thủy phân, cân bằng có thể chuyển dịch theo chiều này hoặc chiều kia. Ví dụ khi thêm axit tự do hay bazơ tự do, phản ứng thủy phân sẽ giảm xuống. Ngược lại bằng cách nào đó loại bỏ axit tự do hay bazơ tự do ra khỏi dung dịch, sự thủy phân tăng lên. Khi đun nóng quá trình thủy phân cũng tăng lên vì ngược với phản ứng trung hòa quá trình thủy phân thu nhiệt. Trên thực tế muốn tăng cường phản ứng thủy phân của một muối, người ta thường pha loãng và đun nóng dung dịch.

Phản ứng trung hòa

Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu không những thể hiện ở sự thủy phân muối của axit yếu mà còn thể hiện ở phản ứng trung hòa axit nữa. Để thấy rõ điều đó chúng ta làm hai thí nghiệm sau đây :

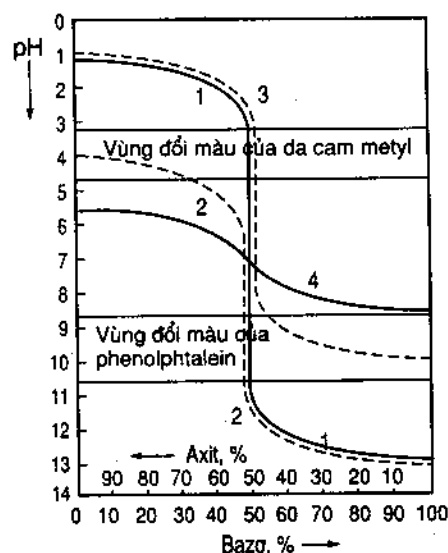
Thí nghiệm thứ nhất. Lấy một số cốc, đổ vào mỗi cốc 50ml dung dịch HCl 1 N và từ buret nhỏ xuống những lượng chính xác và khác nhau của dung dịch NaOH 1N (bảng 41). Sau đó thêm nước vào mỗi cốc cho đến thể tích 1l và xác định pH (có thể tính pH khi coi rằng 50ml dung dịch HCl 1N chứa 0,050 mol ion H_3O^+ và 1ml dung dịch NaOH chứa 0,001mol ion OH^-). Dưới đây là các giá trị pH của dung dịch biến đổi theo lượng dung dịch NaOH cho thêm.

Bảng 41

Trung hòa axit bằng bazơ

Thí nghiệm 1 Axit mạnh + bazơ mạnh		Thí nghiệm 2 Axit yếu + bazơ mạnh	
Số ml dung dịch NaOH	pH	Số ml dung dịch NaOH	pH
45,0	2,3	10	4,14
49,0	3,0	15	4,38
49,5	3,3	20	4,57
49,9	4,0	25	4,73
49,95	4,3	30	4,92
50,0	7,0	35	5,11
50,05	9,7	40	5,35
50,1	10,0	45	5,70
50,5	10,7	50	8,72
51,0	11,0	50,05	9,7
55,0	11,7	50,1	10,0
		50,5	10,7

Qua bảng 41 ta thấy ở *điểm tương đương* (50,0ml) nghĩa là lượng bazơ cho thêm tương đương với lượng axit có mặt, dung dịch là trung tính (pH = 7,0). Điểm tương đương có thể xác định được khi dùng chất chỉ thị thích hợp. Việc làm này được gọi là *chuẩn độ axit-bazơ*. (Đây là một kĩ thuật rất quan trọng trong hóa học phân tích). Đường cong biểu diễn sự biến đổi của pH theo lượng dung dịch NaOH cho thêm gọi là *đường cong chuẩn độ*. Ở gần điểm tương đương (trước và sau điểm đó) pH biến đổi đột ngột, đường cong chuẩn độ (hình 95 đường 1) trở nên thẳng đứng. Khi lượng NaOH cho thêm chênh lệch nhau 2ml từ 49ml đến 51ml, pH của dung dịch biến đổi khoảng 8 đơn vị hay nói cách khác nồng độ của H_3O^+ biến đổi khoảng 100 triệu lần. Cho nên trong trường hợp này tất cả các chất chỉ thị axit-bazơ có khoảng pH đổi màu nằm giữa 4 và 10 đều có thể dùng để xác định điểm tương đương. Trên thực tế khi chuẩn độ HCl bằng NaOH người ta dùng da cam metyl hoặc phenolphthalein làm chất chỉ thị.



Hình 95-Đường cong chuẩn độ axit-bazơ
1. Axit mạnh + bazơ mạnh
2. Axit yếu + bazơ mạnh
3. Axit mạnh + bazơ yếu
4. Axit yếu + bazơ yếu

Thí nghiệm thứ hai. Làm lại thí nghiệm tương tự như thí nghiệm thứ nhất nhưng thay dung dịch HCl bằng 50ml dung dịch CH_3COOH 1N. Các giá trị pH tính được theo cách giống như trong thí nghiệm thứ nhất sẽ khác nhiều so với giá trị thực nghiệm (xem bảng 41). Khi cho thêm dung dịch NaOH đến trước điểm tương đương, pH biến đổi rất ít, đường cong hơi đi xuống (hình 95, đường 2). Những dung dịch đã được trung hòa một phần như vậy có chứa axit yếu (CH_3COOH) và muối của nó ($NaCH_3COO$). Nhưng sau điểm tương đương pH biến đổi đột ngột, đường cong chuẩn độ trở nên thẳng đứng (hình 95, đường 2). Trong trường hợp này, trong các dung dịch chỉ có bazơ mạnh dư (NaOH) và muối được ion hóa ($NaCH_3COO$). Ở điểm tương đương (50,0ml), dung dịch không trung tính mà có pH nằm ở trong vùng bazơ vì muối bị thủy phân.

Khi trung hòa một axit yếu bằng một bazơ mạnh, pH của điểm tương đương (dung dịch của muối và không còn axit tự do) có thể tính theo phương trình của muối thủy phân :

$$pH = \frac{1}{2} pK_N + \frac{1}{2} pK_{HA} + \frac{1}{2} \lg C$$

Trong thí nghiệm này : $pK_{HA} = 4,75$ và $C = 0,050$ nên
 $pH = 8,72$

Để xác định điểm tương đương đó, chất chỉ thị thích hợp là phenolphthalein vì nó có khoảng pH đổi màu ứng với pH = 8,72.

Muốn tính pH của dung dịch ở trước điểm tương đương ta cần kể đến axit yếu tự do ở trạng thái cân bằng với anion của nó. Bởi vậy trong thí nghiệm này ta dùng hệ thức:

$$C_{H_3O^+} = K_{HA} \frac{C_{CH_3COOH}}{C_{CH_3COO^-}}$$

nghĩa là :

$$\text{pH} = -\lg C_{\text{H}_3\text{O}^+} = \lg C_{\text{CH}_3\text{COO}^-} - \lg K_{\text{HA}} - \lg C_{\text{CH}_3\text{COOH}}$$

Muối NaCH_3COO phân li hoàn toàn nên $C_{\text{CH}_3\text{COOH}}$ bằng nồng độ chung của axit. Vì 1ml dung dịch NaOH 1N chứa 10^{-3} đương lượng gam NaOH nên dung dịch sau khi cho thêm 10ml NaOH 1N sẽ có nồng độ của axetat và axit tự do là :

$$C_{\text{CH}_3\text{COO}^-} = 1.10^{-2} \text{ và } C_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 4.10^{-2}$$

Do đó dung dịch có pH là :

$$\text{pH} = \lg 1.10^{-2} - \lg 1,8.10^{-5} - \lg 4.10^{-2} = 4,14$$

Bằng cách như vậy ta tính được tất cả các giá trị pH khác (xem bảng 41).

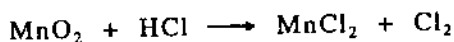
Chúng ta cũng thu được kết quả tương tự như vậy khi chuẩn độ một axit mạnh bằng bazơ yếu (hình 95, đường 3). Trong trường hợp này, đường cong chuẩn độ trùng với đường cong chuẩn độ axit mạnh bằng bazơ mạnh ở trong vùng axit và khác với đường đó ở trong vùng bazơ.

Khi chuẩn độ axit yếu bằng bazơ yếu, pH biến đổi rất ít (hình 95, đường 4). Bởi vậy người ta không xác định được rõ rệt điểm tương đương và phản ứng đó không thể dùng để chuẩn độ được.

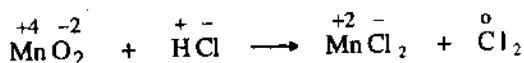
những anion chứa nguyên tố có số oxi hóa trung gian như SO_3^{+4} , NO_2^{+3} những cation đơn có số oxi hóa thấp như Sn^{2+} , Fe^{2+} và một số chất ở nhiệt độ cao như C, H_2 , CO, Al.

Muốn lập nhanh và đúng phương trình của các phản ứng oxi hóa - khử ta cần phải làm theo các bước sau đây :

a) Biết công thức của chất phản ứng và sản phẩm phản ứng để viết sơ đồ của phản ứng. Ví dụ như khi cho mangan đioxit (MnO_2) tác dụng với axit clohidric (HCl) tạo nên khí clo (Cl_2) và muối mangan clorua (MnCl_2), sơ đồ của phản ứng là :

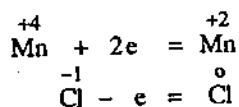


b) Xác định chất oxi hóa và chất khử. Muốn vậy cần xác định số oxi hóa của tất cả các nguyên tố trong phản ứng để biết nguyên tố nào biến đổi số oxi hóa :

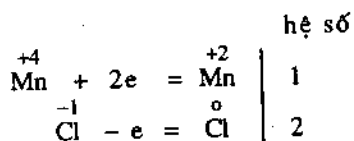


ở đây hai nguyên tố biến đổi số oxi hóa là Mn (từ +4 đến +2) và Cl (từ -1 đến 0). Do đó MnO_2 là chất oxi hóa và HCl là chất khử.

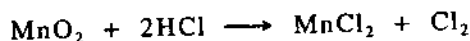
c) Tính số electron mà mỗi phân tử của chất oxi hóa thu và mỗi phân tử của chất khử mất :



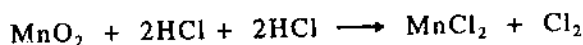
d) Tìm các hệ số chính của phương trình phản ứng, nghĩa là các hệ số của chất oxi hóa và của chất khử. Tất nhiên tổng số electron chất khử mất phải bằng tổng số electron mà chất oxi hóa thu. Tổng số electron tối thiểu ở trong phản ứng này là 2 nên hệ số chính là 1 và 2 :



nghĩa là 1 phân tử MnO_2 thu electron của 2 phân tử HCl :



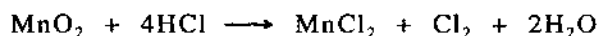
e) Kiểm tra số nguyên tử của mỗi nguyên tố (trừ H và O) ở trong các chất của phản ứng. Trong phản ứng này, nhận thấy ở vế bên trái chỉ có 2 nguyên tử Cl mà ở vế bên phải có 4 nguyên tử Cl. Như vậy nghĩa là ở vế bên trái còn thiếu 2 phân tử HCl :



Cần chú ý : trong các phản ứng oxi hóa - khử, ngoài chất oxi hóa và chất khử, tham gia vào phản ứng còn có thêm môi trường. *Môi trường của phản ứng* có thể là nước hoặc axit hoặc chất kiềm. Trong trường hợp này, môi trường là HCl, nghĩa là 2 phân tử HCl làm nhiệm vụ của chất khử và 2 phân tử HCl khác làm nhiệm vụ của môi trường. Phản ứng được viết là :



g) Kiểm tra số nguyên tử H. Ở đây nhận thấy ở vế bên trái có 4 nguyên tử H mà vế bên phải không có nguyên tử H nào cả. Như vậy ở vế bên phải thiếu 4 nguyên tử H. Từ đó suy ra rằng ngoài hai sản phẩm phản ứng là MnCl_2 và Cl_2 còn có các phân tử H_2O nữa. Phản ứng được viết là :

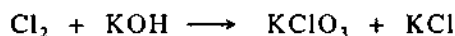


h) Sau cùng kiểm tra số nguyên tử O ở hai vế, nếu chúng bằng nhau thì phương trình phản ứng đã lập đúng và mũi tên trong sơ đồ phản ứng được thay bằng dấu bằng. Ở đây số nguyên tử O ở hai vế đều bằng 2, nghĩa là ta có phương trình :

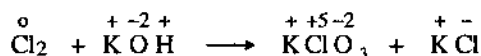


Một ví dụ khác là phản ứng của khí clo và dung dịch kali hiđroxit tạo nên kali clorat và kali clorua.

a) Biết công thức của các chất phản ứng và sản phẩm phản ứng ta biểu diễn phản ứng đó bằng sơ đồ :

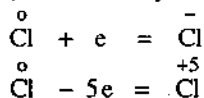


b) Xác định chất oxi hóa và chất khử thông qua việc xác định số oxi hóa của các nguyên tố :

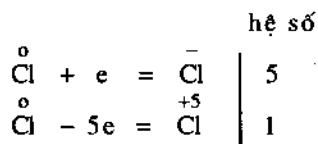


Ở đây chỉ có một nguyên tố biến đổi số oxi hóa là clo, trong khi một số nguyên tử giảm số oxi hóa (từ 0 đến -1) thì đồng thời có nguyên tử tăng số oxi hóa (từ 0 đến +5). Như vậy phân tử Cl_2 vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa và phản ứng được gọi là phản ứng *tự khử tự oxi hóa*.

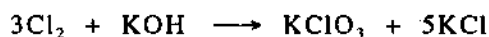
c) Tính số electron được trao chuyển :



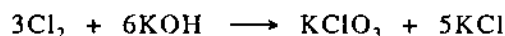
d) Tìm các hệ số chính của phản ứng :



Phản ứng được viết là :



e) Kiểm tra số nguyên tử của mỗi nguyên tố (trừ H và O). Ở đây vế bên trái có 1 nguyên tử K và ở bên phải có 6 nguyên tử K. Như vậy nghĩa là ở vế bên trái phải có 6 phân tử KOH :



g) Kiểm tra số nguyên tử H ở hai vế, tìm được số phân tử H_2O là sản phẩm của phản ứng :

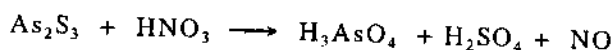


h) Sau cùng kiểm tra số nguyên tử O ta thấy phương trình phản ứng đã được lập đúng :

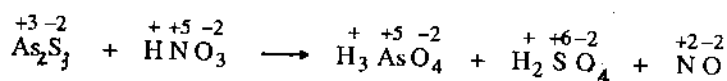


Có những phản ứng oxi hóa - khử phức tạp hơn, trong đó có nhiều nguyên tố biến đổi số oxi hóa. Ví dụ như phản ứng xảy ra giữa As_2S_3 và HNO_3 . Phương trình của những phản ứng đó cũng được lập tương tự.

a) Viết sơ đồ của phản ứng khi biết công thức của chất phản ứng và sản phẩm phản ứng :

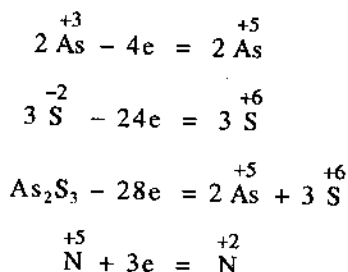


b) Xác định chất oxi hóa và chất khử thông qua việc xác định số oxi hóa của các nguyên tố :

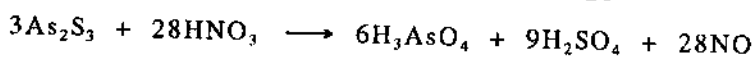
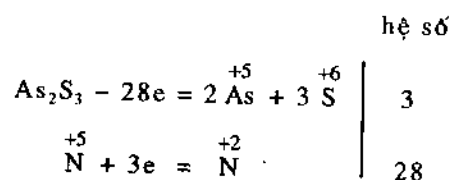


Các nguyên tố có số oxi hóa tăng là As (từ +3 đến +5) và S (từ -2 đến +6) và nguyên tố có oxi hóa giảm là N (từ +5 đến +2). Như vậy As_2S_3 là chất khử và HNO_3 là chất oxi hóa.

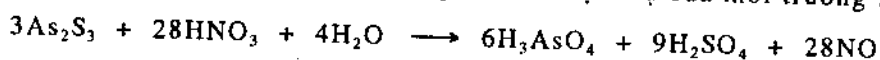
c) Tính số electron mà một phân tử chất khử mất và một phân tử chất oxi hóa thu:



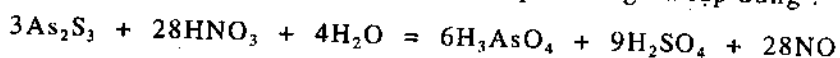
d) Tìm các hệ số chính :



e) Kiểm tra số nguyên tử H ta thấy 4 phân tử H_2O làm nhiệm vụ của môi trường :



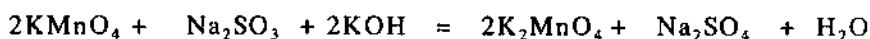
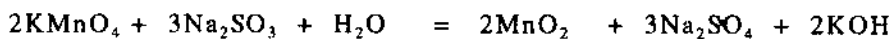
g) Kiểm tra số nguyên tử O ta thấy phương trình của phản ứng đã lập đúng :



Qua các ví dụ trên đây ta cũng thấy trong các phản ứng oxi hóa - khử, thường có sự tham gia của môi trường. Tùy thuộc vào môi trường, khả năng phản ứng của một chất có thể biến đổi.

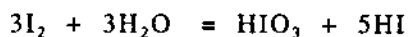
Ví dụ. Kali pemanganat là chất oxi hóa mạnh, tùy thuộc vào môi trường nó có thể oxi hóa cho các sản phẩm khác nhau. Trong môi trường axit mạnh, nó oxi hóa đến ion Mn^{2+} ; trong môi trường trung tính hoặc axit yếu hoặc kiềm yếu đến MnO_2 và trong môi trường kiềm mạnh, đến ion MnO_4^{2-} .

Ví dụ như khi phản ứng với Na_2SO_3 :



Sự phụ thuộc của hoạt tính oxi hóa của ion MnO_4^- vào môi trường được giải thích là ion hidro xâm nhập vào ion MnO_4^- làm suy yếu liên kết giữa Mn và O do đó làm cho chất khử tác dụng được dễ dàng với MnO_4^- . Trong môi trường trung tính, sự biến dạng của anion MnO_4^- kém hơn nhiều vì tác dụng cực hóa của phân tử H_2O yếu hơn so với ion hidro. Ngược lại ion hidroxyl làm cho liên kết Mn-O hơi bền thêm :

Trong một số trường hợp, môi trường có thể làm biến đổi chiều của quá trình phản ứng. Ví dụ như phản ứng :



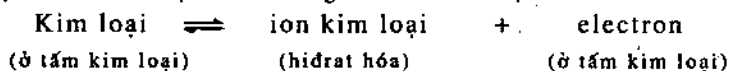
trong môi trường kiềm xảy ra theo chiều thuận, còn trong môi trường axit, theo chiều nghịch.

Trong phản ứng oxi hóa - khử, *đương lượng của chất oxi hóa hay chất khử được tính bằng tỉ số của khối lượng phân tử của chất oxi hóa hay chất khử và số electron mà mỗi phân tử thu hay mất*. Ví dụ như trong phản ứng giữa MnO_2 và HCl, đương lượng của MnO_2 bằng $\frac{1}{2}$ khối lượng phân tử của nó và đương lượng của HCl bằng khối lượng phân tử của HCl.

Một đặc điểm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử là có thể xảy ra ở trong pin điện và khi điện phân.

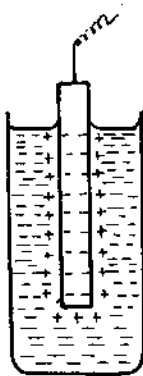
Pin điện

Điện cực. Khi nhúng một tấm kim loại vào nước, dưới tác dụng của các lưỡng cực nước, từ bề mặt kim loại tiếp xúc với nước các ion kim loại được chuyển vào nước. Việc chuyển đó gây nên bởi xu hướng của hệ muốn đạt đến trạng thái hỗn loạn nhất. Tấm kim loại vì thế trở nên có dư electron và tích điện âm. Các ion kim loại ở trong nước bị tấm kim loại tích điện âm đó hút trở lại và một cân bằng động được thiết lập nhanh chóng, nghĩa là tốc độ chuyển ion dương từ tấm kim loại vào nước bằng tốc độ chuyển ion dương từ nước trở lại tấm kim loại. Cân bằng đó có thể được biểu diễn như sau :

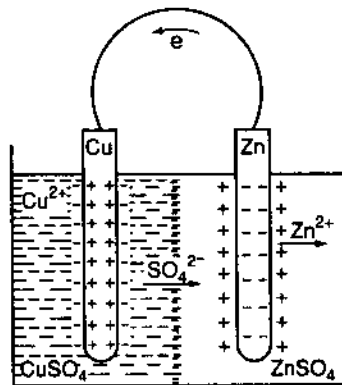


Do lực hút tĩnh điện, các ion kim loại trong dung dịch được sắp xếp ở lớp nước tiếp xúc với tấm kim loại và một *lớp điện kép* được tạo thành. Một phần của lớp điện kép đó là ở trên mặt của tấm kim loại và một phần nữa là ở trong lớp dung dịch bao quanh tấm kim loại (hình 96). Giữa kim loại và dung dịch bao quanh kim loại sinh ra một hiệu thế cân bằng gọi là *thế kim loại*.

Khả năng chuyển ion từ kim loại vào nước phụ thuộc vào năng lượng mạng lưới tinh thể của kim loại và năng lượng hydrat hóa của ion kim loại. Khả năng đó của các kim loại là khác nhau nên mỗi kim loại có một thế riêng. Ví dụ như thế của kẽm về giá trị lớn hơn thế của đồng.



Hình 96 - Lớp điện kép

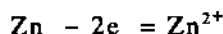


Hình 97 - Pin kẽm - đồng

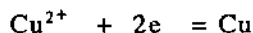
Nếu chúng ta không nhúng tấm kim loại vào nước mà nhúng vào dung dịch một muối của kim loại đó, cân bằng trên đây sẽ chuyển dịch, nghĩa là thế của nó bị biến đổi. Hệ gồm một tấm kim loại nhúng trong dung dịch một muối của kim loại đó được gọi là *điện cực* và hiệu thế cân bằng sinh ra giữa mặt kim loại và lớp dung dịch bao quanh kim loại được gọi là *thế điện cực*.

Pin điện. Nếu lấy hai điện cực ví dụ như điện cực Zn và điện cực Cu đặt sát nhau và ngăn cách với nhau bằng một màng xốp (hình 97). Màng xốp này không để cho các dung dịch ở hai điện cực trộn lẫn với nhau và chỉ để cho những lượng ion dư chuyển từ điện cực này sang điện cực kia. Hệ gồm hai điện cực kim loại ghép với nhau bằng cách như vậy gọi là *pin điện*. Khi nối hai điện cực đó với nhau bằng một dây dẫn, có một dòng điện chạy từ điện cực Cu sang điện cực Zn, nghĩa là có sự chuyển dời của electron từ tấm Zn sang tấm Cu. Trong pin điện này Cu là điện cực dương và Zn là điện cực âm.

Quan sát các điện cực, nhận thấy ở điện cực âm nồng độ của ion Zn^{2+} trong dung dịch tăng lên, nghĩa là kẽm tan thêm :



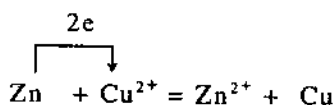
và ở điện cực dương, nồng độ của ion Cu^{2+} ở trong dung dịch giảm xuống, nghĩa là đồng kết tủa ở trên điện cực :



Đồng thời các ion SO_4^{2-} dư ở điện cực dương và ion Zn^{2+} dư ở điện cực âm sẽ di chuyển qua màng xốp.

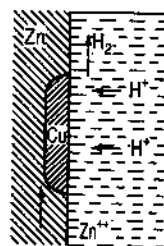
Như vậy rõ ràng ở trong pin đã xảy ra phản ứng oxi hóa-khử, Zn chuyển electron qua dây dẫn cho Cu biến thành ion Zn^{2+} là chất khử, còn ion Cu^{2+} đến tấm Cu nhận

electron biến thành kim loại là chất oxi hóa :

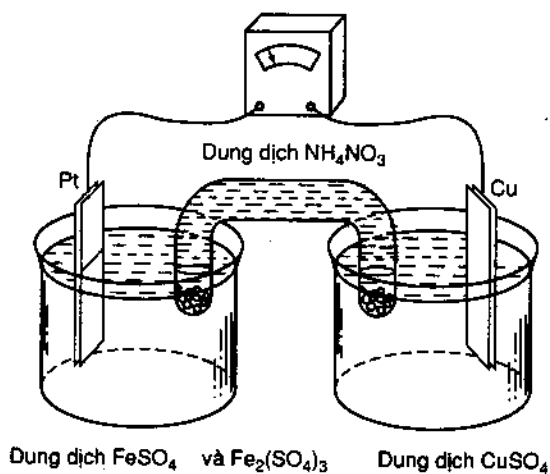


và chính nhờ phản ứng này mà pin có điện. Nguyên nhân sinh ra dòng điện là sự chênh lệch thế giữa các điện cực Zn và Cu.

Nếu ta nhúng trực tiếp tấm Zn vào dung dịch của muối đồng, electron sẽ được chuyển thẳng từ Zn sang ion Cu^{2+} tiếp xúc với tấm Zn cho nên ở trên tấm kẽm xuất hiện những kết tủa màu đỏ của đồng kim loại, nghĩa là ở đây cũng xảy ra phản ứng oxi hóa - khử vừa xét ở trên. Điều đó cho phép hiểu được tại sao một tấm Zn sau khi đã nhúng vào dung dịch muối Cu^{2+} , nếu cho tác dụng với axit thì phản ứng xảy ra mãnh liệt hơn nhiều so với Zn tinh khiết. Sở dĩ có hiện tượng như vậy là vì sau khi được nhúng vào dung dịch của muối đồng, ở trên tấm Zn có những nguyên tử Cu bám vào. Khi nhúng tấm kẽm đó vào axit, giữa Zn và Cu đã tạo nên vô số pin điện rất bé. Lấy một cặp điện đó (hình 98) mà khảo sát, ta thấy electron được chuyển từ Zn sang Cu và ion H^+ ở trong dung dịch axit đến lấy electron ở Cu biến thành khí hydro bay lên. Ở đây hydro không sinh ra ở điện cực Zn cho nên không bao phủ Zn và ngăn cách Zn tác dụng tiếp tục với axit như trong trường hợp kẽm tinh khiết.



Hình 98-Sơ đồ tác dụng của cặp điện

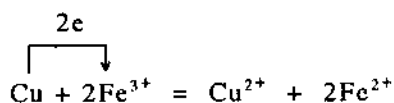


Hình 99 - Pin với điện cực trơ

nút bằng bóng thủy tinh. Cầu nối này tương đương với màng xốp ở trong pin Zn - Cu đã xét ở trên. Nối hai điện cực với nhau qua một ampe kế, nhận thấy có một dòng điện chạy qua dây dẫn từ Cu sang Pt. Khi pin hoạt động, tấm Cu bị tan ra còn tấm Pt vẫn trơ, nghĩa là trong pin đã xảy ra phản ứng :

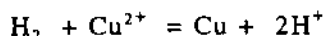
Trên đây chúng ta đã xét pin trong đó các điện cực kim loại đều bị biến đổi khi pin hoạt động. Ví dụ như trong pin kẽm - đồng, kẽm tan và đồng kết tủa.

Cũng có những pin trong đó điện cực có thể không bị biến đổi nghĩa là trơ khi pin hoạt động. Ví dụ như pin được trình bày ở hình 99. Điện cực ở bên trái là một bản bằng Pt nhúng trong dung dịch của hỗn hợp các ion Fe^{3+} và Fe^{2+} . Bên phải là một điện cực đồng (một tấm Cu nhúng trong dung dịch muối đồng). Cầu nối giữa hai điện cực là một ống thủy tinh hình chữ U để ngược đựng dung dịch của một chất điện li, thường là NH_4NO_3 , hai đầu ống có

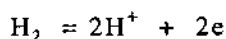


ở đây ion Fe^{3+} lấy electron được chuyển từ Cu sang Pt biến thành ion Fe^{2+} .

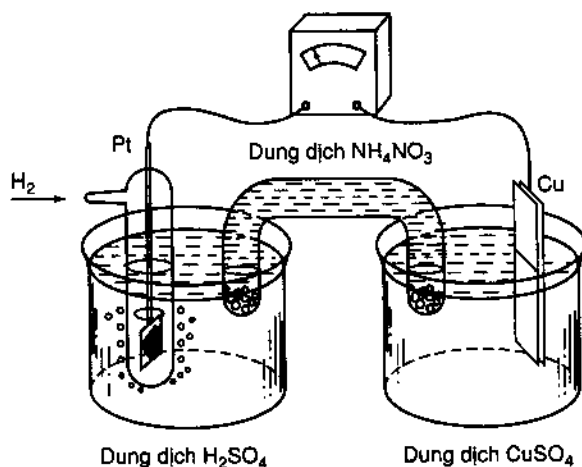
Một loại điện cực thứ ba được gọi là "điện cực khí". Một ví dụ điển hình là *điện cực hidro*. Pin điện gồm một điện cực hidro và một điện cực đồng được trình bày trên hình 100. Phản ứng xảy ra trong pin là :



Điện cực hidro gồm có một tấm Pt nhúng trong dung dịch axit, bề mặt của tấm đó được bão hòa bằng khí hidro ở áp suất 1atm. Ở trên bề mặt của điện cực, các phân tử H_2 có thể chuyển thành proton theo nửa phản ứng :



Tùy theo chiều của phản ứng xảy ra ở trong pin, quá trình ngược lại có thể xảy ra ở điện cực hidro. Ở đây tấm platin vẫn trơ, chỉ làm nhiệm vụ chuyển electron từ hidro đến đồng. Để tăng tốc độ của phản ứng oxi hóa-khử, người ta làm tăng bề mặt của điện cực khí bằng cách phủ một lớp muối platin lên tấm platin.



Hình 100 - Pin với điện cực hidro

Sức điện động của pin. Trở lại pin kẽm - đồng, khi ta nối hai điện cực với một von kế, qua các thí nghiệm nhận thấy ở một nhiệt độ nhất định, sức điện động của pin tỉ lệ với nồng độ của ion kẽm và đồng. Nếu nhiệt độ đó là 25°C và nồng độ của Zn^{2+} bằng nồng độ của Cu^{2+} , von kế sẽ chỉ 1,1V. Đây chính là độ chênh lệch giữa hai thế của điện cực Zn và điện cực Cu.

Nếu thay điện cực đồng trong pin đó bằng điện cực bạc (một tấm Ag nhúng trong dung dịch AgNO_3), qua các thí nghiệm cũng nhận thấy sức điện động của pin kẽm - bạc phụ thuộc vào nồng độ của Zn^{2+} và Ag^+ ở một nhiệt độ nhất định. Nếu nhiệt độ đó là 25°C và nồng độ của Zn^{2+} bằng nồng độ của Ag^+ sức điện động của pin sẽ là 1,56V. Đây cũng là độ chênh lệch giữa hai thế của điện cực Zn và điện cực Ag.

Như vậy sức điện động của pin là một đại lượng đặc trưng cho bản chất và nồng độ của các chất tham gia vào phản ứng oxi hóa - khử ở trong pin. Cho nên để dễ so sánh các pin khác nhau, người ta dùng đại lượng sức điện động đo được trong các điều kiện chuẩn về nồng độ và nhiệt độ. Những điều kiện đó là nồng độ 1mol ion/l của các ion ở trong dung dịch, áp suất 1atm của chất khí và nhiệt độ 25°C . Sức điện động đo được trong các điều kiện ấy được gọi là *sức điện động chuẩn* E° . Nói chung sức điện động của pin là hiệu của các thế điện cực.

(1)			(2)
Al^{3+}	$+ 3e$	$= \text{Al}$	- 1,66
$\text{ZnO}_2^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$	$+ 2e$	$= \text{Zn} + 4\text{OH}^-$	- 1,22
Te	$+ 2e$	$= \text{Te}^{2-}$	- 1,14
$\text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$	$+ 2e$	$= \text{SO}_3^{2-} + 2\text{OH}^-$	- 0,93
$2\text{H}_2\text{O}$	$+ 2e$	$= \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$	- 0,83
Zn^{2+}	$+ 2e$	$= \text{Zn}$	- 0,76
$\text{As} + 3\text{H}^+$	$+ 3e$	$= \text{AsH}_3$	- 0,61
$2\text{SO}_3^{2-} + 3\text{H}_2\text{O}$	$+ 4e$	$= \text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 6\text{OH}^-$	- 0,58
$\text{S}_2\text{O}_6^{2-} + 4\text{H}^+$	$+ 2e$	$= 2\text{H}_2\text{SO}_3$	- 0,57
S	$+ 2e$	$= \text{S}^{2-}$	- 0,51
Fe^{2+}	$+ 2e$	$= \text{Fe}$	- 0,44
Cr^{3+}	$+ e$	$= \text{Cr}^{2+}$	- 0,41
Tl^+	$+ e$	$= \text{Tl}$	- 0,34
Co^{2+}	$+ 2e$	$= \text{Co}$	- 0,28
Ni^{2+}	$+ 2e$	$= \text{Ni}$	- 0,25
Sn^{2+}	$+ 2e$	$= \text{Sn}$	- 0,14
$\text{CrO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O}$	$+ 3e$	$= \text{Cr}(\text{OH})_3 + 5\text{OH}^-$	- 0,13
Pb^{2+}	$+ 2e$	$= \text{Pb}$	- 0,13
$\text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	$+ 2e$	$= \text{Mn}(\text{OH})_2 + 2\text{OH}^-$	- 0,05
HgI_4^{2-}	$+ 2e$	$= \text{Hg} + 4\text{I}^-$	-0,04
H^+	$+ e$	$= \frac{1}{2}\text{H}_2$	0,00
$\text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$	$+ 2e$	$= \text{NO}_2^- + 2\text{OH}^-$	0,01
AgBr	$+ e$	$= \text{Ag} + \text{Br}^-$	0,07
$\text{S}_{\text{th phuong}} + 2\text{H}^+$	$+ 2e$	$= \text{H}_2\text{S}$	0,14
Cu^{2+}	$+ e$	$= \text{Cu}^+$	0,15
Sn^{4+}	$+ 2e$	$= \text{Sn}^{2+}$	0,15
AgCl	$+ e$	$= \text{Ag} + \text{Cl}^-$	0,22
$\text{PbO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	$+ 2e$	$= \text{PbO} + 2\text{OH}^-$	0,25
$\text{ClO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$	$+ 2e$	$= \text{ClO}_2^- + 2\text{OH}^-$	0,33

(1)			(2)
Cu^{2+}	$+ 2e$	$= \text{Cu}$	0,34
$\text{ClO}_4^- + \text{H}_2\text{O}$	$+ 2e$	$= \text{ClO}_3^- + 2\text{OH}^-$	0,36
$\text{SO}_4^{2-} + 8\text{H}^+$	$+ 6e$	$= \text{S} + 4\text{H}_2\text{O}$	0,36
$\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	$+ 4e$	$= 4\text{OH}^-$	0,40
$\text{H}_2\text{SO}_3 + 4\text{H}^+$	$+ 4e$	$= \text{S} + 3\text{H}_2\text{O}$	0,45
Cu^+	$+ e$	$= \text{Cu}$	0,52
I_2	$+ 2e$	$= 2\text{I}^-$	0,54
MnO_4^-	$+ e$	$= \text{MnO}_4^{2-}$	0,54
$\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O}$	$+ 3e$	$= \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$	0,59
$\text{BrO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O}$	$+ 6e$	$= \text{Br}^- + 6\text{OH}^-$	0,61
$\text{ClO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$	$+ 2e$	$= \text{ClO}^- + 2\text{OH}^-$	0,66
$\text{O}_2 + 2\text{H}^+$	$+ 2e$	$= \text{H}_2\text{O}_2$	0,68
Fe^{3+}	$+ e$	$= \text{Fe}^{2+}$	0,77
Ag^+	$+ e$	$= \text{Ag}$	0,80
2Hg^{2+}	$+ 2e$	$= [\text{Hg}_2]^{2+}$	0,92
$\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+$	$+ 3e$	$= \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$	0,96
$\text{HNO}_2 + \text{H}^+$	$+ e$	$= \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$	1,00
Br_2	$+ 2e$	$= 2\text{Br}^-$	1,07
$\text{IO}_3^- + 6\text{H}^+$	$+ 5e$	$= \frac{1}{2}\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$	1,19
$\text{O}_2 + 4\text{H}^+$	$+ 4e$	$= 2\text{H}_2\text{O}$	1,23
$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+$	$+ 2e$	$= \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	1,23
$\text{O}_3(\text{k}) + \text{H}_2\text{O}$	$+ 2e$	$= \text{O}_2 + 2\text{OH}^-$	1,24
Ti^{3+}	$+ 2e$	$= \text{Ti}^+$	1,25
$2\text{HNO}_2 + 4\text{H}^+$	$+ 4e$	$= \text{N}_2\text{O}(\text{k}) + 3\text{H}_2\text{O}$	1,29
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+$	$+ 6e$	$= 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	1,33
Cl_2	$+ 2e$	$= 2\text{Cl}^-$	1,36
Au^{3+}	$+ 3e$	$= \text{Au}$	1,42
$\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+$	$+ 2e$	$= \text{Pb}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	1,46
$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+$	$+ 5e$	$= \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	1,51

(1)	(2)
$\text{BrO}_3^- + 6\text{H}^+ + 5e = \frac{1}{2}\text{Br}_2(l) + 3\text{H}_2\text{O}$	1,52
$\text{O} + \text{H}_2\text{O} + 2e = 2\text{OH}^-$	1,59
$\text{HClO} + \text{H}^+ + e = \text{H}_2\text{O} + \frac{1}{2}\text{Cl}_2$	1,63
$\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ + 3e = \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	1,70
$\text{Au}^+ + e = \text{Au}$	1,70
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2e = 2\text{H}_2\text{O}$	1,78
$\text{XeO}_3 + 6\text{H}^+ + 6e = \text{Xe} + 3\text{H}_2\text{O}$	1,8
$\text{Co}^{3+} + e = \text{Co}^{2+}$	1,81
$\text{O}_3 + 2\text{H}^+ + 2e = \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$	2,07
$\text{F}_2 + 2e = 2\text{F}^-$	2,86
$\text{H}_4\text{XeO}_6 + 2\text{H}^+ + 2e = \text{XeO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$	3,00
$\text{F}_2 + 2\text{H}^+ + 2e = 2\text{HF}$	3,06

Ý nghĩa của thế điện cực chuẩn. Qua bảng ta thấy thế điện cực chuẩn càng âm, *dạng khử* của nó là chất khử càng mạnh và *dạng oxi hóa* là chất oxi hóa càng yếu ; thế điện cực chuẩn càng dương, *dạng oxi hóa* của nó là chất oxi hóa càng mạnh và *dạng khử* là chất khử càng yếu. Trong bảng người ta sắp xếp các thế điện cực theo chiều tăng dần khả năng oxi hóa của dạng oxi hóa và chiều giảm dần khả năng khử của dạng khử. Những nguyên tố có thế điện cực chuẩn bé là có tính khử mạnh và những nguyên tố có thế điện cực chuẩn lớn là có tính oxi hóa mạnh.

- Dựa vào thế điện cực chuẩn, có thể xác định dễ dàng sức điện động chuẩn của pin tạo nên bởi hai điện cực bất kì :

Sức điện động của pin = thế của điện cực dương - thế của điện cực âm.

Ví dụ 1. Sức điện động chuẩn của pin kẽm - hiđro :

$$E^\circ = E_{\text{H}_2}^\circ - E_{\text{Zn}}^\circ = 0,00 - (-0,76) = 0,76V$$

Ví dụ 2. Sức điện động chuẩn của pin đồng - hiđro :

$$E^\circ = E_{\text{Cu}}^\circ - E_{\text{H}_2}^\circ = 0,34 - 0,00 = 0,34V$$

Ví dụ 3. Sức điện động chuẩn của pin kẽm - đồng là :

$$E^\circ = E_{\text{Cu}}^\circ - E_{\text{Zn}}^\circ = 0,34 - (-0,76) = 1,1V$$

Ví dụ 4. Sức điện động chuẩn của pin magie - kẽm là :

$$E^{\circ} = E_{Zn}^{\circ} - E_{Mg}^{\circ} = -0,76 - (-2,36) = 1,6V$$

Dựa vào sức điện động của pin người ta có thể xác định trực tiếp biến thiên năng lượng Gíp của phản ứng oxi hóa-khử. Đây là một trong những phương pháp nhạy bén nhất để xác định năng lượng Gíp của phản ứng vì sức điện động của pin điện có thể đo được với độ chính xác cao. Thật vậy sức điện động của pin liên quan tới năng lượng Gíp của phản ứng bởi hệ thức :

$$\Delta G = - nFE$$

và ở các điều kiện chuẩn :

$$\Delta G^{\circ} = - nFE^{\circ}$$

E° và E là sức điện động (bằng V) của pin ở điều kiện chuẩn và ở điều kiện khác với điều kiện chuẩn, F là hằng số Faraday bằng 96500 culông/đương lượng gam, ΔG° và ΔG là biến thiên năng lượng Gíp (tính bằng J) ở điều kiện chuẩn và ở điều kiện bất kì, n là số electron tối thiểu được trao chuyển trong phản ứng oxi hóa-khử.

Như vậy phản ứng trong pin sẽ tự phát xảy ra khi $\Delta G < 0$, nghĩa là khi $E > 0$. Cho nên dựa vào thế điện cực chuẩn người ta dự đoán được chiều của phản ứng oxi hóa-khử xảy ra trong dung dịch nước. Sau đây là một số ví dụ :

Ví dụ 1. Chúng ta xét xem thiếc kim loại có thể tan trong dung dịch axit mạnh có nồng độ $1N(C_{H^{+}} = 1mol/l)$ hay không ?

Qua bảng các thế điện cực chuẩn, ta thấy ở nhiệt độ thường :

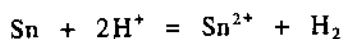
Nửa phản ứng : $Sn^{2+} + 2e = Sn$ có thế điện cực chuẩn $E^{\circ} = -0,14V$

Và nửa phản ứng : $H^{+} + e = \frac{1}{2}H_2$ có thế điện cực chuẩn $E^{\circ} = 0,00V$

Như vậy trong pin thiếc-hidro, điện cực hidro là điện cực dương và điện cực thiếc là điện cực âm, nghĩa là Sn chuyển electron sang điện cực hidro và pin có sức điện động:

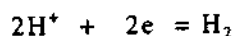
$$E^{\circ} = 0,00 - (-0,14) = 0,14V$$

Sức điện động của pin có giá trị dương ($E > 0$ hay $\Delta G < 0$) cho thấy phản ứng :

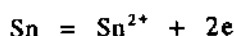


xảy ra một cách tự phát, nghĩa là thiếc kim loại có thể tan trong axit có nồng độ $1N$.

Khi ghép hai điện cực với nhau, ở điện cực có thế lớn, nửa phản ứng xảy ra theo chiều thuận (cùng chiều với phản ứng điện cực ghi trong bảng 40) và ở điện cực có thế bé, nửa phản ứng xảy ra theo chiều nghịch. Trong trường hợp pin thiếc-hidro ta có :



và :



Qua ví dụ này rút ra một kết luận chung : *những kim loại có thế điện cực chuẩn $E^{\circ} < 0$ có thể tan trong dung dịch axit giải phóng hidro.*

Ví dụ 2. Crom kim loại có thể đẩy được sắt ra khỏi dung dịch của muối sắt(III) hay không ?

Qua bảng các thế điện cực chuẩn ta thấy :

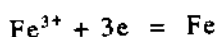
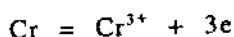
Nửa phản ứng : $\text{Cr}^{3+} + 3e = \text{Cr}$ có thế điện cực chuẩn $E^0 = -0,74V$

Và nửa phản ứng : $\text{Fe}^{3+} + 3e = \text{Fe}$ có thế điện cực $E^0 = -0,04V$

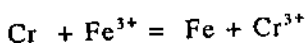
Vì rằng : $E^0_{\text{Fe}/\text{Fe}^{3+}} > E^0_{\text{Cr}/\text{Cr}^{3+}}$

$$-0,04V > -0,74V$$

nên nửa phản ứng thứ hai xảy ra theo chiều thuận và nửa phản ứng thứ nhất xảy ra theo chiều nghịch :



hay phản ứng :



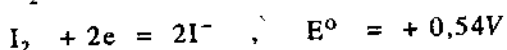
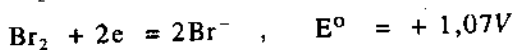
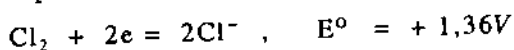
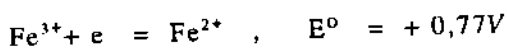
xảy ra, nghĩa là crom kim loại tan ra và sắt kim loại được kết tủa vì phản ứng đó có :

$$E^0 = -0,04 - (-0,74) = 0,70V$$

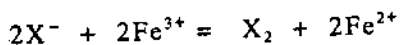
Ở đây rút ra một kết luận chung nữa : Kim loại có thế điện cực chuẩn bé đẩy được kim loại có thế điện cực chuẩn lớn hơn ra khỏi dung dịch muối của nó.

Ví dụ 3: Trong các muối kali halogenua (kí hiệu là KX), muối nào sẽ tác dụng với FeCl_3 ?

Qua bảng các thế điện cực chuẩn, ta thấy :



Phản ứng giữa KX và FeCl_3 nếu có xảy ra thì theo phương trình ion sau đây :



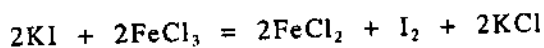
Trong trường hợp KX là KF , thì $E^0 = 0,77 - 2,86 = -2,09V$

Trong trường hợp KX là KCl , thì $E^0 = 0,77 - 1,36 = -0,59V$

Trong trường hợp KX là KBr , thì $E^0 = 0,77 - 1,07 = -0,30V$

Trong trường hợp KX là KI , thì $E^0 = 0,77 - 0,54 = 0,23V$

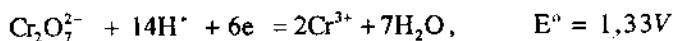
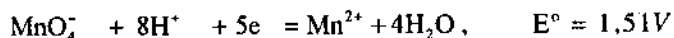
Vậy chỉ có KI có thể khử được FeCl_3 theo phản ứng :



Vì phản ứng đó có $E^0 > 0$ nghĩa là $\Delta G^0 < 0$.

Ví dụ 4 : Dung dịch axit bromhidric (HBr) có thể khử được dung dịch pemanganat (MnO_4^-) và dung dịch dicromat ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) hay không ?

Qua bảng các thế điện cực chuẩn ta thấy :



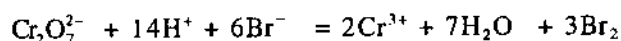
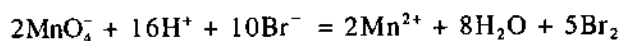
Vì rằng :

$$E_{\text{Mn}^{2+}/\text{MnO}_4^-}^\circ > E_{2\text{Br}^-/\text{Br}_2}^\circ, \text{ nghĩa là } 1,51\text{V} > 1,07\text{V}$$

và :

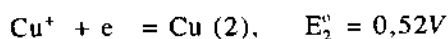
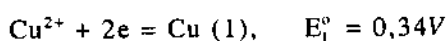
$$E_{2\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}}^\circ > E_{2\text{Br}^-/\text{Br}_2}^\circ, \text{ nghĩa là } 1,33\text{V} > 1,07\text{V}$$

Lập luận như trên, ta thấy dung dịch axit bromhidric có thể khử được dung dịch pemanganat và dung dịch dicromat theo các phản ứng sau đây :



– Dựa vào các thế điện cực chuẩn, có thể tính thế điện cực của những nửa phản ứng khác có liên quan.

Ví dụ 1. Biết thế điện cực chuẩn của các nửa phản ứng :



có thể tính thế điện cực chuẩn của nửa phản ứng :



Áp dụng hệ thức : $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$, ta tính ΔG° của các nửa phản ứng (1) và (2) :

$$\Delta G_1^\circ = -nFE_1^\circ = -2 \times F \times 0,34 = -0,68F$$

$$\Delta G_2^\circ = -nFE_2^\circ = -F \times 0,52 = -0,52F$$

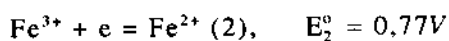
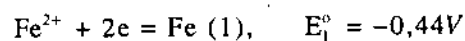
Nửa phản ứng (3) là hiệu của nửa phản ứng (1) và nửa phản ứng (2) nên :

$$\Delta G_3^\circ = -nFE_3^\circ = \Delta G_1^\circ - \Delta G_2^\circ = -0,68F + 0,52F = -0,16F$$

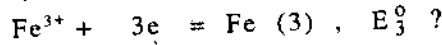
Nửa phản ứng (3) có $n = 1$ và thế điện cực chuẩn là :

$$E_3^\circ = 0,16\text{V}$$

Ví dụ 2. Biết thế điện cực chuẩn của các nửa phản ứng :



Tính thế điện cực chuẩn của nửa phản ứng :



Tính tương tự như trên ta được :

$$\Delta G_1^0 = - 2 \times F(-0,44V) = 0,88 F$$

$$\Delta G_2^0 = - F \times 0,77 = -0,77F$$

Mà nửa phản ứng (3) là tổng của hai nửa phản ứng (1) và (2) nên ta có :

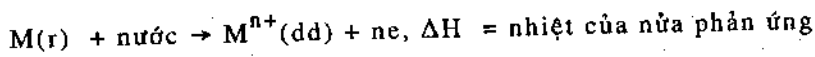
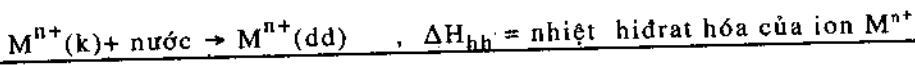
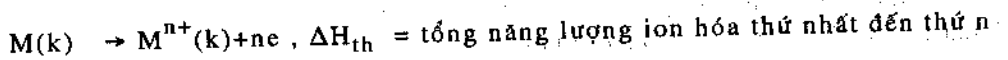
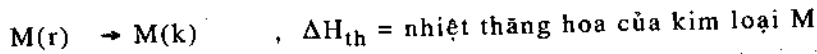
$$\Delta G_3^0 = -3 \times F \times E_3^0 = \Delta G_1^0 + \Delta G_2^0 = (0,88 - 0,77)F = 0,11F$$

Vậy :

$$E_3^0 \approx - 0,04V$$

Những yếu tố quyết định thế điện cực của cặp oxi hóa-khử

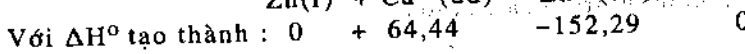
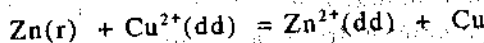
Thế của một điện cực gồm thanh kim loại nhúng trong dung dịch chứa ion của kim loại đó phụ thuộc vào biến thiên năng lượng Gíp của quá trình biến hóa một mol kim loại thành một mol ion ở trong dung dịch nước. Để tính toán năng lượng đó, người ta chia quá trình ra làm ba giai đoạn :



Áp dụng vào điện cực Zn và điện cực Cu :

$\Delta H^0 \text{ (KJ/mol)}$	$\Delta H^0 \text{ (KJ/mol)}$
$\text{Zn(r)} \rightarrow \text{Zn(k)} , 130,54$	$\text{Cu(r)} \rightarrow \text{Cu(k)} , 341,00$
$\text{Zn(k)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{k}) + 2e , 2651,40$	$\text{Cu(k)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{k}) + 2e , 2713,7$
$\text{Zn}^{2+}(\text{k}) + \text{nước} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{dd}) , -2934,24$	$\text{Cu}^{2+}(\text{k}) + \text{nước} \rightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{dd}) , -2990,30$
$\text{Zn(r)} + \text{nước} \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{dd}) + 2e , -152,29$	$\text{Cu(r)} + \text{nước} \rightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{dd}) + 2e , 64,44$

Phản ứng trong pin kẽm đồng :



$$\text{sẽ có : } \Delta H^0 = -152,29 - 64,44 = -216,73 \text{ kJ/mol}$$

Biến thiên entropi ΔS của phản ứng này ở trong dung dịch là không đáng kể, có thể bỏ qua được. Bởi vậy biến thiên năng lượng Gíp của phản ứng gần bằng biến thiên entanpi của phản ứng :

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 = - 216,73 \text{ kJ/mol}$$

$$\text{Mà } \Delta G^0 = - nFE^0$$

$$\text{Vậy : } E^0 = \frac{\Delta G^0}{nF}$$

$$E^{\circ} = \frac{216730}{2 \times 96500} = 1,12 \text{ V}$$

Giá trị của E° tính được từ lí thuyết gần phù hợp với giá trị thực nghiệm :

$$E^{\circ} = E^{\circ}_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} - E^{\circ}_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} = + 0,34 - (- 0,76)$$

$$E^{\circ} = 1,1 \text{ V}$$

Như vậy nhiệt thăng hoa của kim loại, năng lượng ion hóa của nguyên tử và nhiệt hydrat hóa của ion là những yếu tố quyết định thế điện cực của kim loại.

Tuy nhiên những giá trị thế điện cực tính toán được bằng lí thuyết thường hơi khác với những giá trị đã ghi trong bảng thế điện cực. Sở dĩ như vậy là vì khi tính toán người ta chỉ chú ý đến biến thiên entanpi của các quá trình biến đổi mà bỏ qua biến thiên entropi. Mặt khác những giá trị về entanpi hydrat hóa của ion thường khác với nhau nhiều vì chúng không thể thu được từ thực nghiệm mà được tính toán gần đúng dựa vào những giả thiết lí thuyết. Ví dụ như nhiệt hydrat hóa của ion Li^+ được các tác giả cho những giá trị từ 120 đến 136 kJ/mol .

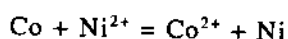
Dưới đây là những giá trị lí thuyết và những giá trị ghi trong bảng của thế điện cực chuẩn của nhóm kim loại kiềm và nhóm halogen.

Cặp	E°, V		Cặp	E°, V	
	Tính được	Trong bảng		Tính được	Trong bảng
Li^+/Li	- 2,89	- 3,01	F_2/F^-	3,05	2,86
Na^+/Na	- 2,72	- 2,71	Cl_2/Cl^-	1,21	1,36
K^+/K	- 2,08	- 2,92	Br_2/Br^-	1,10	1,07
Rb^+/Rb	- 2,85	- 2,98	I_2/I^-	0,58	0,54
Cs^+/Cs	- 2,57	- 2,91			

Thế điện cực của nhóm halogen phụ thuộc vào năng lượng liên kết của phân tử, ái lực electron của nguyên tử và nhiệt hydrat hóa của ion.

Phương trình Necstơ

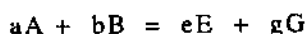
Trên đây chúng ta chỉ mới nói đến các pin hoạt động trong điều kiện chuẩn về nồng độ. Sức điện động chuẩn E° của pin chỉ nói lên khả năng của các chất phản ứng ở điều kiện chuẩn biến thành sản phẩm phản ứng cũng ở điều kiện chuẩn. Ví dụ như đối với phản ứng :



Sức điện động chuẩn $E^{\circ} = 0,03\text{V}$ cho ta biết rằng nếu nồng độ của các ion Ni^{2+} và Co^{2+} đều bằng 1mol/l thì coban kim loại tan ra và niken kết tủa. Nhưng thực nghiệm cho thấy rằng nếu nồng độ của Ni^{2+} là 0,01mol/l và nồng độ của Co^{2+} là 1mol/l thì phản ứng lại xảy ra theo chiều ngược lại.

Như vậy khi dự đoán chiều của một phản ứng tự phát ở các nồng độ của chất khác với nồng độ chuẩn, cần phải biết sức điện động của pin phụ thuộc như thế nào vào nồng độ của các chất.

Đối với một phản ứng có dạng tổng quát :



Nếu xảy ra trong dung dịch loãng, ta có hệ thức :

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln \frac{C_E^e \cdot C_G^g}{C_A^a \cdot C_B^b}$$

trong đó ΔG là biến thiên của năng lượng Gíp của phản ứng ở điều kiện bất kì, ΔG^0 là biến thiên của năng lượng Gíp ở điều kiện chuẩn, C_A , C_B , C_E và C_G là nồng độ của các chất A, B, C và G tương ứng.

Mặt khác ta có :

$$\Delta G = - nFE$$

Do đó có thể suy ra :

$$nFE = nFE^0 - RT \ln \frac{C_E^e \cdot C_G^g}{C_A^a \cdot C_B^b}$$

Ở nhiệt độ thường ta có :

$$E = E^0 - \frac{0,059}{n} \lg \frac{C_E^e \cdot C_G^g}{C_A^a \cdot C_B^b}$$

trong đó :

$$\frac{2,303RT}{F} = \frac{2,303 \times 8,314 \times 298}{96500} = 0,059, \quad E^0 \text{ và } E$$

là sức điện động của pin ở điều kiện chuẩn và điều kiện khác với điều kiện chuẩn. Đây là *phương trình Necstơ* (W.Nernst, 1864 - 1941, giáo sư hóa lý người Đức, giải thưởng Nobel về hóa học năm 1920), phương trình này cũng đã được rút ra từ thực nghiệm. Phương trình cho thấy sự phụ thuộc của sức điện động của pin và thế của điện cực vào nồng độ các chất.

– Áp dụng phương trình Necstơ vào ví dụ đang xét trên đây :



ta có :

$$E = 0,03 - \frac{0,059}{2} \lg \frac{C_{Co^{2+}}}{C_{Ni^{2+}}}$$

Ở đây không viết các nồng độ của Co và Ni kim loại vì chúng là hằng số. Như vậy phương trình Necstơ cho thấy sức điện động của pin coban-niken phụ thuộc vào tỉ số nồng độ của ion Co^{2+} và Ni^{2+} .

$$C_{Ni^{2+}} = 1 \text{ mol/l và } C_{Co^{2+}} = 0,1 \text{ mol/l}$$

ta có :

$$E = 0,03 - \frac{0,059}{2} \lg 0,1 = 0,03 + 0,03 = 0,06V$$

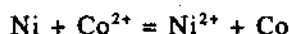
Vậy khi giảm nồng độ của ion Co^{2+} , khuynh hướng xảy ra phản ứng trên càng tăng lên so với trong điều kiện chuẩn.

Khi $C_{Ni^{2+}} = 0,01 \text{ mol/l}$ và $C_{Co^{2+}} = 1 \text{ mol/l}$, ta có :

$$E = 0,03 - \frac{0,059}{2} \lg \frac{1}{0,01} = 0,03 - 0,06$$

$$E = -0,03V$$

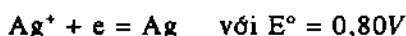
Giá trị âm của E cho thấy phản ứng trên tự phát xảy ra theo chiều ngược lại :



Qua ví dụ trên đây ta thấy với bảng thế điện cực chuẩn và phương trình Necstơ, chúng ta có thể dự đoán được chiều xảy ra tự phát của một phản ứng ở bất kì nồng độ nào của các chất ở trong phản ứng đó.

- Áp dụng phương trình Necstơ vào nửa phản ứng của các điện cực, có thể tính được thế của các điện cực không ở điều kiện chuẩn.

Ví dụ 1. Đối với nửa phản ứng ở điều kiện chuẩn :



phương trình Necstơ có dạng :

$$E = E^{\circ} - 0,059 \lg \frac{1}{C_{Ag^+}} \quad (\text{nồng độ của bạc kim loại được lấy bằng đơn vị}).$$

hay :

$$E = 0,80 + 0,059 \lg C_{Ag^+}$$

Điện cực bạc gồm thanh bạc nhúng trong dung dịch $AgNO_3$ 0,1M có thế là :

$$E = 0,80 + 0,059 \lg 0,1 = 0,74V$$

Điện cực bạc gồm thanh bạc nhúng trong dung dịch $AgNO_3$ 0,001M có thế là :

$$E = 0,80 + 0,059 \lg 0,001 = 0,62V$$

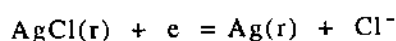
Nếu ghép hai điện cực bạc đó với nhau ta được pin có sức điện động :

$$E = 0,74 - 0,62 = 0,12V$$

Pin tạo nên bởi hai điện cực của cùng một kim loại nhưng với nồng độ khác nhau của ion kim loại đó được gọi là *pin nồng độ*. Trong pin nồng độ, electron theo dây dẫn chuyển từ điện cực có nồng độ bé của ion kim loại (điện cực âm) sang điện cực có nồng độ lớn của ion kim loại (điện cực dương).

Ví dụ 2. Tính thế của điện cực gồm thanh bạc nhúng trong huyền phù $AgCl$ ($TT_{AgCl} = 1,8 \cdot 10^{-10}$) có chứa dung dịch KCl 1M.

Áp dụng phương trình Necstơ vào nửa phản ứng :



ta có :

$$E = 0,80 + 0,059 \lg C_{\text{Ag}^+}$$

Vì $C_{\text{Cl}^-} = 1 \text{ mol/l}$ nên $C_{\text{Ag}^+} = 1,8 \cdot 10^{-10} \text{ mol/l}$

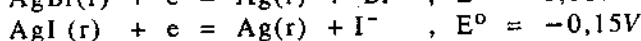
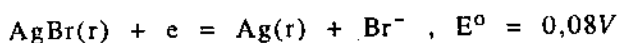
và :

$$E = 0,80 + 0,059 \lg (1,8 \cdot 10^{-10}) = 0,80 + 0,059(-10+0,25)$$

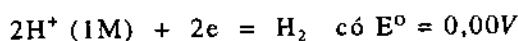
Vậy :

$$E = 0,22V$$

Tính toán một cách tương tự, thế của các nửa phản ứng sau đây ở điều kiện chuẩn là :



Ví dụ 3. Đối với điện cực hidro ở điều kiện chuẩn, nửa phản ứng :



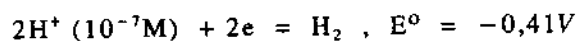
Nếu giữ nguyên áp suất của khí H_2 là 1 atm , thế của điện cực hidro sẽ biến đổi phụ thuộc vào pH của dung dịch tuân theo phương trình Necstor

$$E = 0,00 + 0,059 \lg C_{\text{H}^+}$$

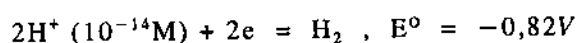
hay :

$$E = -0,059 \text{ pH}$$

Trong môi trường trung tính :

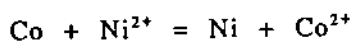


Trong môi trường kiềm ($C_{\text{OH}^-} = 1M$) :



Từ phương trình Necstor chúng ta cũng tìm thấy mối liên quan giữa sức điện động của pin và hằng số cân bằng của phản ứng oxi hóa - khử.

Trở lại pin coban-niken với sức điện động chuẩn là $0,03V$. Phản ứng oxi hóa-khử xảy ra ở trong pin là :



Áp dụng phương trình Necstor vào trường hợp này ta có :

$$E = 0,03 - \frac{0,059}{2} \lg \frac{C_{\text{Co}^{2+}}}{C_{\text{Ni}^{2+}}}$$

Khi phản ứng trên đây được thực hiện, nồng độ của ion Ni^{2+} giảm xuống và nồng độ của ion Co^{2+} tăng lên, nghĩa là tỉ số $\frac{C_{\text{Co}^{2+}}}{C_{\text{Ni}^{2+}}}$ tăng lên, do đó sức điện động của pin

giảm xuống và đến một lúc sức điện động của pin sẽ bằng số không. Tại lúc đó, pin hết điện và nồng độ của chất phản ứng cũng như nồng độ của sản phẩm phản ứng đều không đổi, nghĩa là phản ứng trên đã đạt đến trạng thái cân bằng.

Khi phản ứng oxi hóa - khử dạng tổng quát trên đây đạt đến trạng thái cân bằng, ta có :

$$E = 0 = E^0 - \frac{0,059}{n} \lg \frac{C_E^c \cdot C_G^g}{C_A^a \cdot C_B^b}$$

và : $\frac{C_E^c \cdot C_G^g}{C_A^a \cdot C_B^b} = K_C$, lúc đó C_A , C_B , C_E và C_G là nồng độ cân bằng của các chất A, B, E và G tương ứng.

$$\text{Nên : } E^0 = \frac{0,059}{n} \lg K_C$$

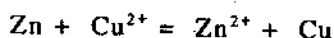
$$\text{Vậy : } K_C = 10^{\frac{nE^0}{0,059}}$$

Nếu tính K_C từ ΔG^0 ta sẽ có :

$$K_C = 10^{\frac{\Delta G^0}{2,303RT}}$$

Sau đây là một vài ví dụ tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng oxi hóa - khử dựa vào sức điện động chuẩn.

Ví dụ 1. Tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng xảy ra trong pin kẽm-đồng :



Ta biết sức điện động chuẩn của pin là : $0,34 - (-0,76) = 1,1\text{V}$. Hằng số cân bằng K_C là :

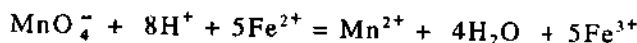
$$K_C = 10^{\frac{2 \times 1,1}{0,059}}$$

Vậy :

$$K_C = 10^{37}$$

Như thế là phản ứng trên xảy ra hoàn toàn theo chiều thuận

Ví dụ 2. Tính hằng số cân bằng của phản ứng oxi hóa - khử :



biết sức điện động chuẩn tính từ bảng các thế điện cực chuẩn là $E^0 = 0,76\text{V}$

Ta có :

$$K_C = 10^{\frac{nE^0}{0,059}} = 10^{\frac{5 \times 0,76}{0,059}}$$

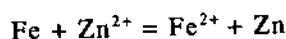
Vậy :

$$K_C = 10^{64}$$

Như thế là phản ứng trên thực tế xảy ra hoàn toàn theo chiều thuận.

Ví dụ 3. Tính nồng độ cân bằng của ion Fe^{2+} khi nhúng một thanh sắt vào dung dịch ZnSO_4 1M.

Ta biết phản ứng có thể xảy ra ở đây là :



Sức điện động chuẩn của pin giả thiết đó là :

$$E^{\circ} = E^{\circ}_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}} - E^{\circ}_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0,76 - (-0,44) = -0,32\text{V}$$

Hằng số cân bằng của phản ứng là :

$$K_C = 10^{\frac{nE^{\circ}}{0,0059}} = 10^{\frac{0,32 \times 2}{0,0059}}$$

$$K_C = 1,4 \cdot 10^{-11}$$

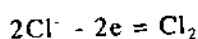
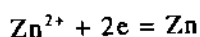
Nghĩa là khi :

$$C_{\text{Zn}^{2+}} = 1 \text{ mol/l, thì } C_{\text{Fe}^{2+}} = 1,4 \cdot 10^{-11} \text{ mol/l}$$

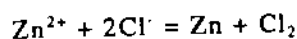
Như thế nghĩa là phản ứng thuận hầu như không xảy ra. Trên thực tế Zn đẩy được Fe ra khỏi dung dịch của ion Fe^{2+} , nghĩa là xảy ra phản ứng ngược lại với phản ứng đã giả thiết ở trên.

Sự điện phân

Khi nối điện cực kẽm với điện cực clo đều ở điều kiện chuẩn, pin clo-kẽm có sức điện động chuẩn $E^{\circ} = 2,12\text{V}$. Ngược lại nếu dùng dòng điện một chiều có thể hiệu là $2,12\text{V}$ để đặt vào hai điện cực trơ (chẳng hạn như điện cực bằng than) nhúng trong dung dịch ZnCl_2 , sẽ thấy ở điện cực được nối với cực âm của dòng điện xuất hiện kết tủa của kẽm kim loại và ở điện cực được nối với cực dương của dòng điện xuất hiện khí clo, nghĩa là ở các điện cực đó đã xảy ra các nửa phản ứng :



Phản ứng chung xảy ra là :



Phản ứng oxi hóa - khử xảy ra dưới tác dụng của dòng điện một chiều như thế được gọi là *sự điện phân*.

Thế hiệu tối thiểu của dòng điện một chiều cần đặt vào các điện cực trơ để gây nên sự điện phân của một chất gọi là *thế hiệu phân giải*. Ví dụ thế hiệu phân giải của ZnCl_2 , CuCl_2 trong dung dịch 1M là $2,12\text{V}$ và $1,02\text{V}$, nghĩa là thế hiệu phân giải ít nhất bằng sức điện động của pin tương ứng. Cụ thể là thế phân giải của ZnCl_2 bằng :

$$E^{\circ} = E^{\circ}_{\text{Cl}^-/\text{Cl}_2} - E^{\circ}_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}$$

$$E^{\circ} = 1,36\text{V} - (-0,76\text{V})$$

$$E^{\circ} = 2,12\text{V}$$

và thế phân giải của CuCl_2 bằng :

$$E^0 = E^0_{2\text{Cl}^-/\text{Cl}_2} - E^0_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}$$

$$E^0 = 1,36\text{V} - 0,34\text{V}$$

$$E^0 = 1,02\text{V}$$

Qua các ví dụ trên đây ta thấy rằng thế phân giải của một chất điện li là bao gồm hai thế phân giải của cation và anion. Thế phân giải của một ion là thế hiệu tối thiểu cần mắc vào một điện cực để ion đó phóng điện. Đối với một số ion như Zn^{2+} , Hg^{2+} , Cu^{2+} , Ag^+ , Cl^- , Br^- và I^- , thế phân giải thực tế bằng thế điện cực của nguyên tố tương ứng. Nhưng thế phân giải của một số ion khác như Fe^{2+} và Ni^{2+} , về giá trị tuyệt đối rất lớn hơn thế điện cực tương ứng. Khi điện phân dung dịch muối của các ion đó người ta phải dùng dòng điện một chiều có thế hiệu cao hơn. Hiện tượng đó gọi là sự quá thế (kí hiệu là ΔE).

Hiện tượng quá thế có bản chất rất phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan với đặc tính động học như vật liệu được dùng để làm điện cực, bề mặt của điện cực, trạng thái tập hợp của chất thoát ra ở điện cực, với mật độ dòng điện và với nhiệt độ.

Khi ở điện cực thoát ra kim loại, đại lượng quá thế thường rất bé, có thể bỏ qua được trừ những trường hợp như Fe ($\Delta E = 0,24\text{V}$) và Ni ($\Delta E = 0,23\text{V}$). Khi ở điện cực thoát ra các khí như H_2 và O_2 , đại lượng quá thế là đáng kể, không thể bỏ qua được. Dưới đây là quá thế của hidro và oxi trên các điện cực khác nhau :

Điện cực	Quá thế của hidro, V	Quá thế của oxi, V
Pt (muội)	0,03 - 0,04	0,3
Fe	0,1 - 0,02	0,3
Pt (nhấn)	0,2 - 0,4	0,5
Ni	0,2 - 0,4	0,5
Hg	0,8 - 1,0	

Như vậy thế phân giải của chất điện li ở trong dung dịch được xác định bằng :

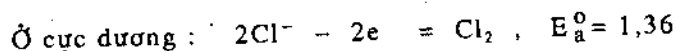
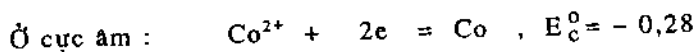
$$U = E_a^0 - E_c^0 + \Delta E_a + \Delta E_c$$

Trong đó U là thế phân giải, E là thế chuẩn của cực dương, E_c^0 là thế chuẩn của cực âm (hiệu $E_a^0 - E_c^0$ là sức điện động chuẩn của pin tương ứng), ΔE_a là quá thế của anion ở cực dương và ΔE_c là quá thế của cation ở cực âm.

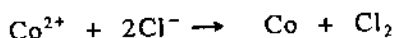
Khi điện phân dung dịch nước chứa một số loại cation và một số loại anion thì về nguyên tắc, ở cực âm cation nào có thế điện cực lớn hơn sẽ bị khử trước và ở cực dương anion nào có thế điện cực bé hơn sẽ bị oxi hóa trước. Tuy nhiên trên thực tế, nguyên tắc đó thường bị phá bởi hiện tượng quá thế. Bởi vậy khi điện phân dung dịch muối của kim loại ở trong nước, ở các điện cực trước tiên sẽ xảy ra phản ứng oxi hóa - khử nào đòi hỏi thế phân giải bé nhất.

Để làm sáng tỏ điều này, chúng ta xét thế phân giải của tất cả những trường hợp có thể xảy ra khi điện phân. Ví dụ như sự điện phân dung dịch nước của CoCl_2 với các điện cực platin nhẵn :

Trường hợp thứ nhất : Chỉ CoCl_2 bị điện phân



- Phản ứng điện phân :

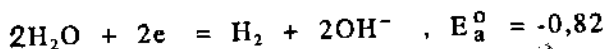
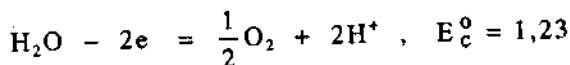


Xảy ra ở thế phân giải :

$$U = 1,36 - (-0,28) = 1,64V$$

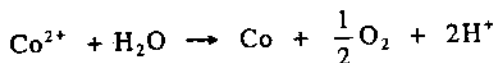
Các trường hợp khác : Ngoài CoCl_2 ra, H_2O cũng bị điện phân.

Khi có nước tham gia vào quá trình điện phân, cần tính đến các thế điện cực :



và các quá thế của oxi, hidro trên điện cực Pt nhẵn là $\Delta E_a = 0,5$, $\Delta E_c = 0,4$ tương ứng.

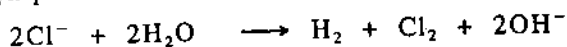
- Phản ứng điện phân :



xảy ra ở thế phân giải :

$$U = 1,23 - (-0,28) + 0,5 = 2,01V$$

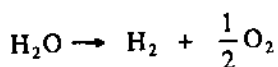
- Phản ứng điện phân :



xảy ra ở thế phân giải :

$$U = 1,36 - (-0,82) + 0,4 = 2,58V$$

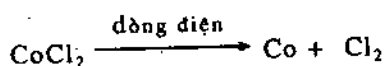
- Phản ứng điện phân :



xảy ra ở thế phân giải :

$$U = 1,23 - (-0,82) + 0,5 + 0,4 = 2,95V$$

Các kết quả thu được trên đây cho thấy trường hợp thứ nhất đòi hỏi thế phân giải bé nhất nên dễ xảy ra nhất và do đó sản phẩm của quá trình điện phân dung dịch CoCl_2 trong nước là kim loại coban và khí clo:



"Khối lượng của chất được tạo nên khi điện phân tỉ lệ với đương lượng của chất đó và lượng điện đi qua chất điện li".

$$m = \frac{dl}{96500} Q$$

Ở đây m là khối lượng của chất được tạo nên, tính bằng g , dl là đương lượng gam của chất đó, Q là lượng điện tính bằng c .

Dung dịch keo và phương pháp điều chế

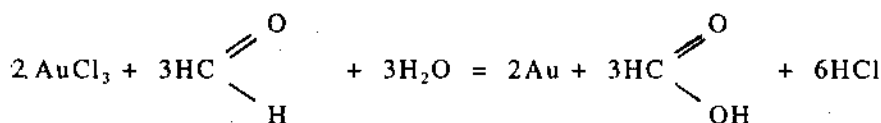
Dung dịch keo hay còn gọi là *sol* là một loại hệ phân tán trong đó các hạt phân tán có kích thước từ 1μ đến 100μ .

Có nhiều phương pháp điều chế dung dịch keo, phương pháp biến các hạt lớn thành các hạt bé hơn gọi là *phương pháp phân tán* và ngược lại là *phương pháp ngưng tụ*, nó làm cho các ion, các nguyên tử, các phân tử kết hợp lại thành hạt lớn hơn.

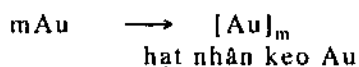
Phương pháp phân tán thường dùng là nghiền chất phân tán với dung môi bằng một cối xay đặc biệt gọi là *cối xay keo*. Phương pháp này cho phép chế được các hạt keo có kích thước vào cỡ 10μ . Trong các ngành công nghiệp dược phẩm, thực phẩm, người ta thường dùng các cối xay keo này.

Phương pháp ngưng tụ thường dùng dựa vào các phản ứng hóa học ở trong nước tạo nên những chất không tan rồi điều chỉnh điều kiện thích hợp làm cho chất không tan đó được tạo nên dưới dạng hạt keo.

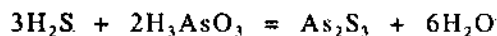
Chẳng hạn muốn điều chế dung dịch keo Au, người ta cho một ít dung dịch $AuCl_3$, 1% vào một lượng nước cất khá lớn, đun đến sôi rồi thêm một ít dung dịch fomalin rất loãng, các hạt keo vàng sẽ xuất hiện làm cho dung dịch có màu đỏ thẫm. Phản ứng hóa học đã xảy ra như sau :



Sau đó các nguyên tử Au kết hợp lại với nhau thành hạt lớn hơn :



Hoặc khi cho luồng khí H_2S đi qua dung dịch H_3AsO_3 trong một lúc, ta cũng được dung dịch keo As_2S_3 màu vàng. Phản ứng hóa học xảy ra như sau :



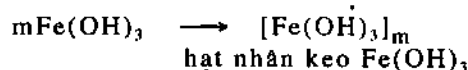
Sau đó các phân tử riêng biệt As_2S_3 kết hợp lại với nhau tạo thành hạt lớn hơn.



Khi đun sôi nước cất rồi cho thêm ít giọt dung dịch $FeCl_3$, dung dịch keo cũng được tạo nên. Ở đây xảy ra phản ứng :



Sau đó các phân tử riêng biệt $Fe(OH)_3$ kết hợp lại tạo thành hạt nhân keo $Fe(OH)_3$



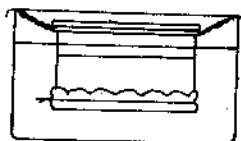
Ngoài các phản ứng hóa học, phương pháp ngưng tụ còn có thể dựa vào sự thay dung môi hoặc dùng dòng điện.

Ví dụ khi pha loãng nước vào dung dịch lưu huỳnh (S) trong rượu ta sẽ được dung dịch keo màu lam nhạt của lưu huỳnh. Nếu lưu huỳnh ở trong rượu ở dạng từng phân tử S_8 riêng biệt thì ở trong nước, nó ở dưới dạng những tập hợp các phân tử $[S_8]_m$. Như vậy khi thay rượu bằng nước, các phân tử lưu huỳnh đã ngưng tụ lại.

Hoặc khi cho một dòng điện khá mạnh đi qua hai điện cực bằng kim loại nhúng ở trong nước (hình 101), hồ quang được tạo nên sẽ làm cho kim loại tách thành những nguyên tử riêng biệt. Các nguyên tử này kết hợp với nhau tạo nên các hạt keo kim loại.

Nếu các điện cực làm bằng bạc (Ag), sau một lúc sẽ được dung dịch keo Ag màu nâu và trong suốt. Nếu điện cực làm bằng vàng (Au) sẽ được dung dịch keo Au màu đỏ thắm.

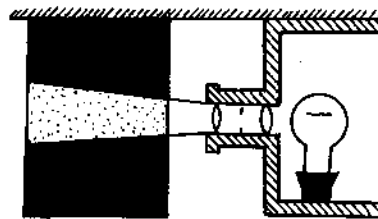
Tính chất của dung dịch keo



Hình 102-Bình thẩm tích đơn giản nhất

Các hạt keo có kích thước tương đối lớn nhưng có thể chui qua giấy lọc được vì những lỗ của giấy lọc có kích thước trung bình lớn hơn các hạt keo lớn nhất chừng vài ba chục lần. Tuy nhiên khác với ion và phân tử ở trong dung dịch thật, các hạt keo bị giấy da cừu hay màng bong bóng bò giữ lại. Phương pháp tách sol khỏi các chất điện li dựa vào khả năng của các màng đó có thể giữ không cho hạt keo khuếch tán qua gọi là *phương pháp thẩm tích* (hình 102). Người ta đổ chất keo có lẫn cả chất điện li vào ống hình trụ, đáy là một màng da cừu. Nhúng ống đó vào nước, nước này thường xuyên được thay. Các chất điện li sẽ khuếch tán qua màng và đi vào nước còn dung dịch keo ở lại trong ống.

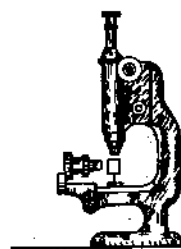
Nhìn trong ánh sáng thường, dung dịch keo cũng trong suốt như dung dịch thật, nhưng trong chùm ánh sáng chiếu mạnh, dung dịch keo trở nên đục ở trên đường đi của chùm sáng đó. Nếu cho chùm sáng mạnh đi qua dung dịch keo, trong chất lỏng xuất hiện một chóp sáng trông thấy rõ (hình 103). Hiện tượng này gọi là *hiện tượng Tindan* và được giải thích là do các hạt keo khuếch tán ánh sáng đi mọi phía và biến thành những điểm sáng làm cho ta trông thấy rõ đường đi của các tia sáng qua chất lỏng.



Hình 103-Hiện tượng Tindan

Lợi dụng hiện tượng Tindan, người ta làm ra kính siêu hiển vi (hình 104) cho phép nhìn thấy các hạt ở trong chất lỏng có đường kính bé hơn $0,1\mu$ không thấy được trong kính hiển vi thường. Khác với kính hiển vi thường, trong kính siêu hiển vi ánh sáng

không đi xuyên qua chất lỏng từ dưới lên mà đi xuyên qua bên cạnh. Khi chất lỏng hoàn toàn đồng nhất, thị trường của kính sẽ tối vì ánh sáng không đi vào ống kính. Nếu trong chất lỏng có các hạt nhỏ lơ lửng thì các tia sáng sẽ bị khúc tán bởi các hạt đập vào mắt ta và trong nền tối ta nhìn thấy những điểm sáng chuyển động hỗn loạn.



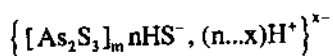
Hình 104 - Sơ đồ của kính siêu hiển vi

Tùy theo quan hệ giữa các hạt keo với các phân tử của môi trường, người ta chia các hệ keo làm hai nhóm : *keo ưa dung môi* và *keo kỵ dung môi*. Keo ưa dung môi là keo mà các hạt keo hấp phụ ở trên bề mặt của chúng những phân tử của môi trường. Xung quanh hạt keo ưa dung môi là các lớp sonvat khá mật thiết. Trường hợp môi trường là nước, keo đó được gọi là *keo ưa nước*. Đại diện cho các chất keo ưa nước là keo của anbumin, gelatin, tinh bột, axit silixic, các hidroxit của kim loại.

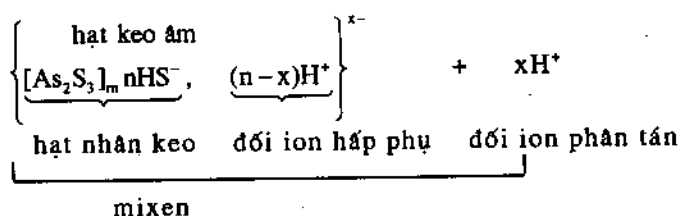
Keo kỵ dung môi là keo mà các hạt hầu như không hấp phụ các phân tử của môi trường. Trường hợp môi trường là nước, keo đó được gọi là *keo kỵ nước*. Dung dịch keo của các kim loại (Au, Ag, v.v...) và của các kim loại sunfua là thuộc loại keo kỵ nước.

Một đặc tính khác quan trọng của dung dịch keo là tính bền. Trong những điều kiện nhất định, các dung dịch keo có thể để một thời gian dài mà không biến đổi. Các hạt keo dù được cấu tạo nên bởi hàng chục phân tử và lại luôn luôn chuyển động nhưng vẫn không dính lại với nhau thành hạt lớn hơn để lắng xuống. Sở dĩ như vậy là vì các hạt keo đã được tích điện.

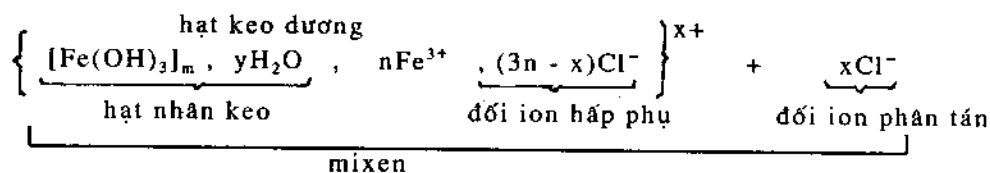
Các hạt nhân keo thường sinh ra trong môi trường có chất điện li. Chúng hút về trên bề mặt của chúng những ion của chất điện li tạo thành hạt tích điện. Đối với mỗi một hệ keo nhất định, các hạt đó đều mang những điện tích cùng dấu vì đều hấp phụ những ion giống nhau, chẳng hạn hạt keo của kim loại hidroxit thường tích điện dương, hạt keo kim loại sunfua tích điện âm. Chính những điện tích cùng dấu của các hạt keo trong một hệ ngăn cản không cho chúng dính lại với nhau thành những hạt lớn hơn để có thể lắng xuống được. Ngoài những hạt tích điện trong dung dịch còn có những ion khác dấu gọi là *đối ion*. Một phần các đối ion được hấp phụ vào hạt tích điện trên tạo thành lớp đối ion hấp phụ. Một hạt nhân keo sau khi đã hấp phụ các ion của chất điện li trở thành hạt tích điện, hạt đó cộng với lớp đối ion hấp phụ được gọi là *hạt keo*. Một phần các đối ion khác ở cách xa hạt keo hơn tạo thành *lớp đối ion phân tán*. Một hạt keo tích điện cộng với những đối ion phân tán gọi là một *mixen*. Để làm ví dụ, chúng ta xét dung dịch keo As_2S_3 điều chế theo phương pháp đã nói ở trên. Những hạt keo As_2S_3 hấp phụ các ion HS^- và H^+ trong dung dịch tạo thành những hạt keo âm :



Những hạt keo âm này lại hút các ion H^+ phân tán trong dung dịch tạo thành mixen :



Một ví dụ nữa là dung dịch keo Fe(OH)_3 điều chế theo phương pháp đã nói trên. Keo Fe(OH)_3 là keo ưa nước, trong cation keo có các phân tử nước. Công thức cấu tạo của một mixen sắt hidroxit có thể được biểu diễn như sau :



Hình 105 trình bày sơ đồ cấu tạo của một mixen.

Tính bền vững của các dung dịch keo kị nước, ví dụ như keo As_2S_3 , căn bản là do sự tích điện của hạt keo quyết định, còn đối với các dung dịch keo ưa dung môi, yếu tố quyết định tính bền không phải là sự tích điện mà chủ yếu là lớp sonvat (hay lớp hydrat) của mỗi hạt keo. Lớp sonvat cản trở các hạt keo dính lại với nhau. Cho nên dung dịch keo ưa nước rất bền hơn dung dịch keo kị nước.

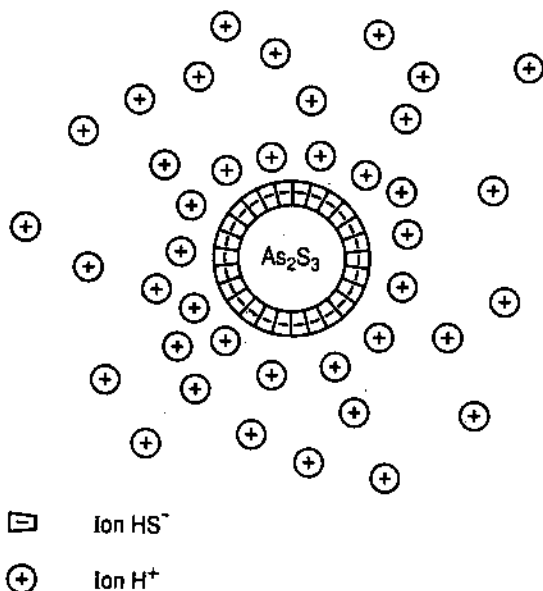
Thực nghiệm có thể chứng minh dễ dàng sự tích điện của hạt keo và hạt keo tích điện dương hay âm. Chẳng hạn khi nhúng hai điện cực của dòng điện một chiều vào một dung dịch keo, các hạt keo tích điện dương đi tới cực âm, còn các hạt keo tích điện âm đi tới cực dương. Quá trình xảy ra khi cho dòng điện chạy qua dung dịch keo gọi là *sự điện di*.

Sự đông tụ keo

Tính bền của dung dịch keo kị dung môi như đã nói ở trên là do sự tích điện của các hạt keo. Nếu bằng cách nào làm mất điện tích của chúng thì khi va chạm với nhau chúng sẽ dính lại thành hạt lớn hơn nữa. Quá trình dính lại của các hạt keo tạo thành kết tủa lắng xuống gọi là *sự đông tụ keo*.

Sự đông tụ thường xảy ra khi cho thêm chất điện li vào dung dịch keo. Sở dĩ như vậy là vì khi cho thêm chất điện li vào dung dịch keo, nồng độ chung của các ion tăng lên mạnh tạo những điều kiện cho các hạt keo hấp phụ nhiều hơn các ion ngược dấu để giảm điện tích hoặc mất điện tích và dung dịch keo mất tính bền.

Muốn làm đông tụ dung dịch keo kị nước, người ta chỉ cần cho thêm vào dung dịch một ít chất điện li là đủ. Nhưng việc đông tụ của dung dịch keo ưa nước sẽ khó khăn hơn nhiều. Nguyên nhân ở đây là các hạt keo đã được hydrat hóa mạnh nếu không tích điện cũng không thể dính lại với nhau vì chúng bị các vòng hydrat cản trở. Trong những trường hợp đó muốn làm cho keo đông tụ, phải cho thêm một lượng lớn chất điện



Hình 105- Sơ đồ cấu tạo của một mixen arsen trisulfua

li. Các ion của chất điện li được hidrat hóa nên cướp đi các phân tử nước của hạt keo, phá vỡ lớp hidrat chung quanh hạt keo làm cho keo đông tụ.

Trong kĩ thuật muốn làm đông tụ keo ưa nước, thường người ta cho thêm một muối rắn. Ví dụ như cho thêm muối ăn để làm cho xà phòng thoát khỏi dung dịch keo.

Tác dụng làm đông tụ keo của chất điện li khi cho nó vào một dung dịch keo phụ thuộc rất mạnh vào điện tích của ion được dùng để trung hòa điện tích của hạt keo. Ion đó có điện tích càng lớn, lượng chất điện li cần cho thêm sẽ càng ít. Ví dụ muốn trung hòa điện tích âm của keo As_2S_3 , cần cho thêm cation Al^{3+} . Tác dụng làm đông tụ của ion có điện tích lớn là cao hơn ion có điện tích bé. Các anion của bất kì chất điện li nào được cho thêm đều có tác dụng làm đông tụ dung dịch keo dương, ví dụ như keo $\text{Fe}(\text{OH})_3$. Điện tích của anion càng lớn, tác dụng làm đông tụ keo càng mạnh. Ví dụ trong các ion Cl^- , SO_4^{2-} và $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$, ion $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ có tác dụng mạnh nhất rồi đến ion SO_4^{2-} .

Hiện tượng đông tụ keo còn xảy ra khi trộn lẫn hai dung dịch keo có hạt keo tích điện ngược dấu nhau. Ví dụ khi trộn dung dịch keo dương $\text{Fe}(\text{OH})_3$ với dung dịch keo âm As_2S_3 , cả hai đều đông tụ. Các hạt keo ngược dấu nhau khi tác dụng với nhau sẽ trung hòa nhau, phá vỡ tính bền của cả hai dung dịch keo làm chúng cùng đông tụ với nhau. Tất nhiên hiện tượng đông tụ của cả hai dung dịch keo đó sẽ xảy ra hoàn toàn khi trộn lẫn chúng theo một tỉ lệ nhất định.

Muốn tăng nhanh hiện tượng đông tụ, người ta còn có thể đun nóng dung dịch keo. Khi nhiệt độ tăng lên các hạt keo hấp phụ ion ít hơn nên điện tích giảm xuống làm cho chúng có điều kiện dính lại với nhau.

Các dung dịch keo khác nhau khi đông tụ tạo nên các kết tủa có cấu tạo khác nhau. Keo kị nước kết tủa dưới dạng bột rất nhỏ hay dạng bông và hầu như không chứa dung môi. Còn keo ưa nước khi đông tụ thường giữ lại một lượng lớn nước nên tạo thành kết tủa sền sệt gọi là gel.

Sau cùng cần chú ý rằng dung dịch keo có vai trò quan trọng trong thiên nhiên : chất nguyên sinh ở trong tế bào động vật, các dịch cây đều là những dung dịch keo phức tạp. Hóa học của dung dịch keo cũng là một cơ sở khoa học cho nhiều ngành công nghiệp (sợi nhân tạo, chất dẻo, cao su, thuốc da, đồ gốm...)

ТÀI LIỆU THAM KHẢO

- BEL C.F., LOTT A.K. Modern approach to Inorganic chemistry. Lahabana, 1966
- BRUYLANTS A., JÜNGERS J.C., VERHULST J. Chimie générale théorique. Paris, 1961
- CHARBANON. C.D., LEMERLE J., LE ROUX Y. Chimie. Armand Colin. Paris, 1982.
- DIDIER R. Chimie générale. Technique et Documentation. Paris, 1991
- GRAY H., HAIGHT G. Principes de chimie, Inter Édition. Paris, 1982
- GRAY H. Chemical Bonds. Benjamin Ine. California, 1973
- GRÉCIAS P., MIGEON P. Chimie. Tomes I et II. Technique et Documentation. Paris, 1991
- HESLOP R.B., ROBINSON P.L. Inorganic Chemistry. Elsevier Publishing Company, NewYork, 1967
- MAHAN B.H. University Chemistry. Massachusetts, 1967.
- PANNETIER G. Chimie physique générale. Paris, 1969
- SANDERSON R.T. Inorganic Chemistry. Massachusetts, 1967
- АХМЕТОВ Н.С. Неорганическая химия. Москва, 1969
- БАРВАРД А. Теоретические основы неорганической химий. Мир, 1968
- ДЕЙ М. К., СЕЛБИН Д. Теоретическая неорганическая химия. Мир. Москва, 1969
- ЗАЙЦЕВ О. С. Общая химия. Химия. Москва, 1990
- ЗАЙЦЕВ О. С. Химическая термодинамика к курсу общей химии. Химия. Москва, 1973
- КАРАПЕТЯНЦ М.Х., ДРАКИН С.И. Строение веществ. Высшая школа. Москва, 1970
- КАРАПЕТЯНЦ М.Х. Введение в теорию химических процессов. Высшая школа. Москва, 1975
- КОТТОН Р. УИЛКИНСОН Дж. Современная неорганическая химия. Мир. Москва, 1970
- КРЕСТОВ Г. А. Теоретические основы неорганической химии. Высшая школа. Москва, 1982
- НЕКРАСОВ Б.В. Основы общей химии. Т. I. Химия. Москва, 1969
- НЕНИЦЕСКУ К. Общая химия. Мир. Москва, 1964
- НИКОЛАЕВ Л. А. Современная химия. Просвещение. Москва, 1979
- ПОЛИНГ Л. Общая химия. Мир. Москва, 1964
- ПОЛТОРАК О. М., КОЛБА Л. М. Физико-химические основы неорганической химии
Из . Московского университета . Москва, 1984
- СИЕНКО М., ПЛЕЙИ Р., ХЕСТЕР Р. Структурная неорганическая химия. Мир Москва, 1968
- УГАЙ Я. А. Общая химия . Высшая школа . Москва, 1977
- ЩУКАРЕВ С. А. Неорганическая химия Т. I . Высшая школа . Москва, 1970

MỤC LỤC

	trang		trang
Lời nói đầu	3	Mẫu nguyên tử hidro của Bo	23
Chương I		Bản chất sóng và hạt của các hạt vi mô	27
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN		Nguyên lí bất định Hâyxenbe	28
TRONG HÓA HỌC		Cơ học lượng tử và phương trình sóng Scrodinger	29
Chất		Orbitan nguyên tử	31
Nguyên tử	5	Dạng của orbitan nguyên tử	33
Phân tử	5	Nguyên tử nhiều electron	34
Định luật thành phần không đổi	8	Cấu hình electron của nguyên tử và	35
Công thức hóa học. Chất đồng phân	8	bảng tuần hoàn nguyên tố	40
Công thức cấu tạo	8	Năng lượng ion hóa	42
Định luật Avôgađrô	9	Ái lực electron	43
Định luật tỉ lệ thể tích	9	Độ điện âm	
Khối lượng nguyên tử, khối lượng phân tử và mol	9		
Số Avôgađrô	10	Chương III	
Phương pháp xác định khối lượng phân tử	11	CẤU TẠO PHÂN TỬ	
Xác định khối lượng phân tử theo tỉ khối		Liên kết ion	46
của chất khí		Năng lượng của liên kết ion	47
Xác định khối lượng phân tử theo thể tích	11	Liên kết cộng hóa trị.	49
mol		Liên kết cho-nhận	50
Phương trình trạng thái của chất khí	12	Cơ học lượng tử và liên kết cộng hóa trị	51
Phương pháp xác định khối lượng nguyên tử	12	Thuyết liên kết hóa trị (thuyết VB)	52
Phương pháp Cannizarô	13	Hóa trị của nguyên tố thuyết theo Haile Lônđôn	54
Phương pháp Đuylông Poti	13	Hiện tượng lai hóa của các orbitan nguyên tử	56
Phương pháp quang phổ khối	14	Sự lai hóa sp	57
Đương lượng	14	Sự lai hóa sp ²	58
Đương lượng của một nguyên tố	15	Sự lai hóa sp ³	59
Đương lượng của một hợp chất	16	Liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba	61
Đương lượng gam	17	Thuyết orbitan phân tử (thuyết MO)	64
Hóa trị	17	Một số phân tử khác gồm hai	
Phản ứng hóa học	18	nguyên tử như nhau	66
		Phân tử gồm hai nguyên tử khác nhau	70
		So sánh thuyết VB và thuyết MO	71
		Năng lượng của liên kết cộng hóa trị	72
		Độ dài liên kết	74
		Bán kính cộng hóa trị và bán kính ion	75
	20	Momen lưỡng cực của phân tử	78
	21	Sự cực hóa ion	81
	22	Momen từ	83
Chương II			
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ			
Các loại quang phổ			
Quang phổ của nguyên tử hidro			
Thuyết lượng tử			

trang

trang

Chương IV CẤU TẠO CHẤT

Lực giữa phân tử	85
Tương tác định hướng	85
Tương tác cảm ứng	86
Tương tác khuếch tán	86
Bán kính Van de Van	88
Liên kết hiđro	89
Các trạng thái tập hợp của chất	91
Chất khí	92
Sự hóa lỏng chất khí	92
Chất lỏng	94
Áp suất hơi của chất lỏng	95
Nhiệt độ sôi của chất lỏng	95
Sự chậm sôi	96
Sự chậm hóa rắn	96
Nhiệt hóa hơi	96
Tính nhớt	97
Sức căng bề mặt	97
Tính mao dẫn	97
Chất rắn	98
Nhiệt độ nóng chảy	98
Nhiệt nóng chảy	98
Chất dạng tinh thể và chất dạng vô định hình	99
Tinh thể	99
Hệ tinh thể	100
Hiện tượng đa hình và hiện tượng đồng hình	102
Hiện tượng đa hình	102
Hiện tượng đồng hình	102
Mạng lưới tinh thể	103
Các kiểu mạng lưới tinh thể	104
Mạng lưới nguyên tử	104
Mạng lưới phân tử	105
Mạng lưới ion	105
Mạng lưới kim loại	108
Liên kết kim loại	111
Chất dẫn điện	112
Chất cách điện	113
Chất bán dẫn	114
Năng lượng mạng lưới của tinh thể ion	116
Những trạng thái tập hợp trung gian	119
Tinh thể - lỏng	119
Plasma	121

Chương V SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CÁC NGUYÊN TỐ

Tính dẫn điện và kiến trúc tinh thể	123
Kích thước nguyên tử	124
Năng lượng ion hóa, ái lực electron và độ điện âm	127
Số oxi hóa	129
Nhiệt độ nóng chảy	133
Nhiệt độ sôi	135

Chương VI NHIỆT HÓA HỌC VÀ NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Nhiệt phản ứng	137
Các định luật nhiệt hóa học	139
Định luật Lavoadiê và Laplaxơ	139
Định luật Hexơ	139
Nhiệt động hóa học	140
Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học	141
Nội năng, entanpi và nhiệt dung	141
Xác định nhiệt phản ứng	144
Sự phụ thuộc của nhiệt phản ứng vào nhiệt độ và áp suất	147
Nguyên lí thứ hai của nhiệt động học	149
Entropi. Định luật Necstơ	150
Entanpi tự do hay năng lượng Gip	154

Chương VII ĐỘNG HÓA HỌC

Tốc độ phản ứng	158
Ảnh hưởng của nồng độ chất phản ứng	159
Cơ chế phản ứng, phân tử số và bậc phản ứng	160
Tính hằng số tốc độ của phản ứng	164
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng	166
Năng lượng hoạt hóa	166
Thuyết trạng thái chuyển tiếp	168
Ảnh hưởng của chất xúc tác	169
Một số đặc điểm quan trọng của chất xúc tác	170
Men	171
Cơ chế xúc tác	171
Phản ứng dây chuyền	173
Phản ứng quang hóa học	175

Chương VIII

CÂN BẰNG HÓA HỌC

Phản ứng thuận nghịch	
Hằng số cân bằng. Định luật tác dụng khối lượng	
Hằng số cân bằng và năng lượng Gip	
Trường hợp các chất đều là chất khí	
Trường hợp các chất đều là chất tan	
Quan hệ của hằng số cân bằng với nhiệt độ và nhiệt phản ứng	
Những yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học	
Nguyên lí Lơ Satoliê	
Ảnh hưởng của nồng độ	
Ảnh hưởng của nhiệt độ	
Ảnh hưởng của áp suất	
Ảnh hưởng của chất xúc tác	
Nguyên lí Lơ Satoliê	
Quy tắc pha	

Chương IX

DUNG DỊCH

Hệ phân tán	
Dung dịch phân tử	
Dung dịch	
Quá trình hòa tan	
Dung dịch bão hòa	
Dung dịch quá bão hòa	
Độ tan	
Quá trình tan của chất khí	
Quá trình tan của chất lỏng	
Độ tan của chất rắn	
Định luật phân bố	
Nồng độ của dung dịch	
Phần trăm khối lượng	
Mol	
Molan	
Phần mol	
Đương lượng gam lit	
Tính chất của dung dịch loãng	

trang

trang

	Áp suất hơi bão hòa của dung dịch	202
	Sự tăng nhiệt độ sôi của dung dịch	203
	Sự hạ nhiệt độ hóa rắn của dung dịch	204
179	Áp suất thẩm thấu	205
	Xác định khối lượng phân tử của chất tan	207
180	Sự điện li trong dung dịch nước	208
184	Độ phân li của chất điện li và phương pháp xác định	212
185	Khái niệm hoạt độ	215
	Thuyết axít bazơ của Brønsted Lauri	216
186	Độ mạnh của axít và bazơ	218
	Thuyết axít-bazơ của Liuyt	221
188	Sự ion hóa của nước, chỉ số hidro và chất chỉ thị	222
188	Chỉ số hidro	224
189	Chất chỉ thị	225
191	Dung dịch đậm	226
191	Tích số tan	228
191	Phản ứng trong dung dịch các chất điện li	232
	Sự thủy phân của các muối	234
	Độ thủy phân và hằng số thủy phân	235
	Phản ứng trung hòa	239

Chương X

HÓA HỌC VÀ DÒNG ĐIỆN

193		
193		
193		
194	Phản ứng oxi hóa - khử	242
196	Pin điện	246
196	Điện cực	246
196	Pin điện	247
198	Sức điện động của pin	249
198	Thế điện cực chuẩn	250
199	Ý nghĩa của thế điện cực chuẩn	253
200	Những yếu tố quyết định thế điện cực của cặp oxi hóa - khử	257
200	Phương trình Necstơ	258
200	Sự điện phân. Định luật Faraday	263
200	Dung dịch keo và phương pháp điều chế	267
201	Tính chất của dung dịch keo	268
201	Sự đông tụ keo	270
201	TÀI LIỆU THAM KHẢO	272

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

NGÔ TRẦN ÁI

Phó Tổng giám đốc kiêm Tổng biên tập

VŨ DƯƠNG THUY

Biên tập lần đầu:

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Biên tập tái bản:

VƯƠNG MINH CHÂU

Biên tập kĩ thuật:

TRẦN THU NGÀ

Trình bày bìa:

MINH HIỀN

Sửa bản in:

NGUYỄN CẨM TÚ

HOÁ HỌC VÔ CƠ - TẬP MỘT
LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC

In 3.000 bản, khổ 19 x 27 cm tại Xưởng in Nhà xuất bản Thống kê. Số xuất bản:
1750/CXB-119. In xong và nộp lưu chiểu tháng 10 năm 2004.

TÌM ĐỌC SÁCH THAM KHẢO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG BỘ MÔN HÓA HỌC (của Nhà xuất bản Giáo dục)

- | | |
|--|--|
| 1. Hóa học Vô cơ - <i>Tập 1, 2, 3</i> | HOÀNG NHÂM |
| 2. Hóa học Đại cương - <i>Tập 1, 2, 3</i> | René DIDIER, (VŨ ĐĂNG ĐỘ.... dịch) |
| 3. Cơ sở lí thuyết Hóa học (<i>Phần I : Cấu tạo chất</i>) | NGUYỄN ĐÌNH CHI |
| 4. Cơ sở lí thuyết Hóa học (<i>Phần II : Nhiệt động hóa học, ...</i>) | NGUYỄN HẠNH |
| 5. Cơ sở lí thuyết các quá trình Hóa học | VŨ ĐĂNG ĐỘ |
| 6. Hóa học các hợp chất dị vòng | NGUYỄN MINH THẢO |
| 7. Hóa lí - <i>Tập 1, 2, 3</i> | TRẦN VĂN NHÂN (Chủ biên) |
| 8. Hóa lí - <i>Tập 4</i> | NGUYỄN VĂN TUẾ |
| 9. Hóa học Đại cương (<i>khối Nông - Lâm - Ngư</i>) | NGUYỄN VĂN TẤU (Chủ biên) |
| 10. Ăn mòn và bảo vệ kim loại | NGUYỄN VĂN TUẾ |
| 11. Phản ứng điện hóa và ứng dụng | TRẦN HIỆP HẢI |
| 12. Hóa học Phân tích - <i>Phần II</i>
(<i>Phản ứng của ion trong dung dịch nước</i>) | NGUYỄN TINH DUNG |
| 13. Hóa học Phân tích - <i>Phần III</i>
(<i>Các phương pháp định lượng hóa học</i>) | NGUYỄN TINH DUNG |
| 14. Giáo trình Hóa lí - <i>Tập 1, 2</i> | NGUYỄN ĐÌNH HUẾ |
| 15. Hóa học - <i>Năm thứ nhất, năm thứ hai</i>
(<i>Giáo trình đào tạo kĩ sư chất lượng cao</i>) | ĐÀO QUỲ CHIÊU, TỬ NGỌC ÁNH
(dịch từ bản tiếng Pháp) |
| 16. Hóa học Đại cương (CDSP) - <i>Tập 1</i> | TRẦN THÀNH HUẾ |
| 17. Thực hành Hóa học Đại cương (CDSP) | HÀ THỊ NGỌC LOAN |
| 18. Hóa học Vô cơ (CDSP) - <i>Tập 1, 2</i> | NGUYỄN THẾ NGÒN, TRẦN THỊ ĐÀ |
| 19. Hóa học Phân tích (CDSP) | NGUYỄN TINH DUNG |
| 20. Cơ sở Hóa học Hữu cơ (CDSP) - <i>Tập 1, 2, 3</i> | TRẦN QUỐC SƠN, NGUYỄN VĂN TÔNG,
ĐẶNG VĂN LIÊU |
| 21. Phương pháp dạy học hóa học (CDSP) - <i>Tập 1, 2, 3</i> | NGUYỄN CƯƠNG, NGUYỄN MẠNH DUNG,
NGUYỄN THỊ SỬU |
| 22. Hóa học Công nghệ và Môi trường (CDSP) | PHÙNG TIẾN ĐẠT (Chủ biên) |

Bạn đọc có thể mua tại các Công ti Sách - Thiết bị trường học ở địa phương hoặc các Cửa hàng của Nhà xuất bản Giáo dục :

Tại Hà Nội : 25 Hàn Thuyên, 81 Trần Hưng Đạo, 187B Giảng Võ, 23 Tràng Tiền.

Tại Đà Nẵng : 15 Nguyễn Chí Thanh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh : 104 Mai Thị Lựu, Quận 1.



Giá: 31.500 đ